

**BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**



**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN**

**KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG BẰNG CÔNG CỤ SELENIUM
WEBDRIVER CHO WEBSITE BÁN QUẦN ÁO CÔNG SỞ
TLSTORE**

CBHD : ThS. Hoàng Quang Huy
Sinh viên : Đỗ Thị Lan
Mã sinh viên : 2022606430

Hà Nội, năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống thông tin, em đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ và khuyến khích từ rất nhiều người. Đó là một phần quan trọng để giúp em có thể thực hiện thành công đồ án tốt nghiệp của mình. Lời đầu tiên, em xin được gửi đến các thầy cô trường Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Công nghiệp Hà Nội – những người đã truyền dạy rất nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết cho em trong suốt thời gian tham gia học tập và rèn luyện tại trường để em có thể thực hiện tốt đồ án tốt nghiệp cũng như trong nghề nghiệp tương lai. Đặc biệt, em xin được gửi lời cảm ơn đến thầy ThS. Hoàng Quang Huy là người hướng dẫn, đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Nhờ có sự chỉ bảo tận tình và giúp đỡ của thầy, em đã có thể xây dựng và hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình một cách tốt nhất.

Em cũng muốn gửi lời cảm ơn tới Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Phần mềm Lạc Long Quân đã tạo cơ hội để em được học tập và thực hành trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, giúp em có nhiều thêm kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển cho nghề nghiệp sau này.

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, em đã cố gắng hết mình để cố gắng đạt được kết quả tốt nhất, nhưng em vẫn rất mong nhận được thêm sự góp ý từ thầy cô và các bạn để tiếp tục hoàn thiện hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	ii
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, KÝ HIỆU VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT .iv	
DANH MỤC HÌNH VẼ	v
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vi
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM	4
1.1 Khái niệm và mục tiêu của kiểm thử phần mềm.....	4
1.2 Các nguyên lý cơ bản của kiểm thử	5
1.3 Quy trình kiểm thử phần mềm	6
1.4 Các mức độ và loại hình kiểm thử	9
1.5 Các kỹ thuật kiểm thử.....	11
1.6 Kiểm thử tự động.....	18
1.7 Kiểm thử trên nền tảng web	19
CHƯƠNG 2. CÔNG CỤ KIỂM THỬ SELENIUM WEBDRIVER....	22
2.1 Giới thiệu về công cụ Selenium WebDriver	22
2.2 Công cụ kiểm thử tự động Selenium WebDriver.....	24
2.3 Các công cụ và thư viện hỗ trợ Selenium WebDriver	28
2.4 Xác định locator và các lệnh Selenium WebDriver commands.....	30
CHƯƠNG 3. SỬ DỤNG SELENIUM WEBDRIVER KIỂM THỬ ỨNG DỤNG WEB.....	36
3.1 Giới thiệu về website bán quần áo công sở TLStore	36
3.2 Phân tích yêu cầu phần mềm.....	39
3.3 Kế hoạch kiểm thử.....	56
3.4 Thiết kế kịch bản kiểm thử.....	59
3.5 Thực thi kiểm thử	81
3.6 Báo cáo và đánh giá kết quả kiểm thử	83
TÀI LIỆU THAM KHẢO	89

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, KÝ HIỆU VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Thuật ngữ/Ký hiệu/Viết tắt	Cụm từ đầy đủ	Ý nghĩa
1	Broken	Broken	Trường hợp ca kiểm thử được chạy nhưng bị lỗi do code hoặc hệ thống sai
2	CI/CD	Continuous Integration/ Continuous Deployment	Quy trình tự động giúp kiểm tra và triển khai phần mềm nhanh chóng, giảm lỗi và tiết kiệm thời gian.
3	CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định kiểu dùng để mô tả giao diện và bố cục cụ thể của các phần tử HTML trong trang web
4	Failed (F)	Failed	Trường hợp ca kiểm thử không đạt
5	HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, dùng để tạo và cấu trúc các trang web, cho phép chèn nội dung, định dạng và liên kết các trang web với nhau qua các siêu liên kết
6	ISTQB	International Software Testing Qualifications Board	Hội đồng chứng nhận kiểm thử phần mềm quốc tế
7	Passed (P)	Passed	Trường hợp ca kiểm thử đạt
8	Script	Script	Tập lệnh tự động mô phỏng thao tác người dùng để kiểm thử tự động phần mềm
9	Skipped	Skipped	Trường hợp ca kiểm thử không được thực thi
10	Test case	Test case	Kịch bản kiểm thử
11	Unknown	Unknown	Trường hợp ca kiểm thử không rõ kết quả
12	Xpath	XML Path	Là ngôn ngữ truy vấn dùng để tìm kiếm và xác định vị trí của các phần tử trong tài liệu XML hoặc HTML

DANH MỤC HÌNH VẼ

<i>Hình 1.1: Phân tích giá trị biên</i>	<i>14</i>
<i>Hình 1.2: Mô hình sơ đồ chuyển trạng thái</i>	<i>16</i>
<i>Hình 2.1: Ví dụ về Xpath tuyệt đối</i>	<i>33</i>
<i>Hình 3.1: Màn hình Đăng ký</i>	<i>37</i>
<i>Hình 3.2: Màn hình Đăng nhập</i>	<i>37</i>
<i>Hình 3.3: Màn hình Trang chủ</i>	<i>38</i>
<i>Hình 3.4: Màn hình Xem sản phẩm theo danh mục</i>	<i>38</i>
<i>Hình 3.5: Màn hình Đặt hàng</i>	<i>39</i>
<i>Hình 3.6: Màn hình Trang cá nhân</i>	<i>39</i>
<i>Hình 3.7: Cấu trúc thư mục và mã nguồn kiểm thử</i>	<i>82</i>
<i>Hình 3.8: Tổng quan kết quả kiểm thử website TLStore</i>	<i>83</i>
<i>Hình 3.9: Biểu đồ kết quả kiểm thử theo trạng thái, mức độ và thời gian</i>	<i>84</i>
<i>Hình 3.10: Chi tiết về những test case thất bại</i>	<i>84</i>

DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 1.1: Ví dụ về Bảng quyết định.....</i>	<i>15</i>
<i>Bảng 1.2: Ví dụ về Pairwise testing.....</i>	<i>16</i>
<i>Bảng 2.1: Các loại locators</i>	<i>31</i>
<i>Bảng 2.2: Một số lệnh Selenium WebDriver commands thường dùng.....</i>	<i>34</i>
<i>Bảng 3.1: Yêu cầu phi chức năng của website TLStore</i>	<i>56</i>
<i>Bảng 3.2: Kế hoạch thực hiện kiểm thử.....</i>	<i>57</i>
<i>Bảng 3.3: Rủi ro và giải pháp khi thực hiện kiểm thử.....</i>	<i>58</i>
<i>Bảng 3.4: Test case cho chức năng Đăng nhập.....</i>	<i>59</i>
<i>Bảng 3.5: Test case cho chức năng Xem sản phẩm theo danh mục</i>	<i>61</i>
<i>Bảng 3.6: Test case cho chức năng Xem chi tiết sản phẩm.....</i>	<i>64</i>
<i>Bảng 3.7: Test case cho chức năng Xem lịch sử mua hàng.....</i>	<i>66</i>
<i>Bảng 3.8: Test case cho chức năng Tìm kiếm của Quản lý đơn hàng.....</i>	<i>68</i>
<i>Bảng 3.9: Test case cho chức năng Cập nhật trạng thái của Quản lý đơn hàng</i>	<i>71</i>
<i>Bảng 3.10: Test case cho chức năng xoá đơn hàng của Quản lý đơn hàng...</i>	<i>72</i>
<i>Bảng 3.11: Test case cho chức năng Tìm kiếm của Quản lý người dùng.....</i>	<i>74</i>
<i>Bảng 3.12: Test case cho chức năng Cập nhật người dùng của Quản lý người dùng.....</i>	<i>76</i>
<i>Bảng 3.13: Test case cho chức năng Thêm người dùng của Quản lý người dùng.....</i>	<i>77</i>
<i>Bảng 3.14: Test case cho chức năng Xoá người dùng của Quản lý người dùng</i>	<i>80</i>

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Dưới áp lực cạnh tranh và nhu cầu người dùng ngày càng cao, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử, việc đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định, chính xác và thân thiện là yếu tố quan trọng. Trong quá trình phát triển phần mềm, kiểm thử không chỉ là bước cuối, mà là còn hoạt động then chốt giúp phát hiện sớm lỗi, nâng cao độ tin cậy và chất lượng sản phẩm. Kiểm thử thủ công giúp đánh giá tính trực quan, trải nghiệm người dùng và xử lý những tình huống khóa tự động hóa nhưng sẽ dễ bỏ sót lỗi khi hệ thống ngày càng phức tạp. Vì thế cần kết hợp với kiểm thử tự động giúp tăng tốc độ kiểm thử, giảm thiểu sai sót khi thực hiện các bài kiểm thử lặp đi lặp lại và đảm bảo tính ổn định của hệ thống trên nhiều môi trường khác nhau.

Hiện nay, có rất nhiều công cụ kiểm thử tự động phổ biến, tùy thuộc vào loại ứng dụng và mục đích kiểm thử. Trong đó, theo khảo sát của Katalon vào tháng 10/2024, Selenium là một công cụ kiểm thử được sử dụng phổ biến nhất với 84% người tham gia khảo sát sử dụng trong lĩnh vực kiểm thử tự động, vượt xa so với các công cụ hàng đầu khác như Katalon Studio (34%) hay Apache JMeter (24%).

Với mục tiêu tìm hiểu cách áp dụng kiểm thử tự động trong thực tế, em đã quyết định thực hiện đề tài “Kiểm thử tự động bằng công cụ Selenium Webdriver cho website bán quần áo công sở TLSTORE”. Đề tài này giúp em nắm vững các kỹ thuật kiểm thử, cách thiết kế ca kiểm thử và kết hợp kiểm thử tự động với kiểm thử thủ công để tối ưu chất lượng phần mềm.

2. Mục tiêu của đề tài

- Hiểu được quy trình kiểm thử trong thực tế.
- Tìm hiểu và thực hành thiết kế ca kiểm thử và báo cáo kết quả nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm.
- Tìm hiểu tính năng, cách cài đặt và sử dụng Selenium WebDriver kết hợp các công cụ và thư viện hỗ trợ khác trong kiểm thử tự động.

- Áp dụng các kỹ thuật kiểm thử và thực thi các kịch bản kiểm thử bằng Selenium WebDriver để kiểm thử chức năng cho trang web bán quần áo công sở TLStore.

3. Nội dung nghiên cứu

Đề tài tập trung vào nghiên cứu và áp dụng các phương pháp kiểm thử phần mềm trong việc kiểm thử website TLStore với công cụ Selenium Webdriver. Các nội dung chính bao gồm:

- Lý thuyết kiểm thử phần mềm: Tìm hiểu quy trình kiểm thử phần mềm, các loại kiểm thử như kiểm thử chức năng, kiểm thử giao diện người dùng cũng như các kỹ thuật kiểm thử như kiểm thử hộp đen, kiểm thử hộp trắng.
- Phương pháp kiểm thử phần mềm tự động
- Công cụ hỗ trợ kiểm thử: Selenium Webdriver kết hợp với thư viện TestNG, Allure Report, Maven
- Ứng dụng: Vận dụng các kiến thức kiểm thử vào việc xây dựng và thực hiện kiểm thử cho website bán quần áo công sở TLStore.

4. Giới hạn và phạm vi của đề tài

Đề tài được thực hiện trong thời gian từ 02/03/2026 đến 17/05/2026.

Phạm vi tập trung vào kiểm thử website bán quần áo công sở trực tuyến do nhóm sinh viên thực hiện với các chức năng cơ bản với công cụ Selenium WebDriver trên nền tảng web.

5. Phương pháp thực hiện

- Phương pháp phân tích tài liệu: Tìm hiểu các kiến thức tổng quan về kiểm thử phần mềm, kiểm thử ứng dụng web, kiểm thử tự động. Tìm hiểu cụ thể về công cụ Selenium WebDriver cũng như việc sử dụng công cụ này trong kiểm thử phần mềm
- Phương pháp nghiên cứu định tính: Tìm hiểu các dự án thực tế đã sử dụng Selenium WebDriver để kiểm thử ứng dụng web, phân tích cách thức áp dụng và hiệu quả của phương pháp này trong kiểm thử tự động.

- Phương pháp nghiên cứu định lượng: Thực hiện kiểm thử tự động trên hệ thống đặt đồ ăn trực tuyến với Selenium WebDriver.
- Phương pháp phân tích số liệu: Sử dụng các phương pháp thống kê để xử lý dữ liệu kiểm thử, tổng hợp kết quả một cách trực quan và đánh giá tính hiệu quả từ đó đưa ra đề xuất và hướng phát triển sau này.

6. Bộ cục đề tài

Chương 1: Tổng quan về kiểm thử phần mềm

Chương này trình bày về các khái niệm, mục tiêu, quy trình của kiểm thử phần mềm. Bên cạnh đó còn đưa ra các mức độ kiểm thử và kỹ thuật thiết kế kịch bản kiểm thử.

Chương 2: Công cụ kiểm thử Selenium WebDriver

Trong chương này sẽ giới thiệu về công cụ Selenium WebDriver: đặc điểm, thành phần, hướng dẫn cài đặt và sử dụng, kết hợp với thư viện hỗ trợ TestNG.

Chương 3: Sử dụng Selenium WebDriver kiểm thử ứng dụng web

Tại chương 3, em sẽ thực hiện sử dụng kiểm thử website bán quần áo trực tuyến tuân theo quy trình kiểm thử phần mềm: phân tích yêu cầu phần mềm, lập kế hoạch, thiết kế kịch bản kiểm thử, thực thi kiểm thử và báo cáo, đánh giá kết quả.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1.1 Khái niệm và mục tiêu của kiểm thử phần mềm

Kiểm thử phần mềm được định nghĩa theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Theo IEEE Standard 610.12-1990, kiểm thử phần mềm là “quá trình phân tích một sản phẩm phần mềm để phát hiện ra sự khác biệt giữa điều kiện hiện tại và điều kiện được yêu cầu (tức là lỗi) và đánh giá các tính năng của sản phẩm phần mềm đó.

Trong khi đó, theo ISTQB Glossary, kiểm thử phần mềm lại được định nghĩa như sau: kiểm thử phần mềm là một quá trình bao gồm tất cả các hoạt động trong vòng đời, bao gồm cả tĩnh và động, liên quan đến việc lập kế hoạch, chuẩn bị và đánh giá sản phẩm phần mềm cũng như các sản phẩm liên quan để xác định rằng chúng đáp ứng yêu cầu đã xác định, chứng minh rằng chúng phù hợp với mục đích sử dụng và phát hiện lỗi.

Từ đó có thể thấy, cả hai định nghĩa đều coi kiểm thử phần mềm là một quá trình quan trọng nhằm xác định lỗi và đảm bảo sản phẩm phần mềm đáp ứng chính xác, đầy đủ và đúng theo yêu cầu của khách hàng, yêu cầu sản phẩm đã đặt ra. Người thực hiện kiểm thử được gọi là kiểm thử viên (Tester). Dựa vào chiến lược kiểm thử thì kiểm thử phần mềm bao gồm:

- **Kiểm thử thủ công:** Là quá trình kiểm thử phần mềm mà kiểm thử viên thực hiện kiểm thử mọi thứ bằng tay, từ viết ca kiểm thử đến thực hiện test
- **Kiểm thử tự động:** Thực hiện một cách tự động các bước trong kịch bản kiểm thử bằng cách dùng một công cụ trợ giúp. Kiểm thử tự động nhằm tiết kiệm thời gian kiểm thử.

Mục đích chính của kiểm thử phần mềm bao gồm:

- Tìm ra được càng nhiều lỗi càng tốt trong điều kiện về thời gian đã định và nguồn lực sẵn có.

- Chứng minh rằng sản phẩm phần mềm phù hợp với các đặc tả của nó
- Xác thực chất lượng kiểm thử phần mềm đã dùng chi phí và nỗ lực tối thiểu.
- Thiết kế tài liệu kiểm thử một cách có hệ thống và thực hiện nó sao cho có hiệu quả, tiết kiệm được thời gian công sức.

1.2 Các nguyên lý cơ bản của kiểm thử

Trong quá trình phát triển phần mềm, kiểm thử đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, kiểm thử không thể phát hiện mọi lỗi và cũng không thể thực hiện một cách ngẫu nhiên mà cần có phương pháp tiếp cận khoa học. Để tối ưu hóa quá trình kiểm thử, ngành kiểm thử phần mềm đã xây dựng và tuân theo một số nguyên lý cơ bản giúp định hướng chiến lược kiểm thử, nâng cao hiệu quả và tối ưu nguồn lực. Dưới đây là 7 nguyên lý cơ bản của kiểm thử:

Thứ nhất - Kiểm thử toàn bộ là không thể. Thay vì kiểm thử toàn bộ, chúng ta có thể dựa vào đánh giá rủi ro, độ ưu tiên và sử dụng kỹ thuật thiết kế kịch bản kiểm thử phù hợp để kiểm thử.

Thứ hai - Phân cụm của lỗi. Nguyên lý này cho rằng một số ít các mô-đun chứa hầu hết các lỗi được phát hiện. Đây là việc áp dụng nguyên lý Pareto (80-20 Rule) để kiểm thử phần mềm: khoảng 80% các vấn đề được tìm thấy trong 20% các mô-đun.

Thứ ba - Nguyên lý thuốc trừ sâu. Theo nguyên lý này, một bộ dữ liệu kiểm thử được sử dụng lặp đi lặp lại sẽ không tìm được ra các lỗi mới. Để khắc phục điều này, các trường hợp kiểm thử cần phải được xem xét và sửa đổi thường xuyên, bổ sung thêm các trường hợp kiểm thử mới và khác để giúp tìm ra nhiều lỗi hơn. Người kiểm thử không chỉ đơn giản là phụ thuộc vào các kỹ thuật kiểm thử hiện có mà cần phải nhìn ra liên tục để cải thiện các phương pháp hiện có để làm cho kiểm thử hiệu quả hơn. Khi một thay đổi được thực hiện, việc kiểm thử hồi quy là rất cần thiết.

Thứ tư - Sự hiện diện của các lỗi. Kiểm thử chỉ ra sự tồn tại của các lỗi nhưng không thể chứng minh rằng phần mềm không có lỗi. Kiểm thử làm giảm xác suất của các lỗi chưa được phát hiện trong phần mềm.

Thứ năm - Phần mềm không có lỗi. Có thể phần mềm 99% không có lỗi vẫn không sử dụng được nếu hệ thống được xây dựng trên yêu cầu sai. Kiểm thử không chỉ là tìm ra các lỗi, mà còn để kiểm tra xem phần mềm có đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ không.

Thứ sáu - Kiểm thử càng sớm càng tốt. Kiểm thử nên bắt đầu càng sớm càng tốt trong chu kỳ vòng đời phát triển phần mềm. Lỗi được phát hiện sớm sẽ có chi phí sửa lỗi thấp hơn. Nhưng nên kiểm thử sớm như thế nào còn phụ thuộc vào việc sản phẩm phần mềm đó đang được phát triển theo quy trình như thế nào.

Thứ bảy - Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh. Cách tiếp cận, phương pháp, kỹ thuật và các loại kiểm thử tùy thuộc vào ứng dụng bởi tất cả các phần mềm đã phát triển đều không giống nhau. Ví dụ: Kiểm thử một trang web thương mại điện tử sẽ khác so với kiểm thử một trang web giới thiệu về một công ty.

1.3 Quy trình kiểm thử phần mềm

Tùy vào từng tổ chức, hệ thống, ngữ cảnh, mức độ rủi ro của phần mềm mà quy trình kiểm thử phần mềm có thể gồm nhiều bước khác nhau. Nhưng nhìn chung mọi quy trình kiểm thử đều có những bước cơ bản sau:

Bước 1: Phân tích yêu cầu (Requirement Analysis).

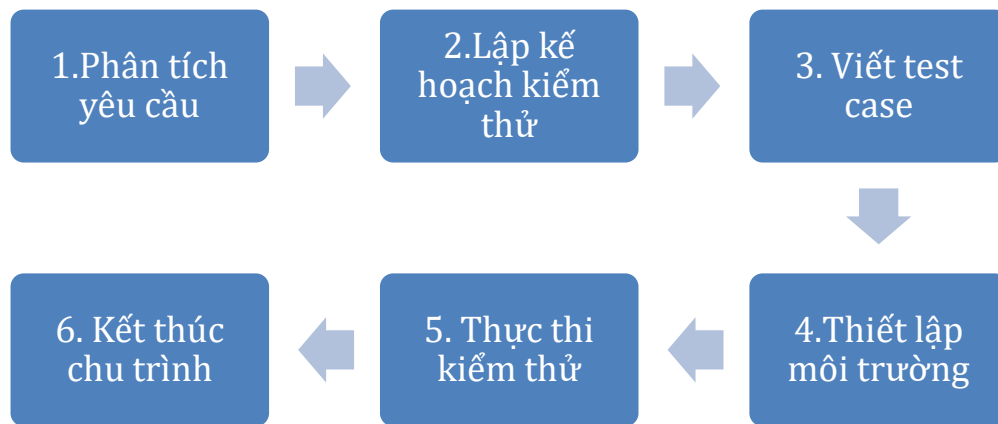
Bước 2: Lập kế hoạch kiểm thử (Test Planning)

Bước 3: Thiết kế kịch bản kiểm thử (Test Case Development)

Bước 4: Thiết lập môi trường kiểm thử (Environment Setup)

Bước 5: Thực hiện kiểm thử (Test Execution)

Bước 6: Kết thúc chu kỳ kiểm thử (Test Cycle Closure)



1.3.1 Phân tích yêu cầu

Phân tích yêu cầu là giai đoạn đầu tiên trong quy trình kiểm thử phần mềm, gồm các hoạt động sau:

- Tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích cụ thể các yêu cầu trong tài liệu đặc tả của dự án hoặc tài liệu khách hàng.
- Đưa ra câu hỏi với các bên liên quan như chuyên viên phân tích nghiệp vụ, người quản lý dự án, trưởng nhóm và khách hàng để hiểu chính xác hơn về yêu cầu của sản phẩm.

1.3.2 Lập kế hoạch kiểm thử

Lập kế hoạch kiểm thử là quá trình tạo ra bản kế hoạch kiểm thử. Bản kế hoạch kiểm thử là tài liệu thường mô tả các nội dung cơ bản sau:

- Xác định phạm vi, rủi ro và mục đích của hoạt động kiểm thử.
- Xác định cách tiếp cận kiểm thử.
- Xác định quy định kiểm thử hoặc chiến lược kiểm thử.
- Xác định yêu cầu về nguồn nhân lực như con người, môi trường kiểm thử, thiết bị,...

- Lên lịch trình cho việc phân tích kiểm thử và thiết kế các trường hợp. kiểm thử, thực thi kiểm thử và đánh giá kết quả kiểm thử.
- Xác định các tiêu chí kết thúc việc kiểm thử.

1.3.3 Thiết kế kịch bản kiểm thử

Thiết kế kịch bản kiểm thử là một bước hết sức quan trọng giúp đảm bảo rằng hệ thống được kiểm tra một cách có hệ thống và đầy đủ. Một kịch bản kiểm thử được xây dựng tốt sẽ giúp xác định các tình huống cụ thể, bao gồm đầu vào, hành động, kết quả mong đợi và điều kiện tiên quyết. Thiết kế kịch bản kiểm thử gồm các hoạt động sau:

- Kiểm tra lại tất cả các tài liệu để xác định công việc cần làm, các công việc có khác gì so với dự án trước khách hàng đưa cho.
- Viết kịch bản kiểm thử (test case hoặc checklist).
- Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử.
- Thành viên trong đội kiểm thử đánh giá lại test case/checklist.

1.3.4 Thiết lập môi trường kiểm thử

Thiết lập môi trường kiểm thử nhằm đảm bảo rằng quá trình kiểm thử được thực hiện trong điều kiện tương đồng với môi trường thực tế, giúp phát hiện và khắc phục lỗi một cách chính xác. Việc cài đặt môi trường kiểm thử gồm các hoạt động: Quyết định môi trường kiểm thử, chuẩn bị một số ca kiểm thử để kiểm tra xem môi trường cài đặt đã sẵn sàng cho việc kiểm thử hay chưa.

1.3.5 Thực hiện kiểm thử

Thực hiện kiểm thử là quá trình phát triển, chạy thử một phần chức năng hay cả một hệ thống dựa trên các sản phẩm, tài liệu đã chuẩn bị ở các bước trên nhằm đưa ra kết quả thực tế. Các hoạt động chính trong giai đoạn thực hiện kiểm thử này bao gồm:

- Thực hiện các ca kiểm thử như thiết kế và mức độ ưu tiên đã đưa ra trên môi trường đã được cài đặt.

- So sánh với kết quả mong đợi sau báo cáo các lỗi xảy ra lên công cụ quản lý lỗi.
- Kiểm thử lại và kiểm thử hồi quy để xác minh các lỗi đã được sửa.
- Đo và phân tích tiến độ.
- Báo cáo thường xuyên cho người quản lý dự án và khách hàng về tình hình thực hiện dự án.

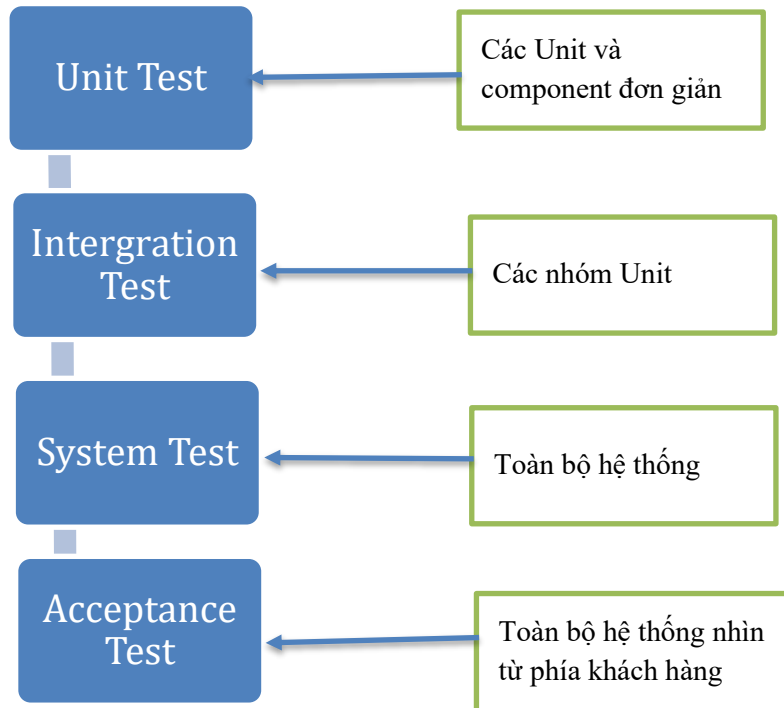
1.3.6 Đóng chu trình kiểm thử

Đóng chu trình kiểm thử là giai đoạn cuối cùng trong quy trình kiểm thử phần mềm với mục tiêu chính là thu thập dữ liệu nhằm cung cấp cho việc bàn giao sản phẩm phần mềm, lưu trữ dữ liệu và phân tích cho các hoạt động cải tiến sau này. Hoạt động kết thúc kiểm thử thường thực hiện các công việc:

- Tổng kết, báo cáo kết quả về việc thực thi test case.
- Đánh giá các tiêu chí hoàn thành như phạm vi kiểm tra, chất lượng, chi phí, thời gian, mục tiêu kinh doanh quan trọng.
- Thảo luận những điểm tốt, điểm chưa tốt và rút ra bài học kinh nghiệm.

1.4 Các mức độ và loại hình kiểm thử

Các mức độ kiểm thử:



- Kiểm thử đơn vị (Unit testing): Nhằm kiểm tra đơn vị thiết kế nhỏ nhất – một module phần mềm. Người tiến hành kiểm thử đơn vị thường là lập trình viên. Kỹ thuật kiểm thử đơn vị chủ yếu là kiểm thử hộp trắng, trong các trường hợp cần thiết có thể sử dụng thêm kỹ thuật kiểm thử hộp đen.
- Kiểm thử tích hợp (Integration testing): Nhằm xác minh rằng các module hoặc thành phần riêng lẻ của hệ thống có thể hoạt động cùng nhau một cách chính xác sau khi được tích hợp. Người thực hiện thường là nhóm phát triển phần mềm.
- Kiểm thử hệ thống (System test): Nhằm tìm kiếm các lỗi, nhưng trọng tâm là đánh giá về hoạt động, thao tác, sự tin cậy và các yêu cầu khác liên quan đến chất lượng của toàn hệ thống. Người thực hiện thường là kiểm thử viên. Kỹ thuật kiểm thử hệ thống chủ yếu là kiểm thử hộp đen.

- Kiểm thử chấp nhận (Acceptance test): Là cấp độ kiểm thử cuối cùng trong các cấp độ kiểm thử, được thực hiện để xác nhận rằng hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng hoặc người dùng cuối trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

Các loại hình kiểm thử:

- Kiểm thử chức năng (Functional test): Quy trình cố gắng tìm ra các khác biệt giữa đặc tả bên ngoài của phần mềm và thực tế mà phần mềm cung cấp.
- Kiểm thử phi chức năng (Non-functional test): Tập trung vào kiểm thử phần mềm, hệ thống phần mềm có những đặc tính tốt như thế nào, tức là kiểm thử tập trung vào mặt chất lượng. Kiểm thử phi chức năng có thể được sử dụng ở mọi cấp độ kiểm thử nhưng thường được sử dụng hiệu quả nhất trong cấp độ kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận.
- Kiểm thử cấu trúc (Structural test): Nhằm đánh giá sự bao phủ của code, tìm ra các lỗi tiềm ẩn trong cấu trúc logic của chương trình, xác minh xem mã nguồn có được viết đúng theo yêu cầu hay không. Kỹ thuật được sử dụng thường là kiểm thử hộp trắng và kiểm thử hộp xám.
- Kiểm thử liên quan đến sự thay đổi (Change related test): Kiểm thử xem sản phẩm có vận hành trơn tru qua các lần thay đổi hay không. Hai kỹ thuật sử dụng chủ yếu là kiểm thử lại và kiểm thử hồi quy.

1.5 Các kỹ thuật kiểm thử

Trong kiểm thử phần mềm có 3 kỹ thuật chính bao gồm: Kiểm thử hộp đen, kiểm thử hộp trắng và kiểm thử hộp xám. Trong đề tài này, kỹ thuật được sử dụng là kiểm thử hộp đen.

1.5.1 Kỹ thuật kiểm thử hộp đen

Kiểm thử hộp đen là một phương pháp kiểm thử phần mềm mà ở đó việc thực hiện kiểm tra các chức năng của một phần mềm mà không quan tâm cấu trúc bên trong, thiết kế hoặc mã hóa của nó, tập trung vào kiểm tra hệ thống

làm gì chứ không kiểm tra hệ thống làm như thế nào. Nó còn được gọi là kiểm thử hướng dữ liệu hay là kiểm thử hướng vào/ra. Thường được sử dụng trong cấp độ kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận người dùng và loại hình kiểm thử chức năng.

Ưu điểm: Kiểm thử hộp đen dễ tiếp cận, áp dụng được cho nhiều mức độ kiểm thử và có thể thực hiện mà không cần biết mã nguồn hoặc cấu trúc nội bộ của phần mềm.

Nhược điểm: Khó bao quát hết tất cả các trường hợp kiểm thử và không tối ưu cho kiểm thử hiệu năng hoặc bảo mật.

Các phương pháp kiểm thử hộp đen được sử dụng bao gồm:

- ***Phân vùng tương đương***: là một kỹ thuật kiểm thử phần mềm có liên quan đến phân chia các giá trị đầu vào thành các phân vùng hợp lệ và không hợp lệ, sau đó chúng ta sẽ viết ra các kịch bản kiểm thử cho từng phần, chọn giá trị đại diện từ mỗi phân vùng làm dữ liệu thử nghiệm.

Phân tích cách làm gồm 2 bước:

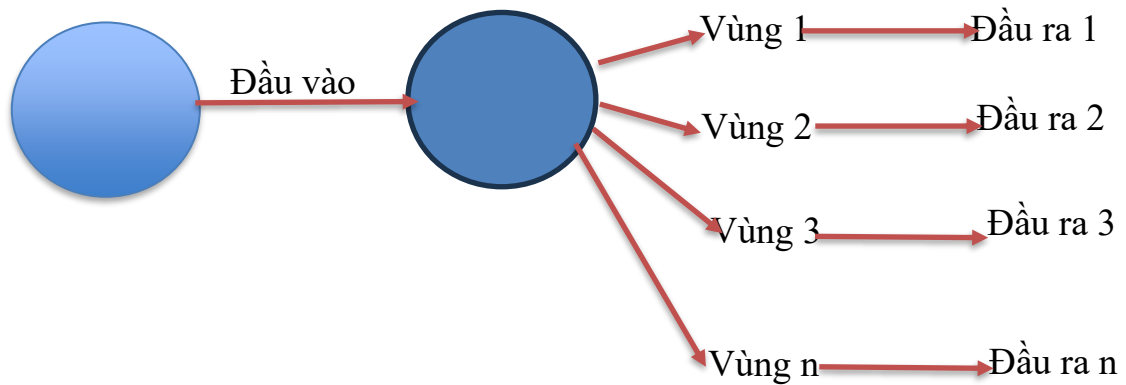
Bước 1: Xác định các lớp tương đương theo đầu vào hoặc đầu ra. Với mỗi điều kiện đầu vào hoặc đầu ra được mô tả trong đặc tả yêu cầu thì lấy ra: lớp thỏa mãn điều kiện và lớp không thỏa mãn điều kiện.

Bước 2: Lựa chọn giá trị đại diện

Ví dụ 1: Viết test case cho form Update giỏ hàng

Điều kiện ràng buộc: Trường Qty (Quantity) chỉ cho phép nhập số nguyên từ 1 đến 99. Trong đó từ 1-10 dành cho khách hàng mua lẻ (không được chiết khấu), từ 11-99 dành cho khách hàng mua sỉ (có chiết khấu).

⇒ Ta có thể chia thành 5 phân vùng như sau khi kiểm thử: < 1 ; $[1,10]$; $[11,99]$; > 99 và nhập vào không phải số nguyên.



- **Phân tích giá trị biên:** là một kỹ thuật kiểm thử phần mềm có liên quan đến việc xác định biên (ranh giới) của điều kiện mô tả cho các giá trị đầu vào và chọn giá trị ở biên và bên cạnh giá trị biên làm dữ liệu kiểm thử.

Phân tích cách làm gồm 2 bước:

Bước 1: Xác định các điểm biên $[a, b]$

Bước 2: Thiết kế test case dựa vào các điểm biên

Test Case 1: giá trị $a - 1 \Rightarrow$ kết quả mong đợi: Không hợp lệ

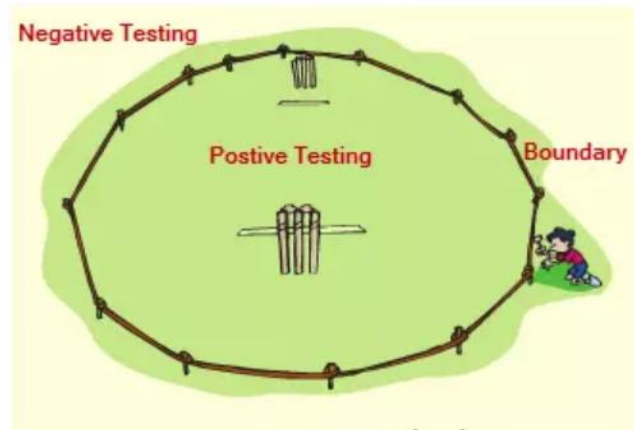
Test Case 2: giá trị $a \Rightarrow$ Kết quả mong đợi: Hợp lệ

Test Case 3: giá trị $b \Rightarrow$ Kết quả mong đợi: Hợp lệ

Test Case 4: giá trị $b + 1 \Rightarrow$ Kết quả mong đợi: Không hợp lệ

Ví dụ 2: Phân tích giá trị biên cho điểm nằm trong khoảng $[0, 100]$:

- + Giá trị nhỏ nhất: 0
- + Giá trị lớn nhất: 100
- + Giá trị nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất: -1
- + Giá trị lớn hơn giá trị lớn nhất: 101
- + Giá trị trung bình: 50



Hình 0.1: Phân tích giá trị biên

Nguồn: Trần Thị Hương Trang, viblo.asia (2017)

- **Bảng quyết định:** Là một kỹ thuật hộp đen được sử dụng để kiểm tra các hành vi hệ thống với các cách kết hợp input đầu vào khác nhau. Đây là một cách tiếp cận có hệ thống, kết quả của các kết hợp và hành vi hệ thống tương ứng của chúng (output) sẽ được ghi lại dưới dạng bảng (Cause-Effect table). Đặc điểm của bảng là giá trị của các conditions chỉ có 2 giá trị True hoặc False và các cột (Rules) tương ứng với số lượng test case. Phương pháp này thường được áp dụng với các chức năng cần test có logic phức tạp và sự kết hợp nhiều điều kiện.

Phân tích cách làm gồm 4 bước:

Bước 1: Xác định các conditions (điều kiện đầu vào/input)

Bước 2: Tính toán số rules = $2^{\text{condition}}$

Bước 3: Đặt toàn bộ các kết hợp vào bảng

Bước 4: Giảm số lượng các kết hợp và quyết định test case

Các nguyên tắc xác định condition:

Nguyên tắc 1: Cần xác định mục đích cuối cùng mà bài toán hướng tới là gì? Những điều kiện ảnh hưởng đến mục đích cuối cùng của bài toán thì chính là conditions.

Nguyên tắc 2: Không lấy chiều ngược lại của 1 condition đã chọn.

Nguyên tắc 3: Chỉ lấy các condition đơn lẻ, không được gộp các condition với nhau.

Ví dụ 3: Xác định test case cho bài toán mua vé tàu có được giảm giá hay không với các điều kiện sau: Nếu bạn có thẻ đường sắt "over 60s" thì được giảm giá 34% trên tất cả các vé bạn mua. Nếu bạn có thẻ "family rail card", nếu bạn đi cùng với trẻ em (dưới 16 tuổi), thì bạn sẽ được giảm 50%, ngược lại bạn sẽ được giảm 10%. Bạn chỉ được sử dụng 1 loại thẻ đường sắt

Bảng quyết định của bài toán trên được thể hiện như sau:

Bảng 0.1: Ví dụ về Bảng quyết định

Điều kiện	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
Thẻ “over 60s”	T	T	T	T	F	F	F	F
Thẻ “family rail”	T	T	F	F	F	F	T	T
Đi cùng trẻ em	T	F	T	F	T	F	T	F
Giảm giá?	50%	34%	34%	34%	0	0	50%	10%

- ***Pairwise testing***: Là một kỹ thuật kiểm thử hộp đen được sử dụng để kiểm tra các sự kết hợp của các cặp điều kiện có thể từ các tham số liên quan. Thường được áp dụng cho các chức năng cần test có logic phức tạp có sự kết hợp của quá nhiều các tổ hợp điều kiện.

Phân tích cách làm gồm 5 bước:

Bước 1: Liệt kê toàn bộ điều kiện đầu vào/Input

Bước 2: Xác định số lượng test case thủ công = số lượng vùng giá trị lớn nhất của các biến * số lượng vùng giá trị lớn thứ 2 trong số các biến

Bước 3: Thực hiện kết hợp 2 giá trị đầu vào lớn nhất bảng

Bước 4: Thực hiện mapping các giá trị cho đến khi bảng được điền hết

Bước 5: Tối ưu hóa các cặp điều kiện

Chú ý: Thứ tự các điều kiện sắp xếp giảm dần theo số lượng vùng giá trị. Số lần lặp lại các giá trị của conditions lớn nhất sẽ phụ thuộc vào số lượng vùng giá trị của điều kiện lớn thứ hai.

Ví dụ 4: Một ứng dụng gồm có: Listbox đơn giản với 10 phần tử (giả sử 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9); Checkbox; Radio Nút; Textbox có thể nhận những giá trị nguyên dương từ 1 đến 100 và OK nút

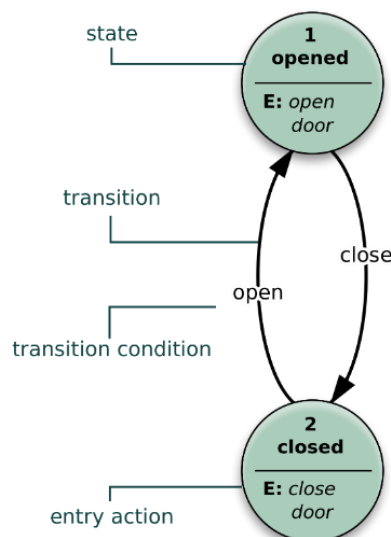
Áp dụng pairwise testing và phân vùng tương đương ta có:

Bảng 0.2: Ví dụ về Pairwise testing

Textbox	List box	Checkbox	Radio Nút
Int Valid	0	Checked	On
Int Valid	Other	Unchecked	Off
Int Invalid	0	Unchecked	On
Int Invalid	Other	Checked	Off
AlphaSpecialCharacter	0	Checked	Off
AlphaSpecialCharacter	Other	Unchecked	On

- **Sơ đồ chuyển đổi trạng thái:** Là một kỹ thuật giúp thiết kế test case dựa vào mô hình (model) hoặc lược đồ (diagram) mô tả các trạng thái (state) và chuyển đổi (transition) của chúng. Thường áp dụng đối với các trường hợp có sự chuyển đổi trạng thái của các flow (thường sử dụng đối với việc kiểm thử End-To-End). Mô hình một sơ đồ chuyển trạng thái gồm 4 phần cơ bản:

- Các trạng thái hữu hạn
- Các sự dịch chuyển trạng thái
- Các sự kiện kích hoạt sự dịch chuyển trạng thái
- Các hành động là kết quả của sự dịch chuyển



Hình 0.2: Mô hình sơ đồ chuyển trạng thái

Nguồn: Testing vn (2010)

1.5.2 Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng

Kiểm thử hộp trắng là một phương pháp kiểm thử phần mềm dựa trên việc phân tích cấu trúc bên trong, thiết kế và mã nguồn để làm rõ đầu vào, đầu ra của phần mềm. Chính vì thế nên kỹ thuật kiểm thử hộp trắng thường được thực hiện bởi các lập trình viên và được áp dụng chủ yếu cho mức độ kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp. Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng thuộc loại hình kiểm thử cấu trúc.

Ưu điểm: Có thể cô lập được lỗi dẫn đến việc sửa lỗi dễ dàng hơn và có thể thực hiện kiểm thử sớm hơn.

Nhược điểm: Không phù hợp với tất cả mọi người, không phải kiểm thử viên nào cũng có thể thực hiện được.

1.5.3 Kỹ thuật kiểm thử hộp xám

Kiểm thử hộp xám là phương pháp kiểm thử khá mới mẻ, mới hình thành và đòi hỏi trình độ cao. Kiểm thử hộp xám là sự kết hợp của 2 loại kiểm thử hộp đen và hộp trắng. Với kỹ thuật này, người kiểm thử cần phải có một phần sự hiểu biết về cấu trúc của hệ thống cũng như là quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. Kiểm thử hộp xám thường được sử dụng cho mức độ kiểm thử tích hợp. Trong quá trình tiến hành kiểm thử hộp xám, người kiểm thử sẽ tạo đầu vào từ phía front-end, sau đó xác minh dữ liệu từ phía back-end.

Ưu điểm: Tiếp cận từ góc độ người dùng, giúp đảm bảo tính toàn diện của kiểm thử. Dựa trên các đặc tả chức năng, mô tả người dùng và sơ đồ kiến trúc, giúp xác nhận yêu cầu sớm. Kết hợp lợi ích của cả kiểm thử hộp đen và hộp trắng.

Nhược điểm: Có thể tốn nhiều thời gian để kiểm tra từng luồng, đôi khi không thực tế. Phạm vi kiểm tra thường thấp hơn so với kiểm thử hộp đen và hộp trắng riêng biệt.

1.6 Kiểm thử tự động

Kiểm thử tự động (Automation Testing) là quá trình sử dụng các công cụ phần mềm để thực thi các kịch bản kiểm thử đã được định sẵn nhằm xác minh chất lượng và độ ổn định của hệ thống phần mềm. Không giống như kiểm thử thủ công, nơi các thao tác được thực hiện bởi con người, kiểm thử tự động sử dụng mã lệnh để mô phỏng thao tác của người dùng trên giao diện ứng dụng hoặc để kiểm tra logic bên trong hệ thống.

Kiểm thử tự động được triển khai thông qua các công cụ hỗ trợ viết test script, thực thi test case và so sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi. Các công cụ kiểm thử tự động có thể hoạt động trên nhiều nền tảng như giao diện người dùng (UI), lập trình giao tiếp ứng dụng (API), hoặc kiểm thử đơn vị (Unit testing). Kiểm thử tự động đóng vai trò quan trọng trong quy trình phát triển phần mềm hiện đại, đặc biệt trong các mô hình phát triển như Agile hay DevOps, nơi mà việc kiểm thử thường xuyên và liên tục là cần thiết.

Ưu điểm của kiểm thử tự động:

- Tiết kiệm thời gian: Sau khi thiết lập, kiểm thử tự động có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà không cần can thiệp thủ công.
- Tăng độ chính xác: Giảm thiểu lỗi do con người gây ra trong quá trình thực hiện kiểm thử.
- Hiệu quả với các test lặp đi lặp lại: Tự động hóa phù hợp với các trường hợp cần chạy kiểm thử hồi quy thường xuyên hoặc test trên nhiều môi trường.
- Khả năng mở rộng cao: Dễ dàng thực thi nhiều kịch bản kiểm thử song song trên nhiều nền tảng.
- Hỗ trợ CI/CD: Tích hợp dễ dàng với các công cụ tích hợp liên tục giúp kiểm tra tự động sau mỗi lần build.

Nhược điểm của kiểm thử tự động:

- Chi phí ban đầu cao: Việc xây dựng bộ test script và môi trường kiểm thử tự động đòi hỏi thời gian và kỹ năng lập trình.
- Không linh hoạt bằng kiểm thử thủ công: Một số kịch bản đòi hỏi nhận thức và đánh giá của con người (như kiểm thử giao diện đồ họa) vẫn cần kiểm thử thủ công.
- Bảo trì phức tạp: Khi phần mềm thay đổi nhiều, các test script cũng phải cập nhật tương ứng, có thể gây tốn kém thời gian và tốn tài nguyên.

Vì vậy, kiểm thử tự động chỉ phù hợp trong các trường hợp sau:

- Khi cần thực hiện các kiểm thử hồi quy thường xuyên sau mỗi lần cập nhật phần mềm.
- Khi có khối lượng test lớn và lặp lại nhiều lần, ví dụ kiểm thử tính năng giỏ hàng trên nhiều loại trình duyệt.
- Khi phần mềm sử dụng CI/CD và cần đảm bảo không có lỗi sau mỗi lần build.
- Khi cần kiểm thử hiệu năng, độ chịu tải hoặc chạy test xuyên suốt 24/7 mà không thể dùng sức người

1.7 Kiểm thử trên nền tảng web

1.7.1 Khái quát về kiểm thử trên nền tảng web

Trong bối cảnh kinh doanh hiện đại, việc triển khai các ứng dụng web là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng và tối ưu hóa cơ hội phát triển. Các ứng dụng web đóng vai trò then chốt trong việc kết nối, trao đổi thông tin và hỗ trợ hoạt động của nhiều tổ chức.

Để đạt được hiệu quả cao, ứng dụng web cần đảm bảo chất lượng, hiệu suất tối ưu cũng như mang lại trải nghiệm người dùng tốt. Không giống như các ứng dụng di động hay desktop, ứng dụng web phải hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau, đòi hỏi sự linh hoạt trong cấu hình và thao tác sử dụng.

Điều này đặt ra nhiều thách thức đối với các nhà phát triển trong việc đảm bảo tính ổn định và tương thích của sản phẩm.

Do đó, việc xây dựng một chiến lược kiểm thử toàn diện là điều cần thiết để giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng ứng dụng web, giúp sản phẩm hoạt động ổn định trên nhiều môi trường khác nhau.

1.7.2 Các hạng mục kiểm thử Website

Kiểm thử chức năng: Kiểm tra tính đúng đắn và hiệu quả của các chức năng trong ứng dụng web, bao gồm các liên kết, form nhập liệu, tìm kiếm và các tính năng khác. Mục tiêu là phát hiện và báo cáo về bất kỳ lỗi nào xuất hiện khi sử dụng các chức năng này.

Kiểm thử giao diện: So sánh thiết kế UI với thực tế trên trình duyệt, kiểm tra mỗi thành phần trên trang web để đảm bảo đúng với bản thiết kế. Kiểm tra các liên kết và menu, đảm bảo chúng hoạt động đúng và không trở về chính nó.

Kiểm thử cookie và session: Kiểm tra tính an toàn của việc đăng nhập bằng cách thử các tập tin cookie khác nhau và kiểm tra khả năng bảo mật của ứng dụng khi xóa các tập tin cookie.

Kiểm thử nội dung đa ngôn ngữ: Đảm bảo dữ liệu được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau mà không mất đi ý nghĩa hoặc gây ra lỗi.

Kiểm thử cơ sở dữ liệu: Kiểm tra kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu để đảm bảo dữ liệu chính xác và các chức năng hoạt động đúng.

1.7.3 Một số công cụ hỗ trợ kiểm thử website

Một số công cụ kiểm thử chức năng:

- BrowserStack: Kiểm thử chức năng của ứng dụng web trên nhiều trình duyệt khác nhau và kiểm tra khả năng hiển thị responsive.
- Ranorex: Công cụ tự động kiểm thử cho ứng dụng web, desktop và di động.
- Selenium: Công cụ mạnh mẽ cho kiểm thử tự động ứng dụng web,

được phát triển và hỗ trợ bởi Selenium team từ Google.

Một số công cụ kiểm thử hiệu năng:

- WebLoad: Cho phép kiểm tra khả năng chịu tải và độ chịu lỗi của ứng dụng web bằng nhiều công nghệ khác nhau.
- Apache JMeter: Công cụ mã nguồn mở để kiểm tra hiệu năng và chức năng của ứng dụng web.
- NeoLoad: Đo và phân tích hiệu suất của ứng dụng web bằng cách tăng lưu lượng truy cập.

Một số công cụ kiểm thử bảo mật:

- Burp Suite: Công cụ kiểm tra lỗ hổng bảo mật cho ứng dụng web với nhiều tính năng tích hợp như Spider và Intruder.
- OWASP Zed Attack Proxy: Đánh giá an ninh mạng và bảo mật của các ứng dụng web.
- Nikto: Máy quét lỗ hổng máy chủ web mã nguồn mở để phát hiện cài đặt và cấu hình lỗi.

Kết luận chương 1:

Chương 1 đã trình bày tổng quan về kiểm thử phần mềm, bao gồm khái niệm, mục tiêu, nguyên lý và các kỹ thuật kiểm thử phổ biến. Nội dung chương giúp làm rõ vai trò của kiểm thử phần mềm cũng như các phương pháp áp dụng trong thực tế. Việc giới thiệu về kiểm thử tự động và kiểm thử ứng dụng web là bước đệm quan trọng cho các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2. CÔNG CỤ KIỂM THỬ SELENIUM WEBDRIVER

2.1 Giới thiệu về công cụ Selenium WebDriver

2.1.1 Giới thiệu chung về Selenium

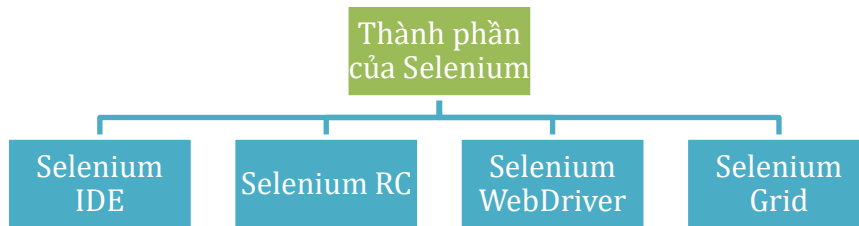
Selenium (thường được viết tắt là SE) là một bộ kiểm thử tự động mã nguồn mở được phát triển bởi Jason Huggins, sau đó tiếp tục phát triển bởi nhóm ThoughtWorks vào năm 2004. Selenium là công cụ miễn phí cho các ứng dụng web trên các trình duyệt và nền tảng khác nhau.

Selenium hỗ trợ kiểm tra hầu hết trên các trình duyệt phổ biến hiện nay như Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, v.v cũng như các hệ điều hành phổ biến như Windows, MacOS, Linux. Selenium hỗ trợ một số lớn các ngôn ngữ lập trình như Java, C#, Perl, PHP, Python, Ruby, v.v giúp tăng linh hoạt trong quá trình kiểm thử. Không những vậy, Selenium có thể kết hợp thêm với một số công cụ khác để nâng cao hiệu quả kiểm thử tự động như:

- TestNG, Junit: Hỗ trợ quản lý và thực thi các kịch bản kiểm thử.
- Maven, Gradle: Quản lý thư viện và tự động hóa quy trình build dự án.
- Allure Report, Extent Reports, Cucumber Report: Tạo báo cáo kiểm thử chi tiết và trực quan.
- Jenkins, GitHub Actions: Tích hợp CI/CD để tự động chạy kiểm thử khi có thay đổi mã nguồn.
- Appium: Hỗ trợ kiểm thử tự động ứng dụng di động sử dụng cùng cú pháp với Selenium.
- Docker: Chạy kiểm thử song song trên nhiều trình duyệt và môi trường khác nhau.
- BrowserStack, Sauce Labs: Kiểm thử trên đám mây, hỗ trợ nhiều trình duyệt và thiết bị.

2.1.2 Thành phần của Selenium

Selenium không chỉ là một công cụ duy nhất mà nó là một bộ phần mềm, mỗi bộ nó cung cấp các nhu cầu thử nghiệm khác nhau của một tổ chức. Selenium gồm có 4 thành phần sau:



Selenium Integrated Development Environment (Selenium IDE): là framework đơn giản nhất trong bộ Selenium. Nó là một browser plugin có thể cài đặt dễ dàng như các plugin khác. Đây là một công cụ cho phép ghi (record) và phát lại (playback) một test script. Selenium IDE cho phép xuất ra kịch bản đã thu dưới nhiều loại ngôn ngữ lập trình khác nhau như Java, PHP, C#, Ruby, Perl hay Python.

Selenium Remote Control (Selenium RC): là framework kiểm thử cho phép thực hiện nhiều hơn và tuyến tính các hành động trên trình duyệt. Nó cho phép các nhà phát triển tự động hóa kiểm thử sử dụng một ngôn ngữ lập trình cho tính linh hoạt tối đa và mở rộng trong việc phát triển logic thử nghiệm.

Selenium WebDriver: là sự kế thừa từ Selenium RC, nó thực hiện một cách tiếp cận hiện đại và ổn định hơn trong việc tự động hóa các hành động của trình duyệt. WebDriver không giống như Selenium RC, không dựa vào JavaScript cho tự động hóa. Nó kiểm soát trình duyệt bằng cách giao tiếp trực tiếp với nó.

Selenium Grid: là một hệ thống hỗ trợ người dùng thực thi test script trên nhiều trình duyệt một cách song song mà không cần phải chỉnh sửa test script.

Thực hiện phương pháp kiểm tra phân bổ, phối hợp nhiều Selenium RC để có thể thực thi trên nhiều trình duyệt Web khác nhau trong cùng một lúc nhằm giảm thiểu thời gian thực hiện.

2.2 Công cụ kiểm thử tự động Selenium WebDriver

2.2.1 Tổng quan về Selenium WebDriver

Selenium WebDriver là một trong những thành phần quan trọng và được sử dụng rộng rãi nhất trong bộ công cụ Selenium. Đây là một công cụ kiểm thử tự động mạnh mẽ, cho phép tương tác trực tiếp với trình duyệt web mà không cần thông qua bất kỳ thành phần trung gian nào. WebDriver được phát triển nhằm thay thế Selenium RC, khắc phục những hạn chế của phiên bản trước và mang lại hiệu suất kiểm thử cao hơn.

Không giống như Selenium IDE, vốn chỉ hoạt động trên một số trình duyệt nhất định, Selenium WebDriver hỗ trợ kiểm thử trên nhiều trình duyệt và nền tảng hiện đại như Chrome, Firefox, Edge, Safari và Opera. Đồng thời, WebDriver không yêu cầu phải khởi động máy chủ Selenium trước khi thực thi các tập lệnh kiểm thử như Selenium RC, giúp đơn giản hóa quá trình kiểm thử và nâng cao tốc độ thực thi.

Với khả năng mô phỏng hành vi người dùng một cách chân thực, Selenium WebDriver cho phép tự động hóa các thao tác như nhập liệu, nhấp chuột, cuộn trang, xác minh nội dung trang web và thực hiện các kịch bản kiểm thử phức tạp. Nhờ đó, WebDriver trở thành công cụ lý tưởng cho việc kiểm thử chức năng, kiểm thử giao diện và kiểm thử hồi quy trên các ứng dụng web.

2.2.2 Kiến trúc của Selenium WebDriver

Selenium WebDriver là công cụ kiểm thử tự động mạnh mẽ cho các ứng dụng web, hoạt động theo mô hình client – server. Kiến trúc của nó được thiết kế để cung cấp khả năng kiểm soát trực tiếp và hiệu quả đối với trình duyệt web.

Selenium WebDriver hoạt động bằng cách giao tiếp trực tiếp với trình duyệt thông qua trình điều khiển trình duyệt (browser driver). Trình điều khiển

trình duyệt là một chương trình riêng biệt hoạt động như một cầu nối giữa Selenium WebDriver và trình duyệt web. Mỗi trình duyệt (Chrome, Firefox, Safari, v.v.) đều có trình điều khiển trình duyệt riêng. Các thành phần chính trong kiến trúc Selenium WebDriver bao gồm:

- Thư viện client của Selenium (Selenium Client Libraries): Đây là các thư viện ngôn ngữ lập trình (Java, C#, Python, v.v.) cung cấp các API để viết các kịch bản kiểm thử. Các thư viện này cho phép người dùng tương tác với trình duyệt, thực hiện các hành động như nhấp chuột, nhập liệu, v.v.
- WebDriver Language Bindings: Là các thư viện hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình cho phép người dùng có thể viết kịch bản kiểm thử bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
- Trình điều khiển trình duyệt (Browser Driver): Đây là các trình điều khiển cụ thể cho từng trình duyệt, giúp Selenium WebDriver giao tiếp với trình duyệt. Ví dụ ChromeDriver cho Chrome, GeckoDriver cho Firefox, v.v.
- Trình duyệt (Browser): Selenium WebDriver hỗ trợ nhiều trình duyệt web phổ biến, cho phép kiểm thử trên nhiều nền tảng khác nhau.

Cách thức hoạt động của Selenium WebDriver như sau: Khi một kịch bản kiểm thử được thực thi, các lệnh Selenium được gửi đến trình điều khiển trình duyệt. Trình điều khiển trình duyệt diễn giải các lệnh này và giao tiếp với trình duyệt tương ứng. Trình duyệt thực hiện các hành động được chỉ định và trả kết quả về cho trình điều khiển trình duyệt. Trình điều khiển trình duyệt sau đó chuyển kết quả trở lại kịch bản kiểm thử.

2.2.3 Các tính năng của Selenium WebDriver

Hỗ trợ đa trình duyệt: Selenium WebDriver được thiết kế để hỗ trợ kiểm thử trên nhiều trình duyệt web phổ biến như Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge và cả trình duyệt Internet Explorer (dù Selenium đã chuyển sang sử dụng Edge Chromium từ phiên bản 3.141.59).

Điều này đảm bảo rằng cách kịch bản kiểm thử có thể chạy trên cách trình duyệt khác nhau một cách đồng nhất và đáng tin cậy, giúp đảm bảo tính tương thích của ứng dụng web trên các nền tảng khác nhau.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình: Selenium WebDriver cung cấp khả năng viết kịch bản kiểm thử bằng một loạt các ngôn ngữ lập trình phổ biến. Các ngôn ngữ lập trình được Selenium WebDriver hỗ trợ: Java, C#, Python, PHP, Pearl, Ruby, v.v. Điều này tạo điều kiện linh hoạt cho các nhà phát triển và kiểm thử viên lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu cụ thể của dự án hoặc tổ chức.

Tương tác trực tiếp với trình duyệt: WebDriver giao tiếp trực tiếp với trình duyệt web, cho phép người dùng mô phỏng các hành động như nhấp chuột, nhập liệu, cuộn trang và gửi biểu mẫu.

Khả năng định vị phần tử linh hoạt: Selenium WebDriver cung cấp nhiều phương pháp để định vị các phần tử web, bao gồm ID, tên, lớp, thẻ, CSS selector và Xpath. Điều này giúp ta dễ dàng tìm và tương tác với các phần tử trên trang web.

Kiểm tra tính tương tác của người dùng: Công cụ cho phép ta kiểm tra tính tương tác của người dùng với các phần tử trên trang web, chẳng hạn như kiểm tra xem một nút có nhấp vào hay không hoặc một trường văn bản có được nhập liệu chính xác hay không.

Chụp ảnh màn hình: Selenium WebDriver có thể chụp ảnh màn hình của trang web, giúp người kiểm thử ghi lại trạng thái của ứng dụng web trong quá trình kiểm tra.

Tích hợp với Selenium Grid: Selenium WebDriver có thể được tích hợp với Selenium Grid, cho phép chạy các kiểm tra song song trên nhiều máy và trình duyệt khác nhau. Như thế sẽ giúp tăng tốc độ kiểm thử và giảm thời gian thực hiện.

Hỗ trợ kiểm thử trên thiết bị di động: Công cụ có thể dùng để kiểm thử trên các trình duyệt di động bằng cách sử dụng Appium, một thư viện mã nguồn mở cho phép Selenium tương tác với các ứng dụng di động.

Tóm lại, Selenium WebDriver là một công cụ kiểm thử tự động mạnh mẽ và linh hoạt, cung cấp nhiều tính năng để kiểm tra các ứng dụng web trên nhiều trình duyệt và nền tảng khác nhau.

2.2.4 Ưu điểm và nhược điểm của Selenium WebDriver

Ưu điểm

- Mã nguồn mở: Selenium WebDriver là một phần mềm miễn phí, dễ sử dụng và mang lại lợi ích trong việc kiểm thử phần mềm tự động.
- Tương thích nhiều trình duyệt: Selenium WebDriver tương thích với gần như tất cả các trình duyệt web phổ biến hiện nay, đảm bảo khả năng kiểm thử đa nền tảng.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình: Selenium WebDriver hỗ trợ gần hết các ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay (C#, Java, Python, Ruby, Perl, v.v).
- Thân thiện, dễ sử dụng: Xét về độ thân thiện với người dùng, Selenium WebDriver vượt trội so với các thành phần khác của Selenium. Những câu lệnh của nó khá dễ nhớ và tiện dụng. Selenium cũng cung cấp cho người dùng nhiều tài liệu hướng dẫn cần thiết.
- Tốc độ thực thi nhanh: Selenium WebDriver tận dụng khá tốt khả năng hỗ trợ tự động hóa của các trình duyệt web. Tốc độ thực thi của Selenium WebDriver sẽ nhanh hơn nhiều nếu so với các công cụ khác trong bộ Selenium.

Nhược điểm

- Chỉ hỗ trợ ứng dụng web: Selenium WebDriver chỉ hỗ trợ kiểm thử trên các ứng dụng web, hạn chế sự đa dạng trong kiểm thử ứng dụng desktop hoặc di động.
- Đòi hỏi kinh nghiệm lập trình: Sử dụng Selenium WebDriver đòi hỏi

tester phải có kiến thức vững về một ngôn ngữ lập trình cụ thể và kinh nghiệm sử dụng các công cụ kiểm thử tự động.

- Thiếu tính năng báo cáo tự động: Là cung cụ kiểm thử nhưng Selenium Webdriver chưa có sẵn chức năng báo cáo tự động nên việc khắc phục sự cố và sửa lỗi khó khăn hơn. Điều này đồng nghĩa với việc kiểm thử viên sẽ mất nhiều thời gian hơn để viết báo cáo kiểm thử.

2.3 Các công cụ và thư viện hỗ trợ Selenium WebDriver

Selenium WebDriver là một công cụ mạnh mẽ để tự động hóa kiểm thử ứng dụng web. Tuy nhiên, để tối ưu hóa quá trình kiểm thử và nâng cao hiệu quả, có thể kết hợp Selenium WebDriver với các công cụ và thư viện sau:

- Thư viện TestNG:

- TestNG (Testing Next Generation) là một framework kiểm thử Java phổ biến, cung cấp nhiều tính năng hữu ích cho việc quản lý và thực thi các trường hợp kiểm thử.
- Cung cấp các annotation như `@Test`, `@BeforeMethod`, `@AfterMethod` để đánh dấu các phương thức là các bước kiểm thử, trước hoặc sau toàn bộ bộ kiểm thử hoặc nhóm kiểm thử.
- Quản lý thời gian: Có thể cấu hình TestNG để thực hiện các bước kiểm thử theo thứ tự nhất định hoặc song song, cũng như đặt thời gian timeout cho mỗi kiểm thử.
- Báo cáo và ghi nhật ký: TestNG tạo ra báo cáo chi tiết về kết quả kiểm thử, bao gồm thông tin về số lượng kiểm thử thành công và thất bại, thời gian chạy, và các chi tiết về lỗi nếu có.

- Công cụ IntelliJ IDEA:

- IntelliJ IDEA là một môi trường phát triển tích hợp mạnh mẽ cho Java.
- Cung cấp các công cụ hỗ trợ viết mã, kiểm tra lỗi cú pháp và tích hợp dễ dàng với TestNG, Maven.

- Hỗ trợ chạy kiểm thử trực tiếp trong IDE mà không cần thiết lập môi trường phức tạp.
- Tích hợp tốt với Git, Github, giúp quản lý mã nguồn hiệu quả
- Plugin: Hỗ trợ nhiều plugin hữu ích cho kiểm thử tự động hóa, ví dụ như plugin TestNG, Maven và Selenium.

- **Maven (Công cụ quản lý):**

- Maven là một công cụ quản lý dự án và xây dựng phần mềm, giúp tự động hóa quá trình xây dựng, kiểm thử và triển khai dự án. Nó sử dụng một file xml (pom.xml) để định nghĩa cấu hình dự án, bao gồm các phụ thuộc, plugin và cấu hình xây dựng.
- Maven hỗ trợ tự động hóa quá trình biên dịch, đóng gói và triển khai dự án.
- Hỗ trợ chạy các trường hợp kiểm thử tự động hóa và quản lý vòng đời dự án: Định nghĩa các giai đoạn vòng đời dự án, ví dụ như biên dịch, kiểm thử và triển khai.
- Ứng dụng thực tế: Quản lý các thư viện Selenium WebDriver và TestNG, tự động hóa quá trình xây dựng và chạy các trường hợp kiểm thử Selenium, tích hợp với các công cụ CI/CD để tự động hóa quá trình kiểm thử.

- **Trình điều khiển trình duyệt ChromeDriver:**

- ChromeDriver là một trình điều khiển web cho phép Selenium WebDriver điều khiển trình duyệt Google Chrome. Nó hoạt động như một cầu nối giữa Selenium WebDriver và Chrome, cho phép tự động hóa các thao tác trên trình duyệt Chrome, ví dụ như mở trang web, nhập dữ liệu, nhấp chuột, kiểm tra các phần tử trên trang.
- ChromeDriver tương thích tốt với Selenium WebDriver, cho phép viết các trường hợp kiểm thử tự động hóa dễ dàng.
- Được cập nhật thường xuyên để hỗ trợ các phiên bản mới nhất của Chrome.

- **Allure Report:**

- Allure Report là một framework tạo báo cáo kiểm thử linh hoạt và dễ hiểu, giúp trực quan hóa kết quả kiểm thử. Nó cung cấp các báo cáo chi tiết về kết quả kiểm thử bao gồm các bước kiểm thử, ảnh chụp màn hình và video.
- Cung cấp giao diện đồ họa trực quan và dễ hiểu, giúp theo dõi tiến độ kiểm thử và xác định các vấn đề một cách nhanh chóng.
- Cho phép đính kèm ảnh chụp màn hình và video vào báo cáo kiểm thử, giúp ghi lại các bước kiểm thử và lỗi.
- Allure Report hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và framework kiểm thử, bao gồm Java, Python, JavaScript và thư viện TestNG.
- Tích hợp tốt với các công cụ CI/CD, cho phép tự động hóa quá trình tạo báo cáo kiểm thử.

Ngoài các công cụ và thư viện đã đề cập, Selenium WebDriver có thể kết hợp với nhiều công cụ và thư viện khác để tạo hiệu quả cao trong quá trình tự động hóa kiểm thử phần mềm như Selenium Grid, Cucumber, framework Junit, Docker, v.v.

2.4 Xác định locator và các lệnh Selenium WebDriver commands

2.4.1 WebElement và các cách xác định locator

Để tự động hóa kiểm thử một ứng dụng web bằng Selenium WebDriver, việc xác định đúng các phần tử (element) trên giao diện và thao tác với các phần tử đó là rất quan trọng. WebElement trong Selenium là bất cứ thứ gì hiện diện trên trang web như textbox, button,... Mỗi WebElement đại diện cho một phần tử HTML. Selenium WebDriver đóng gói mỗi phần tử của form như là một object của WebElement.

Các loại WebElement bao gồm:

- Textbox
- Link
- Button

- Image, image link, an image button
- Text area
- Checkbox
- Radio button
- Dropdown list

Selenium cung cấp nhiều cách để định vị phần tử trên ứng dụng web thông qua các kỹ thuật gọi là locator. Sau khi đã định vị được phần tử, tester có thể thao tác lên các phần tử đó thông qua các phương thức mà WebElement cung cấp.

Selenium WebDriver hỗ trợ các loại locator phổ biến được trình bày trong bảng 2.1 dưới đây:

Bảng 2.1: Các loại locators

STT	Locator	Cú pháp ví dụ	Mô tả
1	ID	By.id("id")	Tìm phần tử dựa vào thuộc tính id. Đây là cách nhanh và chính xác nhất nếu phần tử có id.
2	Classname	By.className("class_name")	Tìm phần tử dựa vào tên lớp CSS (class). Dùng được khi class là duy nhất hoặc dễ nhận biết
3	Name	By.name("name")	Tìm phần tử dựa vào thuộc tính name, thường dùng cho form hoặc input.
4	Link Text	By.linkText("link_text")	Dùng để định vị thẻ <a> bằng chính xác nội dung văn bản của liên kết.
5	CSS selector	By.cssSelector("selector")	Cho phép xác định phần tử bằng cú pháp CSS. Có thể tìm các phần tử không có id, name hay class.

6	Xpath	By.xpath("//tag[@attribute='value']")	Khả năng định vị linh hoạt, đặc biệt hữu ích với các phần tử động hoặc cần đi sâu vào cấu trúc HTML.
---	-------	---------------------------------------	--

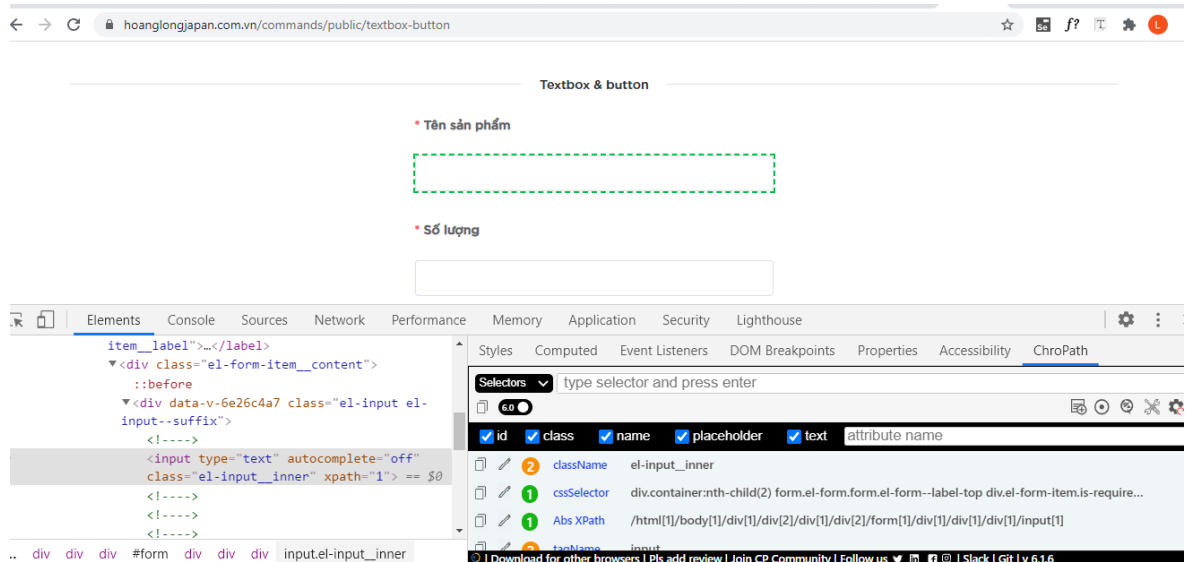
Trong thực tế, nếu phần tử không có các thuộc tính để xác định như id hay name, tester thường sẽ sử dụng Xpath để định vị chính xác phần tử cần thao tác. Xpath được định nghĩa như một XML path. Nó là cú pháp hay ngôn ngữ để tìm kiếm bất kỳ element nào trên trang web sử dụng XML path expression. XML được xây dựng dựa vào cấu trúc node lồng nhau, mỗi node sẽ có một thẻ mở và một thẻ đóng như sau: <nodename>content</nodename>. Mỗi một node có thể được bổ sung các thuộc tính: <nodename ten_thuoc_tinh= "giá trị">content</nodename>

Các loại Xpath bao gồm: Xpath tuyệt đối và Xpath tương đối.

Xpath tuyệt đối bắt đầu bằng dấu gạch chéo đơn "/", cho phép xác định một đường dẫn tuyệt đối đến đối tượng UI. Xpath tuyệt đối được xem là cách tìm kiếm phần tử dễ dàng để xác định chính xác từ phần tử gốc <html> đến phần tử cần tìm và phụ thuộc hoàn toàn vào cấu trúc HTML. Chính vì thế nếu giao diện web có thay đổi nhỏ (ví dụ thêm một <div> ở đầu trang), Xpath tuyệt đối sẽ bị lỗi ngay vì sai vị trí, dẫn đến rất khó để đảm bảo tính duy trì và ổn định.

Ví dụ:

```
/html[1]/body[1]/div[1]/div[2]/div[1]/div[2]/form[1]/div[1]/div[1]/div[1]/input[1]
```



Hình 2.1: Ví dụ về Xpath tuyệt đối

Xpath tương đối: bắt đầu bằng 2 dấu gạch chéo “//”, cho phép xác định một đối tượng UI ở bất kỳ đâu trên trang web, không cần bắt đầu bởi thẻ html trong đường dẫn. Ví dụ: `//input[@id= 'username']` là xpath tương đối để tìm ra phần tử input có id là username trên website. Do không phụ thuộc vào cấu trúc HTML tĩnh nên khi giao diện website có thay đổi thì Xpath tương đối vẫn có thể hoạt động đúng nếu điều kiện phần tử còn đúng. Hơn nữa, trong thực tế ở các công ty, doanh nghiệp, Xpath tương đối thường được sử dụng hơn nhờ việc tìm kiếm được chính xác hơn và tính dễ viết, tính ổn định, dễ bảo trì.

Một số cách xác định phần tử bằng Xpath:

- Xác định bằng thuộc tính “@”: Thuộc tính “@” cho phép lọc các đối tượng thông qua một thuộc tính của nó bên trong thẻ html. Ví dụ: `“//div//input[@id= ‘c_name_id’]”` cho phép lấy ra tất cả các thẻ input dưới thẻ div mà có thuộc tính id là c_name_id.
- Xác định bằng thuộc tính “text()”: text() cho phép lọc các đối tượng UI được trả về dựa trên nội dung text bên trong một thẻ html. Ví dụ: Xpath = `//td[text()= ‘Email’]` hay Xpath = `//label[text()= ‘Mật khẩu’]`.

2.4.2 Các lệnh Selenium WebDriver commands

Selenium WebDriver commands là các lệnh (hoặc phương thức) được cung cấp bởi Selenium WebDriver để tương tác và điều khiển trình duyệt web

cũng như với các phần tử của website trong quá trình kiểm thử tự động. Những lệnh này giúp tester mô phỏng hành vi của người dùng trên trình duyệt. Các commands này thường được chia làm 3 loại bao gồm: Browser commands, WebElement commands và Handle Exception.

Bảng 2.2: Một số lệnh Selenium WebDriver commands thường dùng

Loại command	Lệnh	Mô tả
Browser commands	driver.get(Url)	Mở website
	driver.navigate().to(Url)	Điều hướng tới URL
	driver.navigate().forward()	Đi tới trang sau
	driver.navigate().back()	Quay lại trang trước
	driver.navigate().refresh()	Tải lại trang
	driver.close()	Đóng tab hiện tại
	driver.quit()	Đóng toàn bộ trình duyệt
	driver.getTitle()	Lấy tiêu đề trang hiện tại
WebElement commands	WebElement element = driver.findElement(By.xxx))	Tìm phần tử theo cách xác định locator
	element.click()	Click vào phần tử
	element.sendKeys("text")	Nhập văn bản vào ô
	element.clear()	Xóa nội dung trong ô
	element.getText()	Lấy văn bản trong phần tử
	element.isDisplayed()	Kiểm tra phần tử có hiển thị không
	driver.findElement(By.xxx).sendKeys("path to file")	Upload file
	element.isSelected()	Kiểm tra phần tử có được chọn không

Handle Exception	WebDriver wait = new WebDriverWait(driver, 10)	Tạo đối tượng chờ rõ ràng
	wait.until(ExpectedConditions. elementToBeClickable(By.xxx))	Chờ phần tử có thể click
	wait.until(ExpectedConditions. visibilityOfElementLocated(By.xxx))	Chờ phần tử xuất hiện trên trang
	JavascriptExecutor executor = (JavascriptExecutor)driver; executor.executeScript("arguments[0]. click();", element);	Click phần tử (dùng khi click bình thường không hiệu quả do phần tử bị che hoặc không thao tác được trực tiếp)

Kết luận chương 2:

Chương 2 đã giới thiệu tổng quan về công cụ Selenium WebDriver và cách sử dụng nó trong kiểm thử tự động trên nền tảng web. Ngoài các thành phần hỗ trợ và quy trình cài đặt, chương này còn trình bày chi tiết các locator và sử dụng các phương thức thao tác với phần tử web. Những kiến thức này là cơ sở, tiền đề để áp dụng vào việc xây dựng các kịch bản kiểm thử và thực thi mô phỏng hành vi người dùng trên trang web ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. SỬ DỤNG SELENIUM WEBDRIVER KIỂM THỬ ỨNG DỤNG WEB

3.1 Giới thiệu về website bán quần áo công sở TLStore

TLStore (<https://tlstore.io.vn/>) là website mà em lựa chọn để thực hiện kiểm thử tự động trong đồ án. Đây là một sản phẩm được phát triển bởi sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong môn Đồ án tốt nghiệp, với mục tiêu ứng dụng các công nghệ hiện đại để xây dựng một nền tảng bán hàng trực tuyến. Dự án này được triển khai dựa trên các công nghệ tiên tiến như ReactJS cho giao diện người dùng, NodeJS và JavaScript để xử lý logic phía server, MongoDB để quản lý cơ sở dữ liệu, đồng thời áp dụng kiến trúc Microservices để tăng tính linh hoạt và hiệu suất của hệ thống.

Website TLStore ra đời nhằm tối ưu hóa quy trình bán hàng trực tuyến, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua một nền tảng tiện lợi, nhanh chóng và hiệu quả. Hệ thống hướng đến đối tượng là người đi làm, nhân viên và công chức giúp họ dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ mua hàng mà không cần mất nhiều thời gian di chuyển hay chờ đợi. Ứng dụng này cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết của một nền tảng bán hàng trực tuyến, bao gồm:

- Đăng ký và đăng nhập tài khoản giúp người dùng cá nhân hóa trải nghiệm.
- Tìm kiếm và lựa chọn quần áo theo danh mục sản phẩm.
- Mua hàng trực tuyến với giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Thanh toán linh hoạt qua nhiều phương thức như ví điện tử, thẻ ngân hàng hoặc thanh toán khi nhận hàng.
- Theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực, giúp người dùng dễ dàng quản lý và nhận đơn hàng đúng thời điểm.

Giao diện một số chức năng của trang web:

- Giao diện chức năng Đăng ký:

Đăng ký thành viên
Vui lòng điền thông tin để tiếp tục

Họ tên

Email
 [Gửi mã](#)

Mã xác thực OTP

Mật khẩu

Tuổi Giới tính

Địa chỉ

ĐĂNG KÝ

Hoặc

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

Hình 3.1: Màn hình Đăng ký

- Giao diện chức năng Đăng nhập:

Đăng nhập
Chào mừng bạn quay trở lại!

* Email

* Mật khẩu

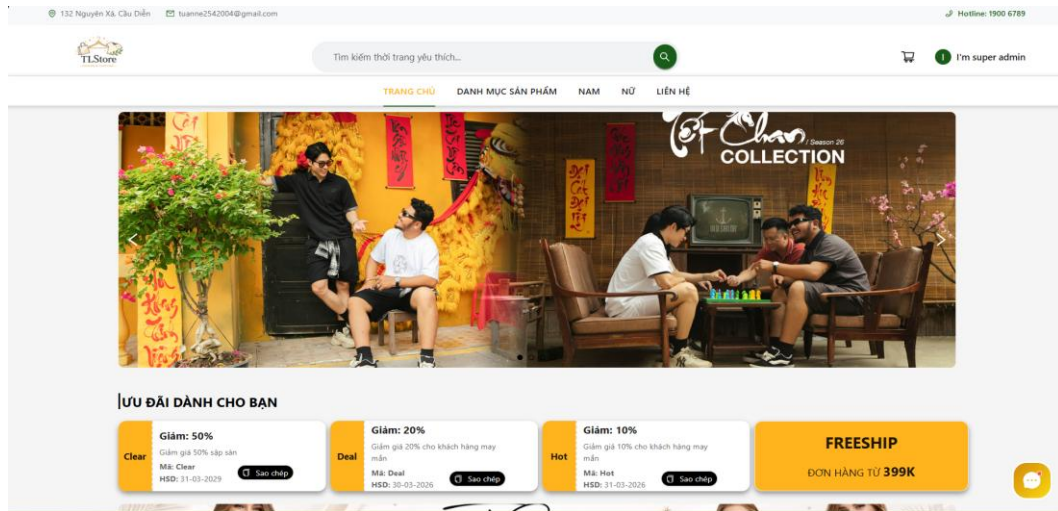
☒ Ghi nhớ đăng nhập

Đăng nhập

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

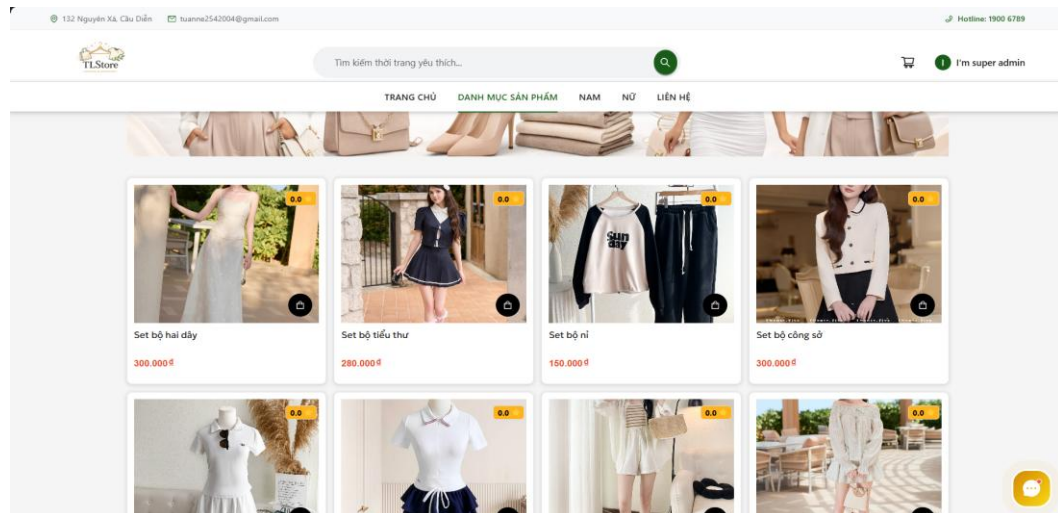
Hình 3.2: Màn hình Đăng nhập

- Giao diện trang chủ:



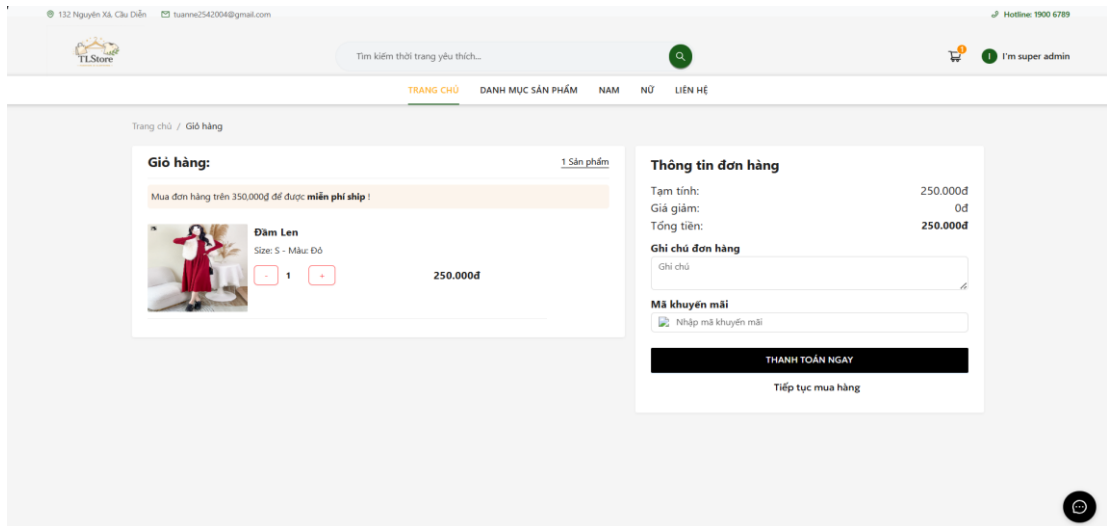
Hình 3.3: Màn hình Trang chủ

- Giao diện chức năng Xem sản phẩm theo danh mục :



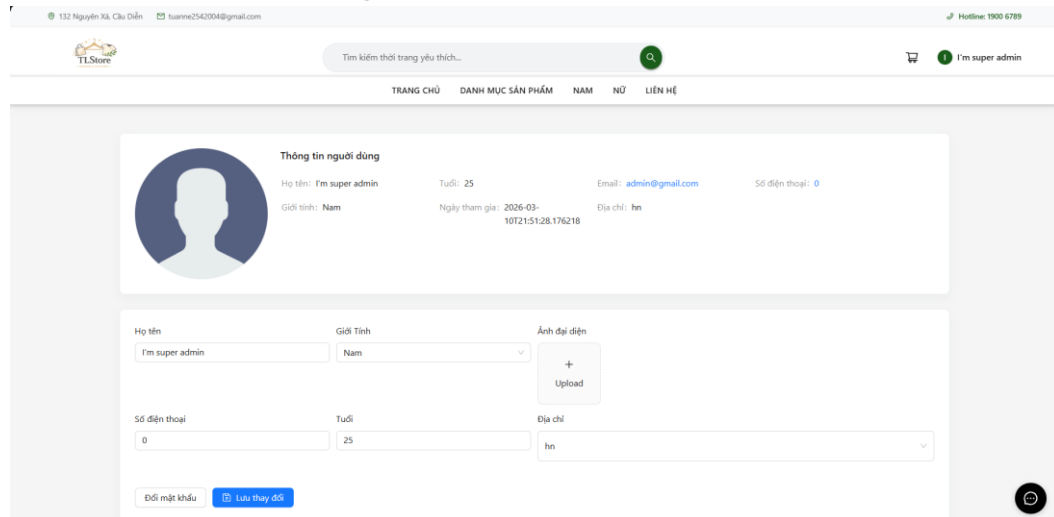
Hình 3.4: Màn hình Xem sản phẩm theo danh mục

- Giao diện chức năng Đặt hàng:



Hình 3.5: Màn hình Đặt hàng

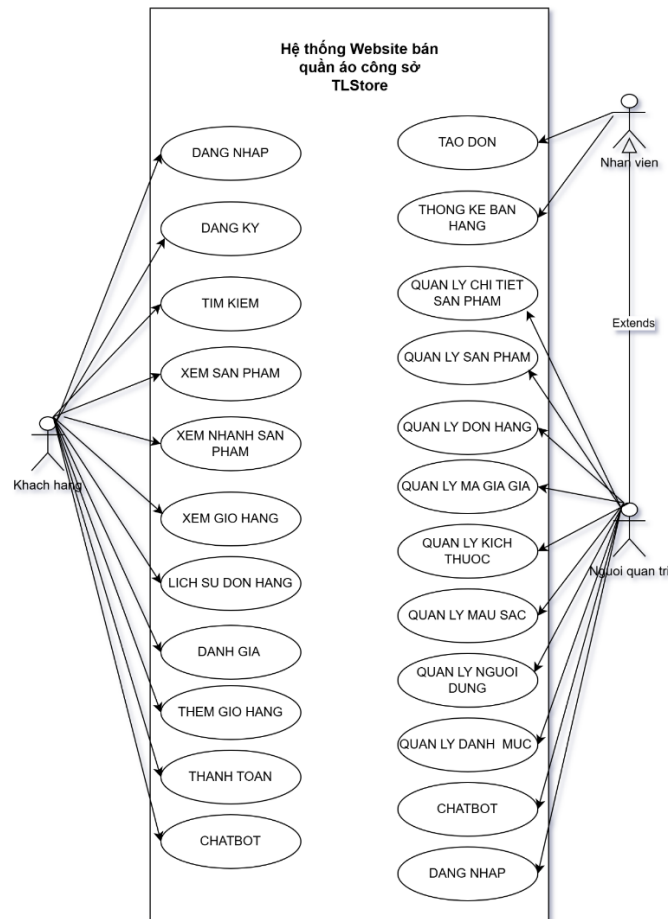
- Giao diện màn Trang cá nhân:



Hình 3.6: Màn hình Trang cá nhân

3.2 Phân tích yêu cầu phần mềm

3.2.1 Sơ đồ Use case tổng quát



Hình 3.1: Biểu đồ Use case tổng quát

3.2.2 Mô tả chi tiết use case

3.2.2.1 Mô tả use case Đăng nhập

Use case này cho phép người dùng đăng nhập vào tài khoản của mình.

❖ Luồng sự kiện:

• Luồng cơ bản:

- (1) Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào nút “Đăng nhập” trong trang chủ. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập.
- (2) Trên màn hình đăng nhập, người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra bảng TBLUSER, nếu thông tin đăng nhập đúng sẽ hiển thị thông báo thành công và hiển thị trang chủ.

- **Luồng rẽ nhánh:**

- (1) Tại bước 2 trong luồng cơ bản, nếu tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại.
- (2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo “Lỗi kết nối” và kết thúc use case.

- ❖ **Các yêu cầu đặc biệt:** Không có.

- ❖ **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng ký tài khoản với hệ thống.

- ❖ **Hậu điều kiện:** Không có.

- ❖ **Điểm mở rộng:** Không có.

3.2.2.2 Mô tả use case Quản lý người dùng

Use case này cho phép người quản trị xem, thêm, sửa và xóa các người dùng trong bảng TBLUSER

- ❖ **Luồng sự kiện:**

- **Luồng cơ bản:**

- (1) Use case này bắt đầu khi người quản trị kích vào nút “Quản lý người dùng” trên menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin chi tiết của các người dùng gồm: mã người dùng, tên người dùng, số điện thoại, ảnh, email, vai trò, ngày tạo từ bảng TBLUSER trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách các tài khoản lên màn hình.

- (2) Thêm người dùng:

- a. Người quản trị kích vào nút “Thêm mới” trên cửa sổ danh sách người dùng. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập thông tin chi tiết cho người dùng.

b. Người quản trị nhập thông tin của người dùng gồm email, mật khẩu, họ tên, tuổi, địa chỉ, ảnh đại diện, số điện thoại, vai trò và kích vào nút “Tạo”. Hệ thống sẽ tạo một người dùng trong bảng USER và hiển thị danh sách các người dùng đã được cập nhật.

3) Sửa người dùng:

a. Người quản trị kích vào nút “Sửa” được hiển thị trên danh sách người dùng. Hệ thống sẽ lấy thông tin cũ của tài khoản được chọn gồm: email, mật khẩu, họ tên, tuổi, địa chỉ, ảnh đại diện, số điện thoại, vai trò từ bảng TBLUSER và hiển thị lên màn hình.

b. Người quản trị nhập thông tin mới cho người dùng và kích vào nút “Cập nhật”. Hệ thống sẽ sửa thông tin của người dùng được chọn trong bảng TBLUSER và hiển thị danh sách người dùng đã cập nhật.

4) Xóa người dùng

a. Người quản trị kích vào nút “Xóa” trên một dòng người dùng. Hệ thống sẽ hiển thị một màn hình yêu cầu xác nhận xóa.

b. Người quản trị kích vào nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ xóa người dùng được chọn khỏi bảng TBLUSER và hiển thị danh sách các người dùng đã cập nhật. Use case kết thúc

• **Luồng rẽ nhánh:**

(1) Tại bước 2b hoặc 3b trong luồng cơ bản nếu người quản trị nhập thông tin người dùng không hợp lệ thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập lại. Người quản trị có thể nhập lại để tiếp tục hoặc kích vào nút “Hủy bỏ” để kết thúc.

(2) Tại bước 2b hoặc 3b trong luồng cơ bản nếu người quản trị kích vào nút “Hủy bỏ” hệ thống sẽ bỏ qua thao tác thêm mới hoặc sửa chữa tương ứng và hiển thị danh sách các khách hàng trong bảng TBLUSER.

- (3) Tại bước 4b trong luồng cơ bản nếu người quản trị kích vào nút “Không đồng ý” hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa và hiển thị danh sách các người dùng trong bảng TBLUSER.
- (4) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo “Lỗi kết nối” và use case kết thúc.
- ❖ **Các yêu cầu đặc biệt:** Use case này chỉ cho phép một số vai trò như người quản trị, người chủ hệ thống thực hiện.
- ❖ **Tiền điều kiện:** Người quản trị cần đăng nhập với vai trò quản trị hệ thống trước khi có thể thực hiện use case.
- ❖ **Hậu điều kiện:** Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin của người dùng sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.
- ❖ **Điểm mở rộng:** Không có

3.2.2.3 Mô tả use case Quản lý sản phẩm

Use case này cho phép người quản trị xem, thêm, sửa và xóa các sản phẩm của cửa hàng trong bảng TBLPRODUCT.

- ❖ **Luồng sự kiện:**
- **Luồng cơ bản:**
- (1) Use case này bắt đầu khi người quản trị kích vào nút “Quản lý sản phẩm” trên menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin chi tiết của các sản phẩm gồm: ảnh minh họa, danh mục, tên sản phẩm, giá cả, ngày nhập, mô tả ngắn, mô tả từ bảng TBLPRODUCT trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách các sản phẩm lên màn hình.
- (2) Thêm sản phẩm:

- a. Người quản trị kích vào nút “Thêm mới” trên cửa sổ danh sách sản phẩm. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập thông tin chi tiết cho sản phẩm.
- b. Người quản trị nhập thông tin ảnh minh họa, danh mục, tên sản phẩm, giá cả, ngày nhập, mô tả ngắn, mô tả. sản phẩm đó sẽ tự sinh một mã sản phẩm mới và kích vào nút “Tạo”. Hệ thống sẽ tạo một sản phẩm trong bảng TBLPRODUCT và hiển thị danh sách các sản phẩm đã được cập nhật.

(3) Sửa sản phẩm:

- a. Người quản trị kích vào nút “Sửa” trên một dòng sản phẩm. Hệ thống sẽ lấy thông tin cũ của sản phẩm được chọn gồm: mã sản phẩm, ảnh minh họa, danh mục, tên sản phẩm, giá cả, ngày nhập, mô tả ngắn, mô tả. Từ bảng TBLPRODUCT và hiển thị lên màn hình.
- b. Người quản trị nhập thông tin mới cho sản phẩm và kích vào nút “Cập nhật”. Hệ thống sẽ sửa thông tin của sản phẩm được chọn trong bảng TBLPRODUCT và hiển thị danh sách sản phẩm đã cập nhật.

(4) Xóa sản phẩm

- a. Người quản trị kích vào nút “Xóa” trên một dòng sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị một màn hình yêu cầu xác nhận xóa.
- b. Người quản trị kích vào nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ xóa sản phẩm được chọn khỏi bảng TBLPRODUCT và hiển thị danh sách các sản phẩm đã cập nhật. Use case kết thúc.

• **Luồng rẽ nhánh:**

- (1) Tại bước 2b hoặc 3b trong luồng cơ bản nếu người quản trị nhập thông tin sản phẩm không hợp lệ thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi yêu cầu

nhập lại. Người quản trị có thể nhập lại để tiếp tục hoặc kích vào nút “Hủy bỏ” để kết thúc.

- (2) Tại bước 2b hoặc 3b trong luồng cơ bản nếu người quản trị kích vào nút “Hủy bỏ” hệ thống sẽ bỏ qua thao tác thêm mới hoặc sửa chữa tương ứng và hiển thị danh sách các sản phẩm trong bảng TBLPRODUCT.
 - (3) Tại bước 4b trong luồng cơ bản nếu người quản trị kích vào nút “Không đồng ý” hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa và hiển thị danh sách các sản phẩm trong bảng TBLPRODUCT.
 - (4) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo “Lỗi kết nối” và use case kết thúc.
- ❖ **Các yêu cầu đặc biệt:** Use case này chỉ cho phép một số vai trò như người quản trị, người chủ hệ thống thực hiện.
 - ❖ **Tiền điều kiện:** Người quản trị cần đăng nhập với vai trò quản trị hệ thống trước khi có thể thực hiện use case.
 - ❖ **Hậu điều kiện:** Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin của sản phẩm sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.
 - ❖ **Điểm mở rộng:** Không có

3.2.2.4 Mô tả use case Quản lý danh mục sản phẩm

Use case này cho phép người quản trị xem, thêm, sửa và xóa các danh mục sản phẩm trong bảng TBLCATEGORY.

- ❖ **Luồng sự kiện:**
- **Luồng cơ bản:**

- (1) Use case này bắt đầu khi người quản trị kích vào nút “Quản lý danh mục sản phẩm” trên menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin chi tiết của danh mục gồm: mã danh mục, tên danh mục, mô tả, ảnh danh mục, ngày tạo từ

bảng TBLCATEGORY trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh mục lên màn hình.

(2) Thêm danh mục:

- a. Người quản trị kích vào nút “Thêm mới” trên cửa sổ danh sách danh mục. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập thông tin chi tiết cho danh mục.
- b. Người quản trị nhập thông tin của danh mục gồm tên danh mục, mô tả, ảnh danh mục và kích vào nút “Tạo”. Hệ thống sẽ tạo một danh mục mới trong bảng TBLCATEGORY và hiển thị danh mục đã được cập nhật.

(3) Sửa danh mục:

- a. Người quản trị kích vào nút “Sửa” trên một dòng danh mục. Hệ thống sẽ lấy thông tin cũ của danh mục được chọn gồm: mã danh mục, tên danh mục, mô tả danh mục, ảnh danh mục từ bảng TBLCATEGORY và hiển thị lên màn hình.
- b. Người quản trị nhập thông tin mới và kích vào nút “Cập nhật”. Hệ thống sẽ sửa thông tin của danh mục được chọn trong bảng TBLCATEGORY và hiển thị danh mục đã cập nhật.

(4) Xóa danh mục:

- a. Người quản trị kích vào nút “Xóa” trên một dòng danh mục. Hệ thống sẽ hiển thị một màn hình yêu cầu xác nhận xóa.
- b. Người quản trị kích vào nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ xóa danh mục được chọn khỏi bảng TBLCATEGORY và hiển thị danh mục đã cập nhật. Use case kết thúc.

• **Luồng rẽ nhánh:**

- (1) Tại bước 2b hoặc 3b trong luồng cơ bản nếu người quản trị nhập thông tin danh mục không hợp lệ thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập lại. Người quản trị có thể nhập lại để tiếp tục hoặc kích vào nút “Hủy bỏ” để kết thúc.
 - (2) Tại bước 2b hoặc 3b trong luồng cơ bản nếu người quản trị kích vào nút “Hủy bỏ” hệ thống sẽ bỏ qua thao tác thêm mới hoặc sửa chữa tương ứng và hiển thị danh mục trong bảng TBLCATEGORY.
 - (3) Tại bước 4b trong luồng cơ bản nếu người quản trị kích vào nút “Không đồng ý” hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa và hiển thị danh mục trong bảng TBLCATEGORY.
 - (4) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo “Lỗi kết nối” và use case kết thúc.
- ❖ **Yêu cầu đặc biệt:** Use case này chỉ cho phép một số vai trò như người quản trị, người chủ hệ thống thực hiện.
 - ❖ **Tiền điều kiện:** Người quản trị cần đăng nhập với vai trò quản trị hệ thống trước khi có thể thực hiện use case.
 - ❖ **Hậu điều kiện:** Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin của danh mục sẽ được cập nhập trong cơ sở dữ liệu.
 - ❖ **Điểm mở rộng:** Không có

3.2.2.5 Mô tả use case Quản lý đơn hàng

Use case này cho phép người quản trị xem, thêm, sửa và xóa các đơn hàng trong bảng TBLORDER

- ❖ **Luồng sự kiện:**
- **Luồng cơ bản:**

(1) Use case này bắt đầu khi người quản trị kích vào nút “Quản lý đơn hàng” trên menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin chi tiết của các đơn hàng gồm: mã đơn hàng, họ tên, số điện thoại, địa chỉ, tổng giá, trạng thái, phương thức thanh toán từ bảng TBLORDER trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách các đơn hàng lên màn hình.

(2) Sửa đơn hàng:

a. Người quản trị kích vào nút “Sửa” được hiển thị trên danh sách đơn hàng. Hệ thống sẽ lấy thông tin cũ của đơn hàng được chọn gồm: mã đơn hàng, họ tên, số điện thoại, địa chỉ, tổng giá, trạng thái, phương thức thanh toán từ bảng TBLORDER và hiển thị lên màn hình.

b. Người quản chọn trạng thái đơn hàng muốn cập nhật và kích vào nút “Cập nhật”. Hệ thống sẽ sửa thông tin của đơn hàng được chọn trong bảng TBLORDER và hiển thị danh sách đơn hàng đã cập nhật.

(3) Xóa đơn hàng

a. Người quản trị kích vào nút “Xóa” trên một dòng đơn hàng. Hệ thống sẽ hiển thị một màn hình yêu cầu xác nhận xóa.

b. Người quản trị kích vào nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ xóa đơn hàng được chọn khỏi bảng TBLORDER_DETAIL rồi đến TBLORDER và hiển thị danh sách các đơn hàng đã cập nhật. Use case kết thúc.

- **Luồng rẽ nhánh:**

(1) Tại bước 2b trong luồng cơ bản nếu người quản trị kích vào nút “Hủy bỏ” hệ thống sẽ bỏ qua thao tác thêm mới hoặc sửa chữa tương ứng và hiển thị danh sách đơn hàng kích thước trong bảng TBLORDER.

(2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo “Lỗi kết nối” và use case kết thúc. Tại bước 3 trong luồng cơ bản khi người dùng

kích nút hủy thì mọi thay đổi trước đó sẽ bị xóa và hiển thị thông tin ban đầu, use case kết kết thúc.

- ❖ **Yêu cầu đặc biệt:** Use case này chỉ cho phép một số vai trò như người quản trị, người chủ hệ thống thực hiện.
- ❖ **Tiền điều kiện:**Người quản trị cần đăng nhập với đơn hàng quản trị hệ thống trước khi có thể thực hiện use case.
- ❖ **Hậu điều kiện:** Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin của đơn hàng sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.
- ❖ **Điểm mở rộng:** Không có

3.2.2.6 Mô tả use case Thêm giỏ hàng

Use case này cho phép người dùng thêm các sản phẩm muốn mua vào giỏ hàng

❖ **Luồng sự kiện:**

• **Luồng cơ bản:**

- (1) Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào nút “Thêm vào giỏ hàng” của sản phẩm xem nhanh hoặc ở màn hình xem chi tiết sản phẩm.
- (2) Các thông tin của sản phẩm bao gồm ảnh sản phẩm, số lượng, màu sắc, kích thước được hệ thống lấy từ bảng TBLPRODUCT và TBLPRODUCT_DETAIL rồi thêm vào bảng TBLCART. Use case kết thúc.

• **Luồng rẽ nhánh:**

- (1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo “Lỗi kết nối” và use case kết thúc. Tại bước 2 trong luồng cơ bản khi người dùng kích nút hủy thì mọi thông tin nhập vào sẽ bị xóa và hiển thị các trường ở trạng thái trống, use case kết thúc.

- ❖ **Các yêu cầu đặc biệt:** Không có
- ❖ **Tiền điều kiện:** Không có
- ❖ **Hậu điều kiện:** Không có
- ❖ **Điểm mở rộng:** Không có

3.2.2.7 Mô tả use case Xem giỏ hàng

Use case này cho phép người dùng xem các sản phẩm có trong giỏ hàng của mình.

- ❖ **Luồng sự kiện:**

- **Luồng cơ bản:**

- (1) Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào icon “giỏ hàng” trên trang chủ. Hệ thống lấy dữ liệu từ bảng TBLCART rồi hiển thị lên màn hình. Use case kết thúc.

- **Luồng rẽ nhánh:**

- (1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo “Lỗi kết nối” và use case kết thúc.

- ❖ **Các yêu cầu đặc biệt:** Không có
- ❖ **Tiền điều kiện:** Không có
- ❖ **Hậu điều kiện:** Không có
- ❖ **Điểm mở rộng:** Không có

3.2.2.8 Mô tả use case Thanh toán

Use case này cho phép người dùng thanh toán các sản phẩm có trong giỏ hàng của mình.

- ❖ **Luồng sự kiện:**

- **Luồng cơ bản:**

- (1) Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào nút “Thanh toán” trong giỏ hàng. Hệ thống chuyển người dùng đến trang xác nhận đơn hàng.
- (2) Người dùng nhập thông tin của mình và chọn hình thức thanh toán rồi kích vào nút “Xác nhận Thanh toán”. Hệ thống xác nhận thanh toán và tạo các thông tin đơn hàng mới vào trong bảng TBLORDER và TBLORDER_DETAIL. Use case kết thúc.

- **Luồng rẽ nhánh:**

- (1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo “Lỗi kết nối” và use case kết thúc.
- (2) Tại luồng thứ 2 trong luồng cơ bản nếu người dùng chọn thanh toán bằng VNPAY thì sẽ chuyển sang trang thanh toán của cổng thanh toán VNPAY.

- ❖ **Các yêu cầu đặc biệt:** Không có

- ❖ **Tiền điều kiện:** Người dùng cần đăng nhập vào hệ thống trước khi có thể thực hiện use case.

- ❖ **Hậu điều kiện:** Không có

- ❖ **Điểm mở rộng:** Không có

3.2.2.9 Mô tả use case Xem chi tiết sản phẩm

Use case này cho phép người dùng xem chi tiết các sản phẩm.

- ❖ **Luồng sự kiện:**

- **Luồng cơ bản:**

- (1) Use case này bắt đầu khi người dùng chọn và kích vào sản phẩm trong trang chủ. Hệ thống sẽ lấy thông tin của sản phẩm bao gồm ảnh sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, màu sắc, kích thước, mô tả, mô tả ngắn, đánh giá

từ bảng TBLPRODUCT VÀ TBLPRODUCT_DETAIL rồi hiển thị lên màn hình.

- **Luồng rẽ nhánh:**

- (1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo “Lỗi kết nối” và use case kết thúc

- ❖ **Các yêu cầu đặc biệt:** Không có.

- ❖ **Tiền điều kiện:** Không có.

- ❖ **Hậu điều kiện:** Không có.

- ❖ **Điểm mở rộng:** Không có.

3.2.2.10 Mô tả use case Xem sản phẩm theo danh mục

Use case này cho phép người dùng xem sản phẩm theo danh mục.

- ❖ **Luồng sự kiện:**

- **Luồng cơ bản:**

- (1) Use case này bắt đầu khi người dùng chọn và kích vào danh mục muốn xem trên thanh menu trong trang chủ. Hệ thống sẽ lấy thông tin của sản phẩm bao gồm ảnh sản phẩm, tên sản phẩm, giá tiền từ bảng TBLPRODUCT lọc theo id của danh mục rồi hiển thị lên màn hình. Use case kết thúc.

- **Luồng rẽ nhánh:**

- (1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo “Lỗi kết nối” và use case kết thúc.

- ❖ **Các yêu cầu đặc biệt:** Không có.

- ❖ **Tiền điều kiện:** Không có.

- ❖ **Hậu điều kiện:** Không có.

- ❖ **Điểm mở rộng:** Không có.

3.2.2.11 Mô tả use case Nhắn tin

Use case này cho phép người dùng nhắn tin với cửa hàng.

❖ **Luồng sự kiện:**

• **Luồng cơ bản:**

- (1) Use case này bắt đầu khi người dùng chọn và kích vào icon “tin nhắn” ở góc dưới bên phải trang chủ. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình nhắn tin.
- (2) Người dùng nhập tin nhắn của mình và ấn “gửi”, Hệ thống sẽ lấy tin nhắn của người dùng lưu vào bảng TBLMESSAGE và hiển thị bên màn hình nhắn tin của người quản trị. Use case kết thúc.

• **Luồng rẽ nhánh:**

- (1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo “Lỗi kết nối” và use case kết thúc.

❖ **Các yêu cầu đặc biệt:** Không có

❖ **Tiền điều kiện:** Người dùng cần đăng nhập vào hệ thống trước khi có thể thực hiện use case.

❖ **Hậu điều kiện:** Không có

❖ **Điểm mở rộng:** Không có

3.2.2.12 Mô tả use case Đánh giá

Use case này cho phép người dùng đánh giá với sản phẩm đã mua.

❖ **Luồng sự kiện:**

• **Luồng cơ bản:**

- (1) Use case này bắt đầu khi người dùng chọn và kích vào icon “Đánh giá” ở lịch sử đơn hàng. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình đánh giá.

- (2) Người dùng chọn sao và nhập đánh giá của mình và ấn “Đánh giá”, Hệ thống sẽ lưu đánh giá mới vào bảng TBLREVIEW và hiển thị đánh giá lên màn hình. Use case kết thúc.

- **Luồng rẽ nhánh:**

- (1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo “Lỗi kết nối” và use case kết thúc.

- ❖ **Các yêu cầu đặc biệt:** Không có

- ❖ **Tiền điều kiện:** Người dùng cần đăng nhập vào hệ thống trước khi có thể thực hiện use case.

- ❖ **Hậu điều kiện:** Không có

- ❖ **Điểm mở rộng:** Không có

3.2.2.13 Mô tả use case Thống kê

Use case này cho phép người quản trị thống kê dữ liệu của cửa hàng.

- ❖ **Luồng các sự kiện:**

- **Luồng cơ bản:**

- (1) Use case này bắt đầu khi người quản trị chọn và kích vào “Thống kê” ở menu quản trị. Hệ thống sẽ lấy thông tin vào gồm: Tổng số lượng người dùng, số lượng đơn hàng, doanh thu, số lượng đơn hủy, đơn hàng gần đây, đơn hàng bán chạy, đơn hàng bán chậm từ bảng TBLORDER, TBLORDER_DETAIL, TBLPRODUCT, TBLUSER hiển thị màn hình. Use case kết thúc.

- **Luồng rẽ nhánh:**

- (1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo “Lỗi kết nối” và use case kết thúc.

- ❖ **Các yêu cầu đặc biệt:** Use case này chỉ cho phép một số vai trò như người quản trị, người chủ hệ thống thực hiện.
- ❖ **Tiền điều kiện:** Người quản trị cần đăng nhập với vai trò quản trị hệ thống trước khi có thể thực hiện use case.
- ❖ **Hậu điều kiện:** Không có
- ❖ **Điểm mở rộng:** Không có

3.2.2.14 Mô tả use case Tạo đơn hàng

Use case này cho phép nhân viên tạo đơn hàng tại cửa hàng.

- ❖ **Luồng sự kiện:**

- **Luồng cơ bản:**

- (1) Use case này bắt đầu khi nhân viên chọn và kích vào “Tạo đơn hàng”. Hệ thống hiển thị màn hình thanh toán.
- (2) Nhân viên nhập thông tin khách hàng và nhập id sản phẩm kích vào “Tìm kiếm”. Hệ thống lấy thông tin từ bảng TBLPRODUCT và tính số tiền hiển thị lên màn hình.
- (3) Nhân viên kích vào nút “Hoàn tất đơn hàng”, Hệ thống lấy thông tin và Tạo đơn hàng mới lưu vào bảng TBLORDER, TBLORDER_DETAIL. Use case kết thúc.

- **Luồng rẽ nhánh:**

- (1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo “Lỗi kết nối” và use case kết thúc.
- (2) Tại bước 2 trong luồng cơ bản khi tìm kiếm sản phẩm bằng id nếu không có sản phẩm nào trùng với id nhân viên nhập thì hiển thị “Sản phẩm không tồn tại”

- ❖ **Các yêu cầu đặc biệt:** Use case này chỉ cho phép một số vai trò như nhân viên thực hiện.
- ❖ **Tiền điều kiện:** Use case này chỉ cho phép người dùng đăng nhập với vai trò nhân viên thực hiện.
- ❖ **Hậu điều kiện:** Không có
- ❖ **Điểm mở rộng:** Không có

3.2.3 Các yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.1: Yêu cầu phi chức năng của website TLStore

ID	Nội dung	Mô tả	Ghi chú
NF01	Giao diện	- Ngôn ngữ tiếng Việt - Cung cấp một giao diện đơn giản, gần gũi, trực quan và dễ sử dụng đối với người dùng	
NF02	Bảo mật	Xử lý hầu hết các trường hợp lỗi, có hệ thống ghi log để xử lý thêm	
NF03	Tốc độ xử lý	Nhanh chóng đáp ứng yêu cầu người dùng	
NF04	Thời gian hoạt động	Có thể hoạt động hiệu quả 24/7	
NF05	Yêu cầu thực thi	Người dùng có thể hoạt động đồng thời với nhiều vai trò khác nhau	

3.3 Kế hoạch kiểm thử

❖ Giới thiệu:

- Tên dự án: Website bán quần áo công sở TLStore
- Mô tả: Website bán quần áo công sở TLStore là một nền tảng thương mại điện tử được xây dựng nhằm phục vụ cán bộ, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong việc tìm kiếm, xem chi tiết và đặt mua các sản phẩm thời trang công sở. Hệ thống cung cấp giao diện thân thiện, hỗ trợ phân loại sản phẩm theo danh mục, tìm kiếm nhanh chóng, xem thông tin chi tiết, và quản lý đơn hàng một cách tiện lợi.
- Mục tiêu kiểm thử:
 - + Đảm bảo các chức năng chính của website hoạt động theo đúng yêu cầu

- + Kiểm tra tính ổn định và hiệu suất của hệ thống
- + Xác định lỗi tiềm ẩn trước khi triển khai

❖ **Phạm vi kiểm thử:**

- Các chức năng kiểm thử tự động:
 - + Đăng ký, đăng nhập.
 - + Xem sản phẩm theo danh mục.
 - + Xem chi tiết sản phẩm.
 - + Xem lịch sử mua hàng
 - + Quản lý đơn hàng (tìm kiếm đơn hàng, chuyển trạng thái đơn hàng, xóa đơn hàng)
 - + Quản lý người dùng (tìm kiếm người dùng, thêm mới người dùng, cập nhật thông tin người dùng, xóa người dùng)
- Ngoài phạm vi kiểm thử:
 - + Nạp tiền vào tài khoản
 - + Chat với cửa hàng
 - + Quên mật khẩu

❖ **Chiến lược kiểm thử:**

- Phương pháp kiểm thử: Kiểm thử tự động với Selenium WebDriver
- Mức độ kiểm thử: Kiểm thử hệ thống
- Loại hình kiểm thử: Kiểm thử chức năng

❖ **Môi trường kiểm thử:**

- Hệ điều hành: Windows 11
- Trình duyệt: Chrome
- Công cụ sử dụng: Selenium WebDriver, thư viện TestNG, Allure Report, IntelliJ IDEA
- Ngôn ngữ sử dụng: Java

❖ **Kế hoạch thực hiện:**

Bảng 3.2: Kế hoạch thực hiện kiểm thử

Tuần	Thời gian	Công việc	Mô tả
------	-----------	-----------	-------

1	15/03/2026 — 01/04/2026	- Thiết kế ca kiểm thử - Chuẩn bị môi trường và thiết lập framework	- Thiết kế test case dựa trên yêu cầu phần mềm đã phân tích - Cài đặt Selenium WebDriver, thư viện TestNG, Allure Report - Cấu trúc thư mục theo mô hình Page Object Model (POM) - Kết nối GitHub
2	02/04/2026 — 13/04/2026	Viết script và chạy test cho nhóm chức năng xác thực người dùng	Viết script cho chức năng Đăng nhập
3	14/04/2026 — 16/04/2026	Viết script và chạy test cho các chức năng mua hàng	Viết script cho chức năng Xem sản phẩm theo danh mục, Xem chi tiết sản phẩm, Xem lịch sử mua hàng
4	17/04/2026 — 27/04/2026	Viết script và chạy test cho nhóm chức năng Quản lý đơn hàng, Quản lý người dùng	Viết script cho chức năng Quản lý đơn hàng, Quản lý người dùng
5	28/04/2026 — 04/05/2026	Chạy kiểm thử toàn bộ hệ thống, báo cáo kết quả và đánh giá	Chạy lại toàn bộ test case, tối ưu script Tạo báo cáo kiểm thử và đánh giá kết quả

❖ **Rủi ro và giải pháp:**

Bảng 3.3: Rủi ro và giải pháp khi thực hiện kiểm thử

STT	Rủi ro	Giải pháp
1	Website thay đổi giao diện gây lỗi script	Dùng XPath linh hoạt, cập nhật code thường xuyên

2	Selenium không nhận diện được một số phần tử	Chờ element bằng WebDriverWait
3	Môi trường kiểm thử không ổn định	Chạy trên nhiều trình duyệt khác nhau

3.4 Thiết kế kịch bản kiểm thử

3.4.1 Test case cho chức năng Đăng nhập

Bảng 3.4: Test case cho chức năng Đăng nhập

Tên dự án: Website bán quần áo công sở TLStore							
Test Case							
Mức độ ưu tiên: Cao				Người thiết kế: Đỗ Thị Lan			
Tên chức năng: Đăng nhập				Ngày thiết kế: 02/04/2026			
Mô tả: Kiểm thử chức năng đăng nhập cho người dùng				Ngày thực hiện: 09/04/2026			
ID	Mô tả	Tiền điều kiện	Bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ghi chú
DN-1	Đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ	Tài khoản đã tồn tại	1. Nhập email 2. Nhập mật khẩu 3. Nhấn Đăng nhập	Email: admin@gmail.com Password: 123456	3. Đăng nhập thành công, chuyển đến trang admin		
DN-2	Đăng nhập thất bại khi sai username	Không	1. Nhập email sai 2. Nhập mật khẩu đúng 3. Nhấn Đăng nhập	Email: sai_user Password: 123456	3. Hiện thị lỗi “Sai tên đăng nhập”		

DN-3	Đăng nhập thất bại khi sai mật khẩu	Không	1. Nhập email đúng 2. Nhập mật khẩu sai 3. Nhấn Đăng nhập	Email: admin@gm ail.com Password: sai_pass	3. Hiện thị lỗi “Sai mật khẩu”email "		
DN-4	Kiểm tra khi bỏ trống email	Không	1. Không nhập email 2. Nhập mật khẩu 3. Nhấn Đăng nhập	Password: 123456	3. Hiện thị lỗi “Vui lòng nhập email”		
DN-5	Kiểm tra khi bỏ trống mật khẩu	Không	1. Nhập email 2. Không nhập mật khẩu 3. Nhấn Đăng nhập	Email: admin@gm ail.com	3. Hiện thị lỗi “Vui lòng nhập mật khẩu”		
DN-6	Kiểm tra khi bỏ trống toàn bộ	Không	1. Không nhập gì 2. Nhấn Đăng nhập		3. Hiện thị lỗi required cho các trường		

DN-7	Kiểm tra tài khoản chưa tồn tại	Không	1. Nhập email chưa đăng ký 2. Nhập mật khẩu 3. Nhấn Đăng nhập	test123@gmail.com Password: 123456	3. Hiện thị lỗi “Tài khoản không tồn tại”		
DN-8	Kiểm tra chức năng hiển thị mật khẩu	Không	1. Nhập mật khẩu 2. Click icon hiển thị	Password: 123456	2. Mật khẩu hiển thị dạng text		

3.4.2 Test case cho chức năng Xem sản phẩm theo danh mục

Bảng 3.5: Test case cho chức năng Xem sản phẩm theo danh mục

Tên dự án: Website bán quần áo công sở TLStore							
Test Case							
Mức độ ưu tiên: Trung bình				Người thiết kế: Đỗ Thị Lan			
Tên chức năng: Xem sản phẩm theo danh mục				Ngày thiết kế: 02/04/2026			
Mô tả: Kiểm thử chức năng Xem sản phẩm theo danh mục				Ngày thực hiện: 14/04/2026			
ID	Mô tả	Tiền điều kiện	Bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ghi chú

XS-1	Kiểm tra hiển thị menu danh mục	Truy cập trang chủ	1. Quan sát menu “Danh mục sản phẩm”	Không	1. Hiện thị menu danh mục		
XS-2	Xem sản phẩm danh mục Set Bộ	Trang chủ	1. Hover “Danh mục sản phẩm” 2. Click “Set Bộ”	Set Bộ	2. Hiện thị danh sách sản phẩm thuộc Set Bộ		
XS-3	Xem sản phẩm danh mục Áo	Trang chủ	1. Hover “Danh mục sản phẩm” 2. Click “Áo ”	Áo	2. Hiện thị danh sách sản phẩm thuộc Áo		
XS-4	Xem sản phẩm danh mục Áo Polo	Trang chủ	1. Hover “Danh mục sản phẩm” 2. Click “Áo Polo”	Áo Polo	2. Hiện thị danh sách sản phẩm thuộc Áo Polo		
XS-5	Xem sản phẩm danh mục Áo Sơ mi	Trang chủ	1. Hover “Danh mục sản phẩm” 2. Click “Áo sơ mi”	Áo sơ mi	2. Hiện thị danh sách sản phẩm thuộc Áo Sơ mi		

XS-6	Xem sản phẩm danh mục Quần Jean	Trang chủ	1. Hover “Danh mục sản phẩm” 2. Click “Quần Jean”	Quần Jean	2. Hiện thị danh sách sản phẩm thuộc Quần Jean		
XS-7	Xem sản phẩm danh mục Quần Kaki	Trang chủ	1. Hover “Danh mục sản phẩm” 2. Click “Quần Kaki”	Quần Kaki	2. Hiện thị danh sách sản phẩm thuộc Quần Kaki		
XS-8	Kiểm tra danh mục không có sản phẩm	Trang chủ	1. Chọn danh mục không có sản phẩm	Không	1. Hiện thị “Không có sản phẩm”		
XS-9	Kiểm tra load sản phẩm	Trang chủ	1. Click danh mục bất kỳ	Không	1. Sản phẩm load thành công (không lỗi)		

XS-10	Kiểm tra click nhanh nhiều danh mục	Trang chủ	1. Click nhiều danh mục liên tục	Không	1. Không crash, hiển thị đúng		
XS-11	Kiểm tra hover menu	Trang chủ	1. Hover vào menu	Không	1. Dropdown hiển thị danh mục con		
XS-12	Kiểm tra click bằng JS	Trang chủ	1. Click bằng JS	Không	1. Vẫn load đúng sản phẩm		

3.4.3 Test case cho chức năng Xem chi tiết sản phẩm

Bảng 3.6: Test case cho chức năng Xem chi tiết sản phẩm

Tên dự án: Website bán quần áo công sở TLStore	
Test Case	
Mức độ ưu tiên: Trung bình	Người thiết kế: Đỗ Thị Lan
Tên chức năng: Xem chi tiết sản phẩm	Ngày thiết kế: 02/04/2026
Mô tả: Kiểm thử chức năng xem thông tin chi tiết sản phẩm từ danh sách	Ngày thực hiện: 15/04/2026

ID	Mô tả	Tiền điều kiện	Bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ghi chú
CT-1	Click vào sản phẩm	Trang chủ hiển thị sản phẩm	1. Click vào 1 sản phẩm bất kỳ	Không	1.Điều hướng sang trang chi tiết sản phẩm		
CT-2	Click vào ảnh sản phẩm	Trang chủ	1. Click vào ảnh sản phẩm	Không	1.Điều hướng sang trang chi tiết		
CT-3	Hover hiển thị icon search	Trang chủ	1. Hover vào sản phẩm	Không	1.Hiển thị icon search		
CT-4	Click icon search	Trang chủ	1. Hover sản phẩm 2. Click icon search	Không	2.Điều hướng sang trang chi tiết		
CT-5	Quay lại trang danh sách	Đã vào chi tiết	1. Click sản phẩm 2. Back lại	Không			

					2. Hiện thị lại danh sách sản phẩm		
CT-6	Scroll load sản phẩm	Trang chủ	1. Scroll xuống cuối trang	Không	1. Sản phẩm load bình thường		
CT-7	Hiện thị ảnh trong trang chi tiết	Đã vào chi tiết	1. Click sản phẩm	Không	1. Ảnh hiện thị đầy đủ		
CT-8	Click nhiều lần sản phẩm	Trang chủ	1. Click sản phẩm nhiều lần	Không	1. Không lỗi, vẫn vào chi tiết		

3.4.4 Test case cho chức năng Xem lịch sử mua hàng

Bảng 3.7: Test case cho chức năng Xem lịch sử mua hàng

Tên dự án: Website bán quần áo công sở TLStore	
Test Case	
Mức độ ưu tiên: Trung bình	Người thiết kế: Đỗ Thị Lan

Tên chức năng: chức năng Xem lịch sử mua hàng				Ngày thiết kế: 02/04/2026			
Mô tả: Kiểm thử chức năng xem danh sách đơn hàng đã mua của người dùng				Ngày thực hiện: 16/04/2026			
ID	Mô tả	Tiền điều kiện	Bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ghi chú
LS-1	Truy cập trang lịch sử mua hàng	Người dùng đã đăng nhập	1. Click avatar 2. Chọn “Lịch sử mua hàng”	Không	2.Điều hướng đến trang order-history		
LS-2	Hiển thị danh sách đơn hàng	Có đơn hàng trong hệ thống	1. Login 2. Vào lịch sử mua hàng	Tài khoản có đơn	2.Hiển thị danh sách đơn hàng		
LS-3	Không có đơn hàng	Tài khoản không có đơn	1. Login 2. Vào lịch sử	Tài khoản rỗng	2.Hiển thị “Không có đơn hàng”		
LS-4	Click avatar nhưng không	Đã login	1. Click avatar	Không	1.Không chuyển trang		

	chọn menu						
LS-5	Click nhiều lần	Đã login	1. Vào lịch sử 2. Back 3. Lặp lại	Không	3. Không lỗi, không crash		
LS-6	Load trang lịch sử	Đã login	1. Vào trang lịch sử	Không	1. Hiện thị tiêu đề “Lịch sử mua hàng”		
LS-7	Kiểm tra hiển thị UI đơn hàng	Có đơn	1. Vào lịch sử	Không	1. Hiện thị card đơn hàng (ant-card)		
LS-8	Kiểm tra số lượng đơn hàng	Có nhiều đơn	1. Vào lịch sử	Không	1. Số lượng đơn > 0		
LS-9	Refresh trang lịch sử	Đã login	1. Refresh trang	Không	1. Vẫn hiển thị đúng dữ liệu		

3.4.5 Test case cho chức năng Tìm kiếm của Quản lý đơn hàng

Bảng 3.8: Test case cho chức năng Tìm kiếm của Quản lý đơn hàng

Tên dự án: Website bán quần áo công sở TLStore	
Test Case	
Mức độ ưu tiên: Cao	Người thiết kế: Đỗ Thị Lan
Tên chức năng: tìm kiếm đơn hàng	Ngày thiết kế: 04/04/2026
Mô tả: Kiểm thử chức năng đặt hàng cho người dùng bao gồm: tiến hành	Ngày thực hiện: 19/04/2026

mua hàng từ giỏ hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và thanh toán							
ID	Mô tả	Tiền điều kiện	Bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ghi chú
TH-1	Tìm kiếm với đầy đủ thông tin	Đã đăng nhập và vào trang Đơn hàng	1. Nhập tên 2. Nhập SĐT 3. Mở rộng form 4. Nhập trạng thái 5. Nhập thanh toán 6. Click Tìm kiếm	Tên: Lan SĐT: 09876 54321 Trạng thái: Đã giao Thanh toán: COD	6. Hiện thị danh sách đơn hàng phù hợp		
TH-2	Tìm kiếm theo tên	Đã vào trang Đơn hàng	1. Nhập tên 2. Click Tìm kiếm	Lan	2. Hiện thị danh sách có tên tương ứng		
TH-3	Tìm kiếm theo số điện thoại	Đã vào trang Đơn hàng	1. Nhập SĐT 2. Click Tìm kiếm	09876 54321	2. Hiện thị đơn hàng đúng SĐT		

TH-4	Nhập số điện thoại không hợp lệ	Đã vào trang Đơn hàng	1. Nhập SĐT sai 2. Click Tìm kiếm	1234567899	2.Hệ thống vẫn xử lý, có thể trả về 0 hoặc dữ liệu		
TH-5	Không có kết quả	Đã vào trang Đơn hàng	1. Nhập tên không tồn tại 2. Click Tìm kiếm	abcxyz123	2.Hiển thị "No data" hoặc bảng rỗng		
TH-6	Tìm kiếm theo trạng thái	Đã vào trang Đơn hàng	1. Mở rộng form 2. Nhập trạng thái 3. Click Tìm kiếm	Đã huỷ	3.Hiển thị đơn hàng đúng trạng thái		
TH-7	Tìm kiếm theo phương thức thanh toán	Đã vào trang Đơn hàng	1. Mở rộng form 2. Nhập thanh toán 3. Click Tìm kiếm	COD	3.Hiển thị đơn hàng đúng phương thức		
TH-8	Tìm kiếm khi không nhập gì	Đã vào trang Đơn hàng	1. Click Tìm kiếm	Trống	1.Hiển thị toàn bộ đơn hàng		

TH-9	Nhập ký tự đặc biệt	Đã vào trang Đơn hàng	1. Nhập ký tự đặc biệt 2. Click Tìm kiếm	@@##	Không có kết quả trả về		
------	---------------------	-----------------------	---	------	-------------------------	--	--

3.4.6 Test case cho chức năng Cập nhật trạng thái của Quản lý đơn hàng

Bảng 3.9: Test case cho chức năng Cập nhật trạng thái của Quản lý đơn hàng

Tên dự án: Website bán quần áo công sở TLStore							
Test Case							
Mức độ ưu tiên: Cao				Người thiết kế: Đỗ Thị Lan			
Tên chức năng: Cập nhật trạng thái				Ngày thiết kế: 04/04/2026			
Mô tả: Kiểm thử chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng trong trang quản trị				Ngày thực hiện: 21/04/2026			
ID	Mô tả	Tiền điều kiện	Bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ghi chú
UD-1	Cập nhật trạng thái thành công	Đã đăng nhập hệ thống admin và đang ở trang Quản lý đơn hàng	1. Truy cập trang đăng nhập 2. Nhập email và mật khẩu 3. Click Đăng nhập 4. Chọn menu Đơn hàng 5. Nhấn icon chỉnh sửa đơn hàng đầu tiên	Email: admin@gmail.com Password: 123456 Trạng thái: Đang giao hàng	1. Hiện thị modal chỉnh sửa 2. Trạng thái được cập nhật thành “Đang giao hàng” 3. Hiện thị thông báo thành		

			6. Click dropdown trạng thái 7. Chọn “Đang giao hàng” 8. Nhấn “Cập nhật”		công (nếu có)		
UD-2	Không nhấn lưu sau khi chọn trạng thái	Đã mở modal chỉnh sửa	1. Click icon edit 2. Chọn trạng thái “Đang giao hàng” 3. Đóng popup (không nhấn lưu)	Trạng thái: Đang giao hàng	Trạng thái không được lưu, giữ nguyên như ban đầu		
UD-3	Kiểm tra dropdown trạng thái	Đã mở modal chỉnh sửa	1. Click dropdown trạng thái	N/A	Hiển thị danh sách các trạng thái		

3.4.7 Test case cho chức năng Xóa đơn hàng của Quản lý đơn hàng

Bảng 3.10: Test case cho chức năng xóa đơn hàng của Quản lý đơn hàng

Tên dự án: Website bán quần áo công sở TLStore
Test Case

Mức độ ưu tiên: Trung bình				Người thiết kế: Đỗ Thị Lan			
Tên chức năng: Xóa đơn hàng				Ngày thiết kế: 05/04/2026			
Mô tả: Kiểm thử chức năng xóa đơn hàng trong trang quản trị				Ngày thực hiện: 21/04/2026			
ID	Mô tả	Tiền điều kiện	Bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ghi chú
DH-1	Xóa đơn hàng thành công	Đã đăng nhập hệ thống với quyền admin. Có ít nhất 1 đơn hàng	1. Truy cập trang Đơn hàng 2. Nhấn icon xóa đơn hàng đầu tiên 3. Nhấn "Xác nhận"	Đơn hàng hợp lệ	3. Hiện thị thông báo "Xóa thành công" Đơn hàng bị xóa khỏi danh sách		
DH-2	Xóa đơn hàng khi không có dữ liệu	Đã đăng nhập hệ thống. Không có đơn hàng	1. Truy cập trang Đơn hàng	Không có dữ liệu	1. Không hiện thị icon xóa Không xảy ra lỗi		

DH-3	Xoá đơn hàng thất bại do lỗi hệ thống	Đã đăng nhập hệ thống	1. Truy cập trang Đơn hàng 2. Nhấn icon xoá 3. Nhấn "Xác nhận"	Đơn hàng hợp lệ	3. Hiện thị thông báo "Xoá thất bại" Đơn hàng không bị xoá		
------	---------------------------------------	-----------------------	--	-----------------	---	--	--

3.4.8 Test case cho chức năng Tìm kiếm của Quản lý người dùng

Bảng 3.11: Test case cho chức năng Tìm kiếm của Quản lý người dùng

Tên dự án: Website bán quần áo công sở TLStore							
Test Case							
Mức độ ưu tiên: Trung bình				Người thiết kế: Đỗ Thị Lan			
Tên chức năng: Tìm kiếm người dùng				Ngày thiết kế: 05/04/2026			
Mô tả: Kiểm thử chức năng xem thông tin tài khoản của người dùng				Ngày thực hiện: 22/04/2026			
ID	Mô tả	Tiền điều kiện	Bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ghi chú
TS-1	Tìm kiếm theo Email hợp lệ	Đã login admin	1. Nhập email 2. Nhấn Tìm kiếm	email tồn tại	2. Hiện thị danh sách user		
TS-2	Tìm kiếm theo Tên hợp lệ	Đã login	1. Nhập tên 2. Nhấn Tìm kiếm	tên tồn tại	2. Hiện thị user đúng		
TS-3	Không có kết quả	Đã login	1. Nhập email không tồn tại	abcxyz@gmail.com	2. Không có dữ liệu		

			2. Nhấn Tìm kiếm				
TS-4	Email không tồn tại + Name tồn tại	Đã login	1. Nhập email sai 2. Nhập tên đúng 3. Nhấn Tìm kiếm	email sai + name đúng	3. Không có kết quả		
TS-5	Email tồn tại + Name không tồn tại	Đã login	1. Nhập email đúng 2. Nhập tên sai 3. Nhấn Tìm kiếm	email đúng + name sai	3. Không có kết quả		
TS-6	Email + Name đều đúng	Đã login	1. Nhập cả 2 đúng 2. Nhấn Tìm kiếm	hợp lệ	2. Có kết quả		
TS-7	Nhập ký tự đặc biệt	Đã login	1. Nhập @@@#### 2. Nhấn Tìm kiếm	ký tự đặc biệt	2. Không có kết quả		
TS-8	Không nhập gì	Đã login	1. Click tìm kiếm	null	1. Hiện thị tất cả hoặc không lỗi		

3.4.9 Test case cho chức năng Cập nhật người dùng của Quản lý người dùng

Bảng 3.12: Test case cho chức năng Cập nhật người dùng của Quản lý người dùng

Tên dự án: Website bán quần áo công sở TLStore							
Test Case							
Mức độ ưu tiên: Cao				Người thiết kế: Đỗ Thị Lan			
Tên chức năng: Cập nhật người dùng				Ngày thiết kế: 05/04/2026			
Mô tả: Kiểm thử chức năng cập nhật thông tin tài khoản của người dùng				Ngày thực hiện: 25/04/2026			
ID	Mô tả	Tiền điều kiện	Bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ghi chú
UN-1	Kiểm tra tuổi nhập chữ	Đã login	1. Click edit 2. Nhập age 3. Submit	Age = abc	3. Hiện thị lỗi "tuổi"		
UN-2	Kiểm tra SĐT nhập chữ	Đã login	1. Click edit 2. Nhập phone 3. Submit	Phone = abc	3. Hiện thị lỗi "điện thoại"		

UN-3	Không chọn giới tính	Đã login	1. Click edit 2. Clear gender 3. Submit	Không chọn	3. Hiện thị lỗi "Giới Tính"		
UN-4	Không chọn vai trò	Đã login	1. Click edit 2. Clear role 3. Submit	Không chọn	3. Hiện thị lỗi "Vai trò"		
UN-5	Cập nhật thành công	Đã login	1. Click edit 2. Nhập full dữ liệu 3. Chọn dropdown 4. Submit	Name: Lan OK Age: 22 Phone: 0987654321 Gender: Nam Role: ADMIN_ TEST	4. Cập nhật thành công và hiển thị "Lan OK"		

3.4.10 Test case cho chức năng Thêm người dùng của Quản lý người dùng

Bảng 3.13: Test case cho chức năng Thêm người dùng của Quản lý người dùng

Test Case	
Tên dự án: Website bán quần áo công sở TLStore	
Mức độ ưu tiên: Cao	Người thiết kế: Đỗ Thị Lan
Tên chức năng: Thêm người dùng	Ngày thiết kế: 05/04/2026
Mô tả: Kiểm thử chức năng thêm người dùng trong hệ thống quản trị	Ngày thực hiện: 27/04/2026

ID	Mô tả	Tiền điều kiện	Bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ghi chú
AU-1	Thêm người dùng thành công	Đã đăng nhập admin	1. Vào trang user 2. Click Thêm mới 3. Nhập đầy đủ 4. Click Tạo mới	Email hợp lệ, pass, tên, tuổi=22, SĐT, Nam, ADMIN	4. Hiện thị “Thêm thành công”, user xuất hiện		
AU-2	Bỏ trống tất cả	Đã đăng nhập	1. Click Thêm mới 2. Click Tạo mới	Không có	2. Hiện thị lỗi required		
AU-3	Email sai format	Đã đăng nhập	1. Click Thêm mới 2. Nhập email abc123 3. Click Tạo mới	abc123	3. Báo lỗi email không hợp lệ		
AU-4	Email đã tồn tại	Đã đăng nhập	1. Click Thêm mới 2. Nhập admin@gmail.com 3. Click Tạo mới	Email trùng	3. Báo lỗi “đã tồn tại”		

AU-5	Không nhập password	Đã đăng nhập	1. Click Thêm mới 2. Nhập email 3. Click Tạo mới	Password trống	3. Báo lỗi password		
AU-6	Tuổi không hợp lệ	Đã đăng nhập	1. Click Thêm mới 2. Nhập tuổi abc 3. Click Tạo mới	abc	3. Báo lỗi tuổi		
AU-7	SĐT không hợp lệ	Đã đăng nhập	1. Click Thêm mới 2. Nhập SĐT abc 3. Click Tạo mới	abc	3. Báo lỗi SĐT		
AU-8	Không chọn giới tính	Đã đăng nhập	1. Click Thêm mới 2. Nhập dữ liệu 3. Click Tạo mới	Không chọn	3. Báo lỗi giới tính		
AU-9	Không chọn vai trò	Đã đăng nhập	1. Click Thêm mới 2. Nhập dữ liệu 3. Click Tạo mới	Không chọn	3. Báo lỗi vai trò		

AU-10	Nhấn nút Hủy	Đã đăng nhập	1. Click Thêm mới 2. Click Hủy	Không	2.Modal đóng, không thêm user		
-------	--------------	--------------	-----------------------------------	-------	-------------------------------	--	--

3.4.11 Test case cho chức năng Xóa người dùng của Quản lý người dùng

Bảng 3.14: Test case cho chức năng Xóa người dùng của Quản lý người dùng

Test Case							
Tên dự án: Website bán quần áo công sở TLStore							
Mức độ ưu tiên: Trung bình				Người thiết kế: Đỗ Thị Lan			
Tên chức năng: Xóa người dùng				Ngày thiết kế: 05/04/2026			
Mô tả: Kiểm thử chức năng xóa người dùng trong hệ thống quản trị				Ngày thực hiện: 27/04/2026			
ID	Mô tả	Tiền điều kiện	Bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ghi chú
DU-1	Xóa người dùng thành công	Đã đăng nhập vào hệ thống với quyền admin. Có ít nhất 1 user trong danh sách	1. Truy cập trang Quản lý người dùng 2. Nhấn icon xóa (thùng rác) của user 3. Nhấn "Xác nhận"	User hợp lệ	3.Hiển thị thông báo "Xóa thành công" User bị xóa khỏi danh sách		

DU-2	Xoá người dùng khi không có dữ liệu	Đã đăng nhập hệ thống. Danh sách user trống	1. Truy cập trang Quản lý người dùng	Không có user	1. Không hiển thị icon xoá Không xảy ra lỗi		
DU-3	Xoá người dùng thất bại do lỗi hệ thống	Đã đăng nhập hệ thống	1. Truy cập trang Quản lý người dùng 2. Nhấn icon xoá 3. Nhấn "Xác nhận"	User hợp lệ	3. Hiện thị thông báo lỗi "Xóa thất bại" User không bị xoá		
DU-4	Không hiển thị thông báo sau khi xoá	Đã đăng nhập hệ thống	1. Nhấn icon xoá 2. Không thực hiện thao tác xác nhận	User hợp lệ	2. Không có thay đổi dữ liệu		

3.5 Thực thi kiểm thử

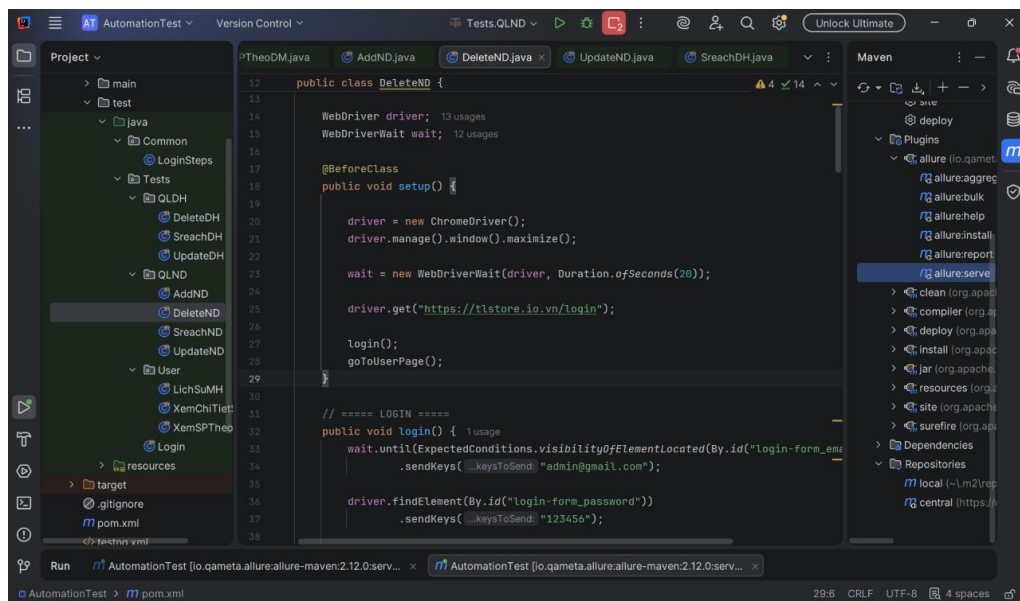
Quá trình thực thi kiểm thử được thực hiện trong môi trường phần cứng và phần mềm như sau:

- Hệ điều hành: Windows 11 (64-bit)

- IDE sử dụng: IntelliJ IDEA
- Ngôn ngữ lập trình: Java
- Framework kiểm thử: Selenium WebDriver + Test NG
- Trình quản lý phụ thuộc: Maven
- Trình duyệt được kiểm thử: Google Chrome (phiên bản 136.0)
- Công cụ báo cáo: Allure Report
- Cách thực thi: Tiến hành qua dòng lệnh bằng Maven và sinh báo cáo tự động bằng Allure

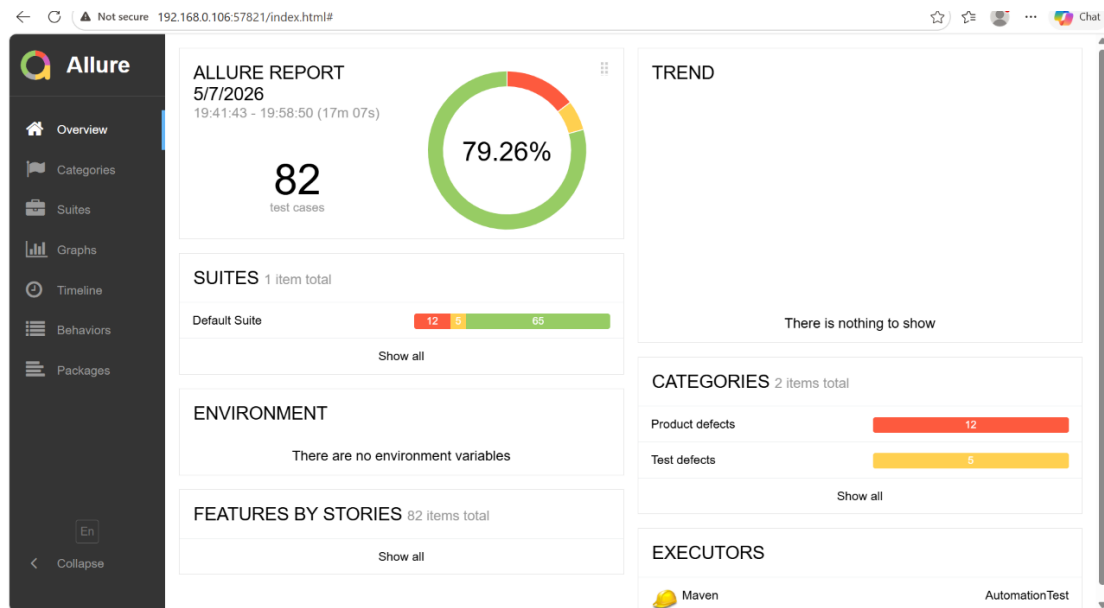
Cách thức thực thi kiểm thử: Các test case được thiết kế và tổ chức theo mô hình Page Object Model (POM). Việc thực thi được tiến hành như sau:

- Chạy test qua dòng lệnh bằng Maven
- Sau mỗi lần chạy test, kết quả sẽ được lưu trong thư mục target/allure-results.
- Sau đó, sử dụng lệnh allure serve để sinh báo cáo dưới dạng giao diện đồ họa HTML
- Với các test case thất bại, hệ thống sẽ tự động chụp ảnh màn hình và lưu trong thư mục target/allure-results.



Hình 3.7: Cấu trúc thư mục và mã nguồn kiểm thử

Tổng quan kết quả thực thi kiểm thử: Tổng số test case thực hiện: 82, trong đó: 65 test case ở trạng thái đạt, 12 test case ở trạng thái thất bại. 5 test case ở trạng thái test script bị lỗi

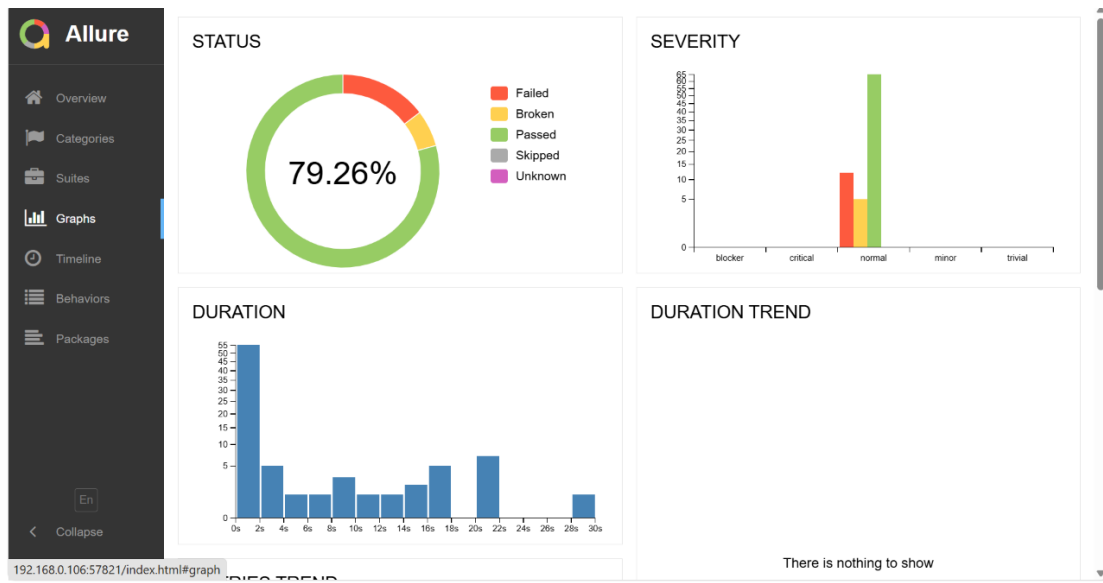


Hình 3.8: Tổng quan kết quả kiểm thử website TLStore

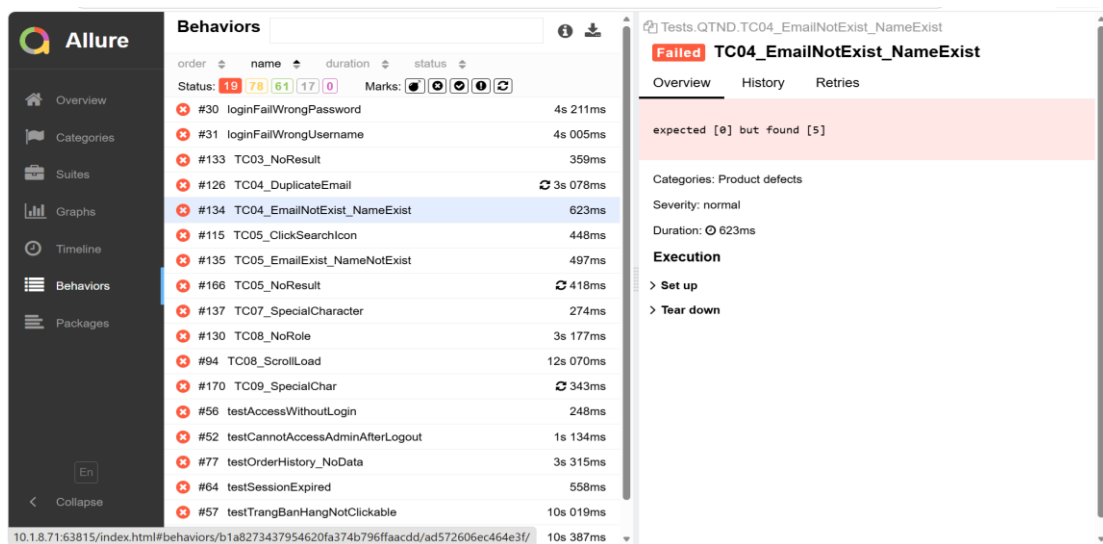
3.6 Báo cáo và đánh giá kết quả kiểm thử

Sau khi thực thi toàn bộ các test case, hệ thống đã sinh báo cáo kết quả kiểm thử bằng công cụ Allure Report. Kết quả ghi nhận như sau:

- Tổng số test case: 82
- Số lượng passed: 80 (chiếm 79.26%)
- Số lượng failed: 12 (chiếm 14.63%)
- Skipped/Broken/Unknown: 5 (chiếm 6.09%)



Hình 3.9: Biểu đồ kết quả kiểm thử theo trạng thái, mức độ và thời gian



Hình 3.10: Chi tiết về những test case thất bại

Thông qua phân loại lỗi trong báo cáo Allure, các lỗi được phân chia theo mức độ nghiêm trọng như sau:

- **Nghiêm trọng (4 lỗi):** Các lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến chức năng cốt lõi: đặt hàng, quản lý đơn hàng, quản lý người dùng. Những lỗi này cần được ưu tiên xử lý sớm nhất.
- **Bình thường (5 lỗi):** Lỗi ở các tính năng phụ như hiển thị thông báo, refresh trang không đúng lúc.
- **Cực nghiêm trọng, Nhẹ, Không đáng kể:** Không ghi nhận lỗi ở các mức này.

Về hiệu suất và độ ổn định kiểm thử:

- Tốc độ thực thi: Biểu đồ Duration cho thấy hầu hết các test case được thực thi trong khoảng 2 đến 20 giây, chứng tỏ script kiểm thử hoạt động hiệu quả và hệ thống phản hồi tốt.

Tiêu chí kiểm thử bao gồm các điều kiện sau:

- 100% test case được thực thi
- Tỷ lệ pass trên 70%
- Không còn lỗi ở mức cực nghiêm trọng
- Tất cả các lỗi phát hiện đã được phân tích và đánh giá
- Tài liệu kiểm thử hoàn tất

⇒ Nhận định tổng quan:

- Tích cực:
 - Phần lớn các chức năng chính và kiểm thử dữ liệu biên được kiểm thử thành công
 - Tỷ lệ đạt khá cao và không ghi nhận lỗi cực nghiêm trọng
 - Các lỗi được ghi nhận đều có thể tái hiện rõ ràng và ghi log đầy đủ thông qua Allure
- Hạn chế:
 - Một số test case ở các chức năng quan trọng như đặt hàng vẫn gặp lỗi ở mức nghiêm trọng
 - Cần kết hợp với kiểm thử thủ công để đánh giá các chức năng không thể thực hiện kiểm thử tự động như bật/tắt xác thực 2 lớp, quên mật khẩu. Ngoài ra cần kiểm thử hiệu năng và kiểm thử bảo mật để đánh giá toàn diện hơn.
- Đề xuất cải tiến:
 - Cần ưu tiên xử lý các lỗi nghiêm trọng trước khi triển khai hệ thống thực tế.
 - Tích hợp kiểm thử liên tục (CI/CD) bằng GitHub Action để tự động kiểm thử sau mỗi lần cập nhật mã nguồn

- Mở rộng kiểm thử sang các môi trường khác nhau (trình duyệt, độ phân giải màn hình,...) để tăng độ bao phủ kiểm thử.

Kết luận chương 3:

Chương 3 đã trình bày theo đúng quy trình áp dụng Selenium WebDriver vào kiểm thử thực tế cho website bán quần áo trực tuyến TLStore. Từ việc phân tích yêu cầu, xây dựng kế hoạch, thiết kế kịch bản cho đến thực thi và đánh giá kết quả kiểm thử, chương này cho thấy cách kiểm thử tự động giúp nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong quá trình kiểm thử phần mềm. Đây là bước thực hành quan trọng để vận dụng lý thuyết đã học vào dự án thực tiễn.

KẾT LUẬN

Kết quả đạt được: Đề tài "Kiểm Thử Tự động bằng công cụ Selenium WebDriver cho Website bán quần áo công sở TLStore" xuất phát từ nhu cầu nâng cao chất lượng phần mềm và đảm bảo hoạt động chính xác của hệ thống bán hàng trực tuyến. Trong quá trình thực hiện đề tài tác giả đã nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng các kỹ thuật kiểm thử hiện và đạt được những kết quả sau:

- Trình bày được các kiến thức tổng quan về kiểm thử phần mềm, kiểm thử tự động.
- Phân tích yêu cầu phần mềm, xây dựng kế hoạch kiểm thử và thiết kế các kịch bản kiểm thử cho hầu hết các chức năng chính của website.
- Sử dụng công cụ Selenium WebDriver kết hợp với TestNG và ngôn ngữ lập trình Java để viết và tổ chức script kiểm thử tự động.
- Tích hợp Allure Report để tạo báo cáo kiểm thử trực quan, phục vụ cho việc đánh giá chất lượng phần mềm.
- Thực thi kiểm thử thành công với tỷ lệ test case pass đạt 85.93%. Các lỗi được phát hiện được phân loại theo mức độ nghiêm trọng giúp hỗ trợ cải tiến phần mềm.

Hạn chế: Mặc dù đề tài đã hoàn thành các mục tiêu chính đề ra, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định do điều kiện thực tế và giới hạn về thời gian, kinh nghiệm của tác giả như: chưa thực hiện kiểm thử trên nhiều trình duyệt và thiết bị khác nhau, chưa tích hợp kiểm thử vào quy trình DevOps hoàn chỉnh, thiếu kiểm thử hiệu năng và bảo mật. Tác giả nhận thức rõ những hạn chế này và xem đây là cơ sở để tiếp tục học hỏi, phát triển và hoàn thiện hơn trong các nghiên cứu, dự án sau này.

Phương hướng phát triển trong tương lai:

- Mở rộng phạm vi kiểm thử tự động
- Tích hợp kiểm thử hiệu năng bằng cách sử dụng công cụ như JMeter

hoặc Gatling để đánh giá tốc độ phản hồi, khả năng chịu tải của hệ thống khi có nhiều người dùng truy cập cùng lúc.

- Tự động hóa toàn bộ quy trình CI/CD như GitHub Actions hoặc Jenkins để kiểm thử được kích hoạt tự động mỗi khi cập nhật mã nguồn.
- Chuẩn hóa, tối ưu mã kiểm thử để dễ bảo trì, mở rộng và tái sử dụng khi hệ thống cập nhật tính năng mới.
- Nghiên cứu và áp dụng AI/ML vào kiểm thử tự động

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Katalon Team (09/10/2024), “*Top Five Challenges in Test Automation*”, *katalon.com*, <https://katalon.com/resources-center/blog/top-challenges-in-test-automation>
- [2] IEEE (1990), *IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology*, IEEE Std 610.12 – 1990, IEEE Standard Board.
- [3] ISTQB (2018), *Giáo trình Kiểm thử phần mềm cơ bản*, ISTQB, Bressels.
- [4] Thi Nguyen Thi (2019), “*Nguyên tắc Pareto trong kiểm thử phần mềm*”, *Viblo*, <https://viblo.asia/p/nguyen-tac-pareto-trong-kiem-thu-phan-mem>
- [5] STC Admin (2013), “*Software Testing Life Cycle STLC*”, *Software Testing Class*, <https://www.softwaretestingclass.com/software-testing-life-cycle-stlc/>
- [6] HR1 Tech (2021), “*Quy trình kiểm thử phần mềm – Software Testing Life Cycle (STLC)*”, *hr1tech.com*, <https://hr1tech.com/vi/news/software-testing-life-cycle-stlc.html>
- [7] PhotoLina (2024), “*A Guide to Software Testing*”, *Issuu*
- [8] Trần Thị Hương Trang (2017), “*Tìm hiểu về kỹ thuật phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương trong kiểm thử hộp đen*”, *Viblo*, <https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-ky-thuat-phan-tich-gia-tri-bien-va-phan-vung-tuong-duong-trong-kiem-thu-hop-den-bWrZnBJrZxw>
- [9] Testing VN (2010), “*State Transition Testing*”, *testingvn*, <https://www.testingvn.com/viewtopic.php?t=119>
- [10] Thạc Bình Cường (2008), *Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm*, Đại học Bách khoa Hà Nội, Hà Nội.
- [11] Tenten (2023), “*Selenium là gì? Toàn tập về 4 công cụ Selenium Automation Testing bạn cần biết*”, *tenten.vn*, <https://tenten.vn/tin-tuc/selenium-la-gi/>
- [12] Got It Vietnam (n.d.), “*Selenium WebDriver là gì? Top những ưu nhược điểm mà bạn cần biết*”, *Got It AI*, <https://vn.got-it.ai/blog/selenium-webdriver-la-gi-top-nhung-uu-nhuoc-diem-ma-ban-can-biet>

- [13] Nguyễn Thị Hoa (2020), “*Sử dụng TestNG Framework trong tạo kịch bản Selenium*”, Viblo, <https://viblo.asia/p/su-dung-testng-framework-trong-tao-kich-ban-selenium-V3m5W03EKO7>
- [14] AnhTester (n.d.), “*Cài đặt Selenium WebDriver Java*”, AnhTester Blog, <https://anhtester.com/blog/cai-dat-selenium-webdriver-java-b256.html>
- [15] AnhTester (n.d.), “*Tạo project Selenium Java và TestNG Framework với Maven trên IntelliJ IDE*”, AnhTester Blog, <https://anhtester.com/blog/selenium-java/tao-project-selenium-java-va-testng-framework-voi-maven-tren-intellij-ide>
- [16] Nguyễn Thị Thanh Huyền (2011), *Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Bước 1: Cài đặt Chrome Browser

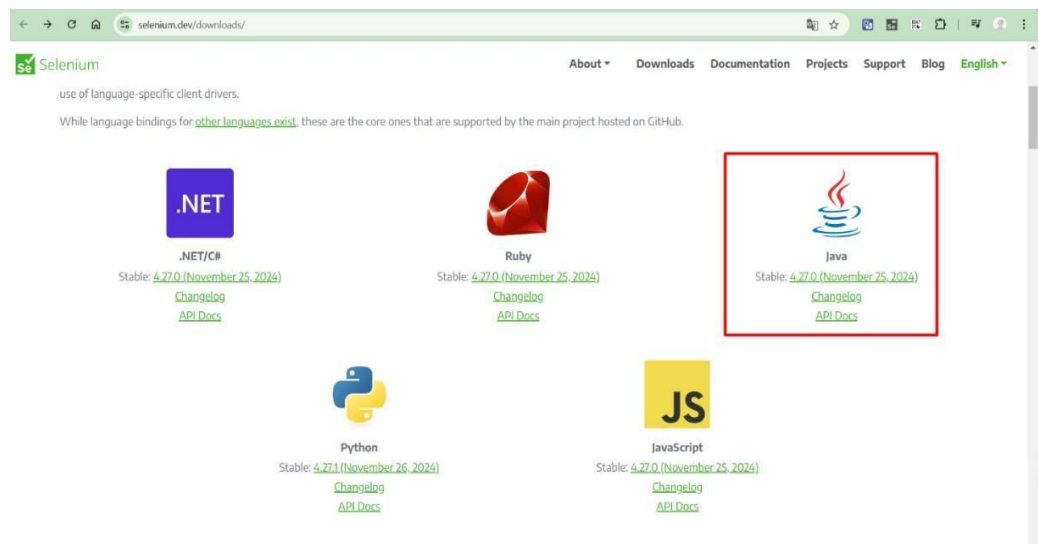
- Vào trang web https://www.google.com/intl/vi_vn/chrome/ và nhấn nút “Tải xuống tại đây”.
- Thực hiện cài đặt Chrome.

Bước 2: Cài đặt Chrome Driver

- Vào trang web <https://chromedriver.chromium.org/downloads> và tải phiên bản phù hợp với Chrome Browser đã tải ở bước 1.

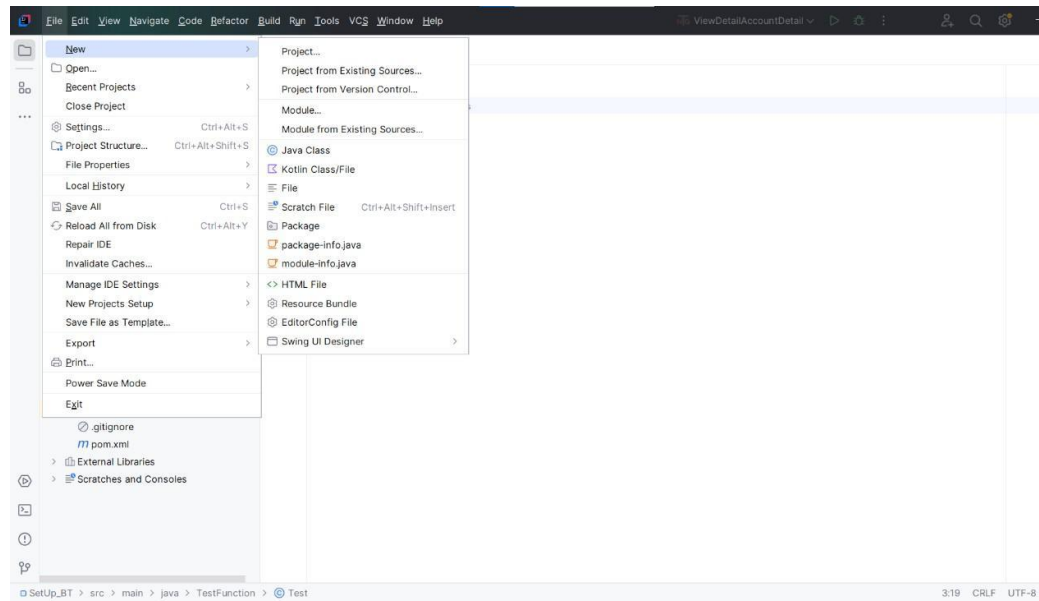
Bước 3: Cài đặt thư viện Selenium Webdriver sử dụng ngôn ngữ Java vào IntelliJ IDEA.

Trước khi cài đặt ta phải có điều kiện sử dụng Java 8 trở lên và có công cụ hỗ trợ code (IntelliJ IDEA, Eclipse,..). Ở đây ta thực hiện cài đặt Selenium WebDriver với công cụ IntelliJ IDEA.



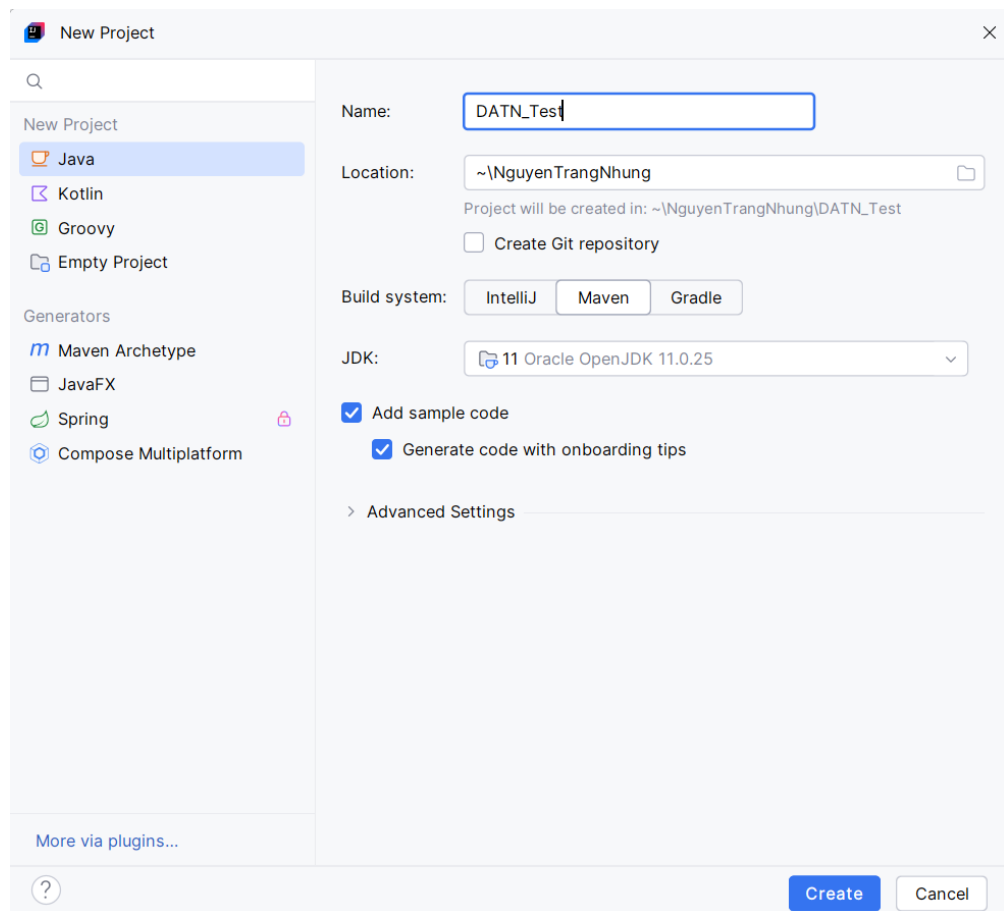
Hình PL-01: Màn hình trang tải về Selenium WebDriver

Sau đó, mở công cụ IntelliJ IDEA lên và tạo một project mới.



Hình PL-02: Thao tác tạo một project mới trong IntelliJ

Chọn cấu hình JDK đúng với phiên bản Java



Hình PL-03: Chọn cấu hình JDK đúng với phiên bản Java ở IntelliJ

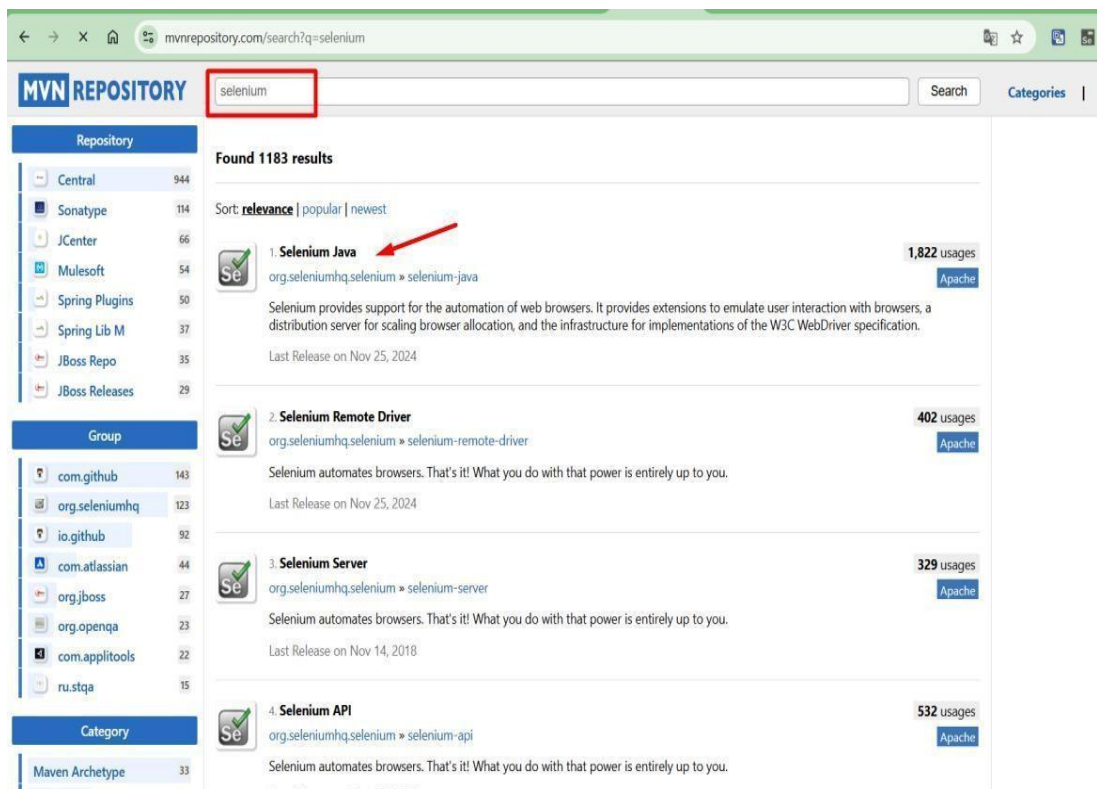
Sau khi tạo project Java xong, tới một bước quan trọng là cài đặt thư viện

của Selenium WebDriver vào project để nó có thể chạy được các yêu cầu của WebDriver.

Bước 4: Cài đặt thư viện Selenium vào Maven project trên IntelliJ

Để cài đặt thư viện Selenium vào Maven project thì sẽ cài nó vào file pom.xml

Thư viện được lấy tại trang web: <https://mvnrepository.com/>. Ta cần tìm Selenium Java, chọn phiên bản phù hợp. Sau đó, cần lấy ra dependency (phụ thuộc) dành cho Maven, được sử dụng để khai báo thư viện Selenium Java trong dự án Java sử dụng Maven.



Hình PL-04: Thao tác tải Selenium Java

Home » org.seleniumhq.selenium » selenium-java

Selenium Java

Selenium provides support for the automation of web browsers. It provides extensions to emulate user interaction with browsers, a distribution server for scaling browser allocation, and the infrastructure for implementations of the W3C WebDriver specification.

License: Apache 2.0

Categories: Web Testing

Tags: quality selenium testing web

HomePage: <https://selenium.dev/>

Ranking: #290 in MvnRepository (See Top Artifacts)
#1 in Web Testing

Used By: 1,862 artifacts

Version	Vulnerabilities	Repository	Usages	Date
4.30.x 4.30.0		Central	2	Mar 21, 2025
4.29.x 4.29.0		Central	37	Feb 20, 2025
4.28.x 4.28.1		Central	50	Jan 23, 2025
4.27.x 4.27.0		Central	19	Jan 20, 2025
4.26.x 4.26.0		Central	58	Nov 25, 2024
4.25.x 4.25.0		Central	50	Oct 30, 2024
4.24.x 4.24.0		Central	52	Sep 20, 2024
		Central	39	Aug 28, 2024

Hình PL-05: Chọn phiên bản cho Selenium Java

server for scaling browser allocation, and the infrastructure for implementations of the W3C WebDriver specification.

License: Apache 2.0

Categories: Web Testing

Tags: quality selenium testing web

HomePage: <https://selenium.dev/>

Date: Feb 20, 2025

Files: pom (4 KB) jar (545 bytes) View All

Repositories: Central Xceptance

Ranking: #290 in MvnRepository (See Top Artifacts)
#1 in Web Testing

Used By: 1,862 artifacts

Note: There is a new version for this artifact

New Version: 4.30.0

Maven Gradle SBT Ivy Grape Leiningen Buildr

Scope: Compile

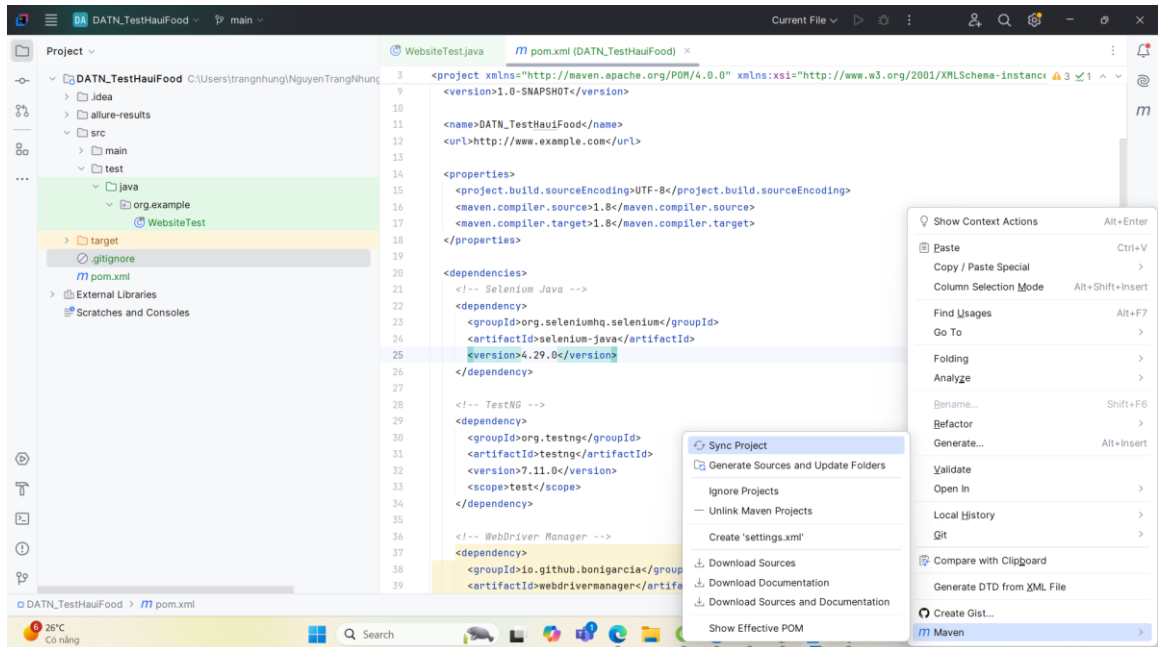
Copy đoạn này dán vào pom.xml

```
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java -->
<dependency>
  <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
  <artifactId>selenium-java</artifactId>
  <version>4.29.0</version>
</dependency>
```

Hình PL-06: Dependency để khai khai báo thư viện Selenium Java

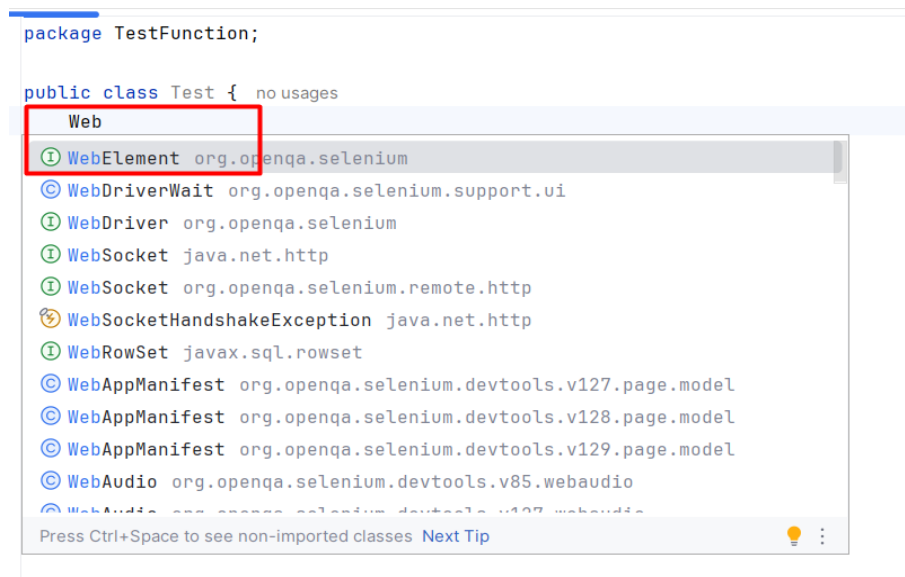
Sau khi lấy được dependency của phiên bản phù hợp như trên hình 2.7, ta cần thực hiện dán vào file pom.xml trên IntelliJ và phải dán đoạn mã trong cặp thẻ <dependencies> </dependencies>.

Khi đã thêm dependency vào pom.xml, cần khởi động lại Maven bằng cách nhấn vào biểu tượng Reload hoặc nhấp chuột phải > Maven > Reload project.



Hình PL-07: Thực hiện khởi động lại Maven sau khi thêm dependency

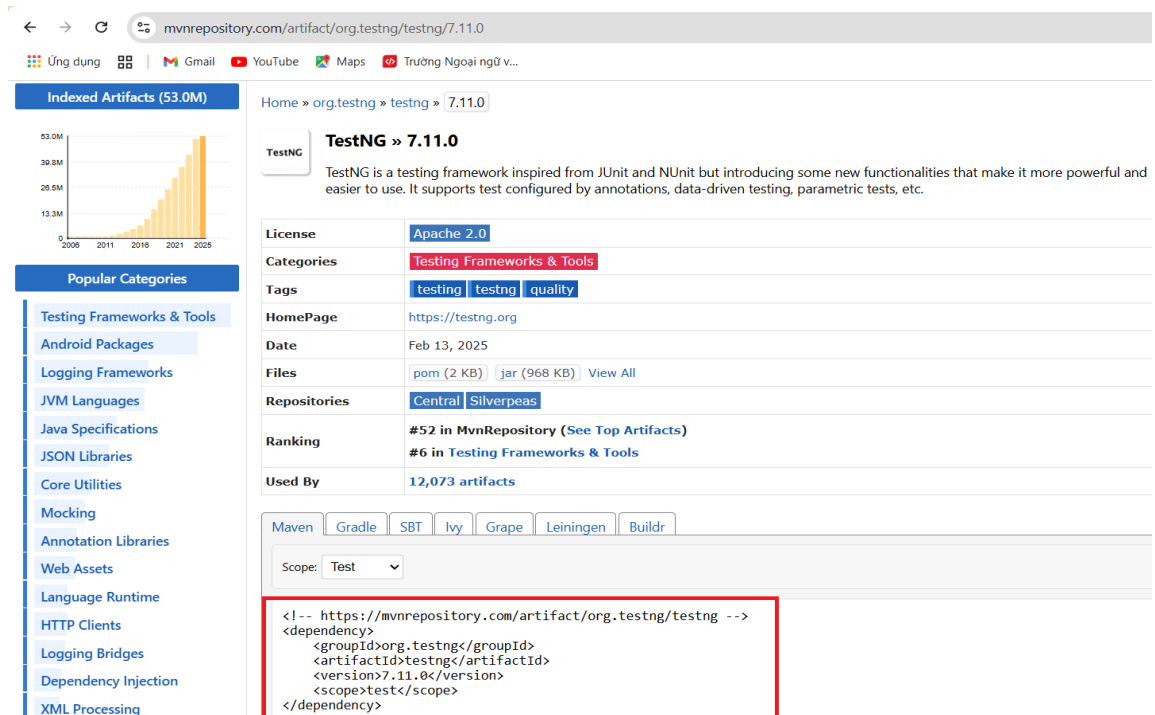
Kiểm tra Selenium đã cài đặt vào maven project: Nếu gợi ý hiển thị lên như hình PL-8 dưới đây là đã cài đặt được Selenium thành công.



Bước 4: Cài đặt thư viện TestNG vào IntelliJ

Để thực hiện thêm thư viện TestNG vào file pom.xml cần tiến hành tương tự như Selenium Java: Trên trang Maven Repository thực hiện tìm kiếm

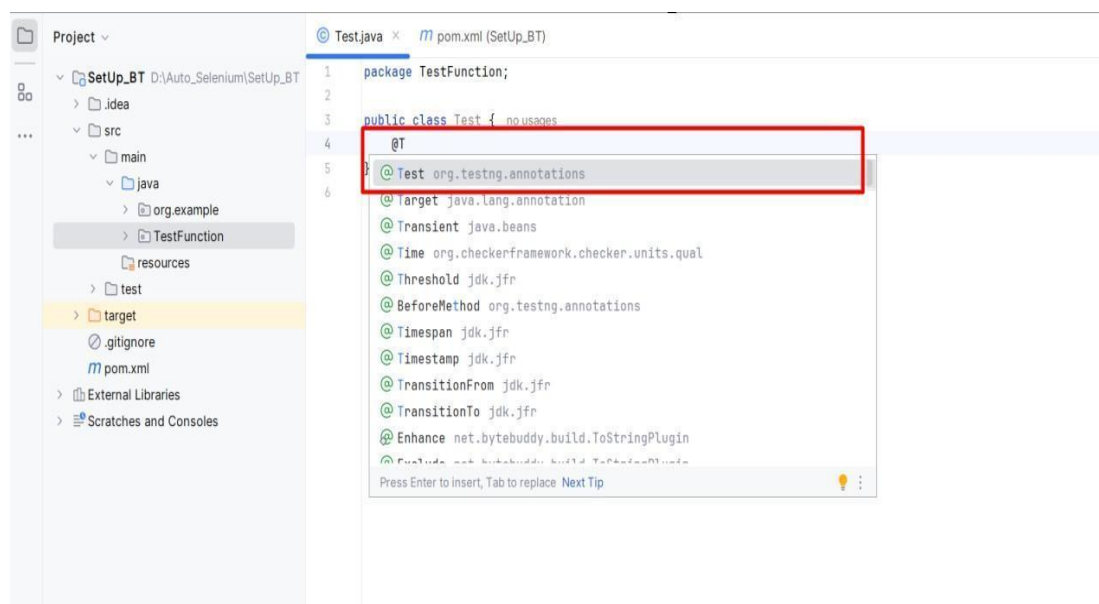
TestNG > Chọn phiên bản phù hợp > Lấy thông tin dependency (phụ thuộc) để thêm vào pom.xml của maven project đã tạo.



```
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.testng/testng -->
<dependency>
  <groupId>org.testng</groupId>
  <artifactId>testng</artifactId>
  <version>7.11.0</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>
```

Hình PL-09: Dependency để khai báo thư viện TestNG

Sau đó, thêm dependency để khai báo thư viện TestNG vào file pom.xml và thực hiện reload Maven để hoàn tất cài đặt. Để kiểm tra xem thư viện TestNG đã được cài đặt thành công hay chưa, ta cần kiểm tra gợi ý hiển thị lên như hình dưới đây.



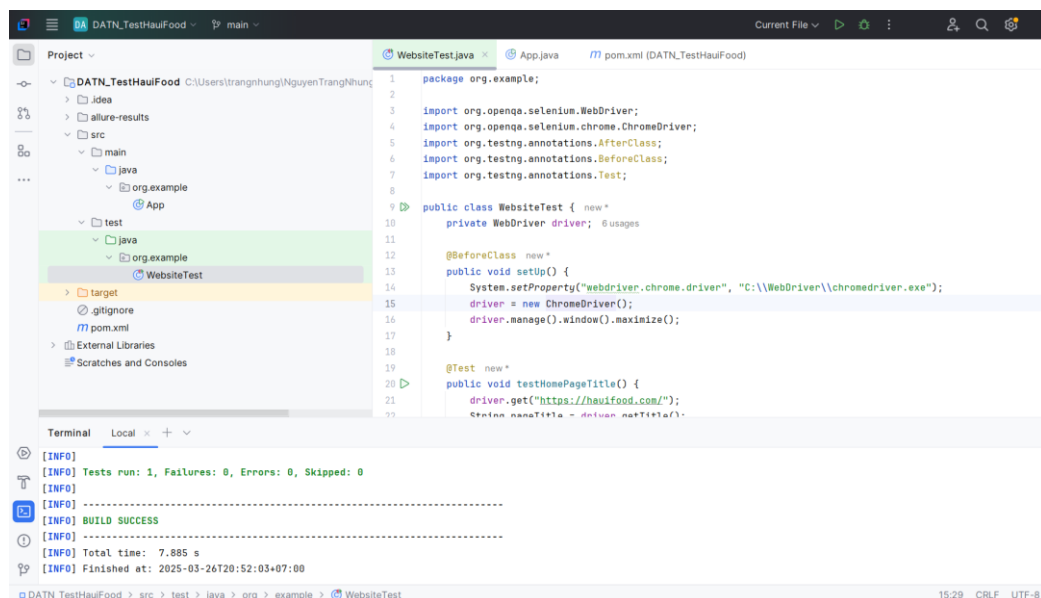
```
package TestFunction;

public class Test {
    @Test
    @Test org.testng.annotations
    @Target java.lang.annotation
    @Transient java.beans
    @Time org.checkerframework.checker.units.qual
    @Threshold jdk.jfr
    @BeforeMethod org.testng.annotations
    @Timespan jdk.jfr
    @Timestamp jdk.jfr
    @TransitionFrom jdk.jfr
    @TransitionTo jdk.jfr
    @Enhance net.bytebuddy.build.ToStringPlugin
    @Exclude net.bytebuddy.build.ToStringPlugin
    Press Enter to insert, Tab to replace Next Tip
```

Hình PL-10: Thư viện TestNG

Bước 5: Viết test script đầu tiên

- Tạo class kiểm thử: Để viết một test script ta cần tạo class kiểm thử. Trước tiên, trong IntelliJ, tạo một package mới như sau: src/test/java/org/example. Sau đó tạo một file Java mới, ví dụ: WebsiteTest.java
- Viết script kiểm thử theo kịch bản kiểm thử
- Chạy test script: Có 2 cách để thực hiện:
 - Nhấn chuột phải vào file cần chạy test script và chọn Run
 - Chạy bằng terminal với lệnh sau: `mvn test -Dtest = "ten_thu_muc.ten_class"` hoặc `mvn clean test`.



Hình PL-11: Kết quả của test script khi chạy bằng terminal

Bước 6: Tạo báo cáo Allure Report

(1) Cài đặt Allure:

- Tải và cài đặt Allure từ <https://github.com/allure-framework/allure2>
- Kiểm tra Allure đã cài đặt thành công bằng lệnh: `allure -version`

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.5039]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>allure --version
2.33.0
C:\Windows\System32>
```

Hình PL-12: Kiểm tra phiên bản Allure

(2) Cấu hình plugin allure trong Maven:

- Thêm vào file pom.xml phần plugin (lưu ý: cần thêm trong cặp thẻ `<plugins></plugins>`)



```
App.java WebsiteTest.java pom.xml (DATN_TestHauFood) x
3 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >
50
51 <build>
52 <plugins>
53 <!-- Plugin Surefire để chạy TestNG -->
54 <plugin>
55 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
56 <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
57 <version>3.0.0-M5</version>
58 <configuration>
59 <suiteXmlFiles>
60 <suiteXmlFile>testng.xml</suiteXmlFile>
61 </suiteXmlFiles>
62 </configuration>
63 </plugin>
64
65 <!-- Plugin Allure -->
66 <plugin>
67 <groupId>io.qameta.allure</groupId>
68 <artifactId>allure-maven</artifactId>
69 <version>2.11.2</version>
70 <executions>
71 <execution>
72 <goals>
73 <goal>report</goal>
74 </goals>
75 </execution>
76 </executions>
77 </plugin>
78 </plugins>
79 </build>
80 </project>
```

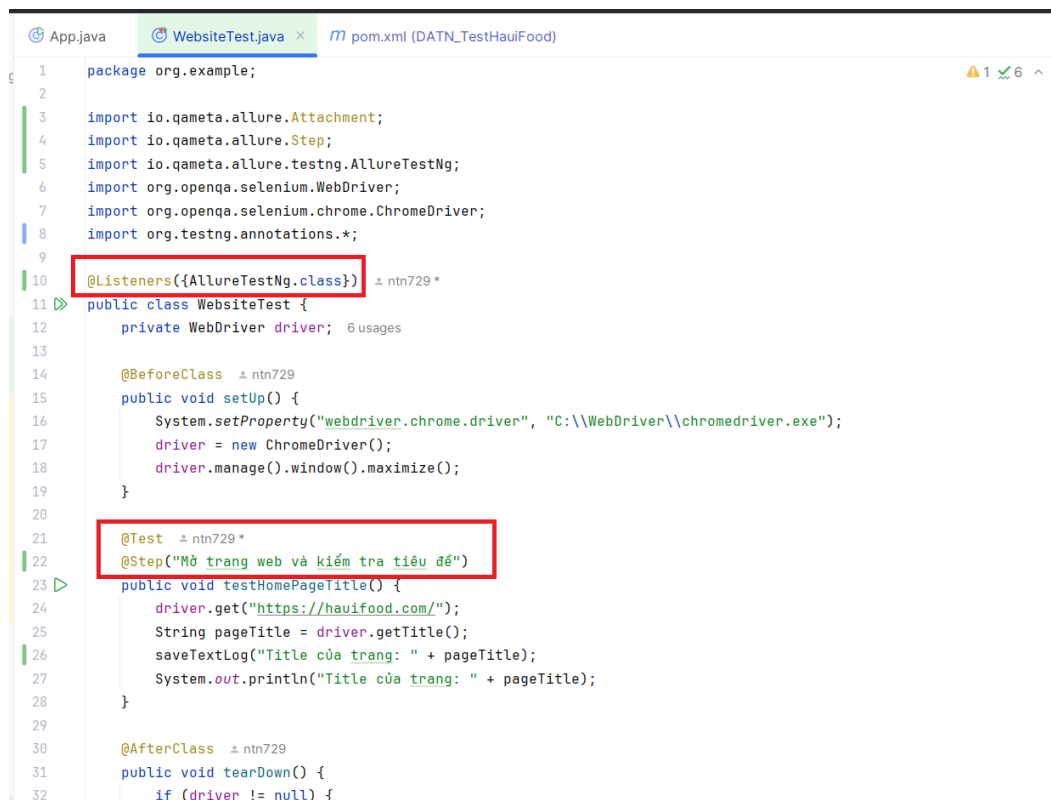
Hình PL-13: Cấu hình plugin Allure trong Maven

- Thực hiện reload lại maven

(3) Cấu hình Listener của Allure:

- Cần thêm `@Listeners` vào class test để Allure có thể ghi nhận kết quả.

- Có thể thêm các annotation thuộc thư viện Allure để mô tả, phân loại và đánh giá mức độ quan trọng của các test case trong báo cáo Allure Report. Các annotation thường dùng bao gồm:
 - @Description: Mô tả test case
 - @Epic: Xác định test case liên quan đến một tính năng lớn trong hệ thống
 - @Feature: Xác định tính năng nhỏ trong hệ thống
 - @Story: Xác định user story (tình huống cụ thể)
 - @Severity: Xác định mức độ quan trọng của test case
 - @Step: Các bước thực hiện



```

1 package org.example;
2
3 import io.qameta.allure.Attachment;
4 import io.qameta.allure.Step;
5 import io.qameta.allure.testng.AllureTestNg;
6 import org.openqa.selenium.WebDriver;
7 import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
8 import org.testng.annotations.*;
9
10 @Listeners({AllureTestNg.class})
11 public class WebsiteTest {
12     private WebDriver driver;
13
14     @BeforeClass
15     public void setUp() {
16         System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "C:\\WebDriver\\chromedriver.exe");
17         driver = new ChromeDriver();
18         driver.manage().window().maximize();
19     }
20
21     @Test
22     @Step("Mở trang web và kiểm tra tiêu đề")
23     public void testHomePageTitle() {
24         driver.get("https://hauifood.com/");
25         String pageTitle = driver.getTitle();
26         saveTextLog("Title của trang: " + pageTitle);
27         System.out.println("Title của trang: " + pageTitle);
28     }
29
30     @AfterClass
31     public void tearDown() {
32         if (driver != null) {

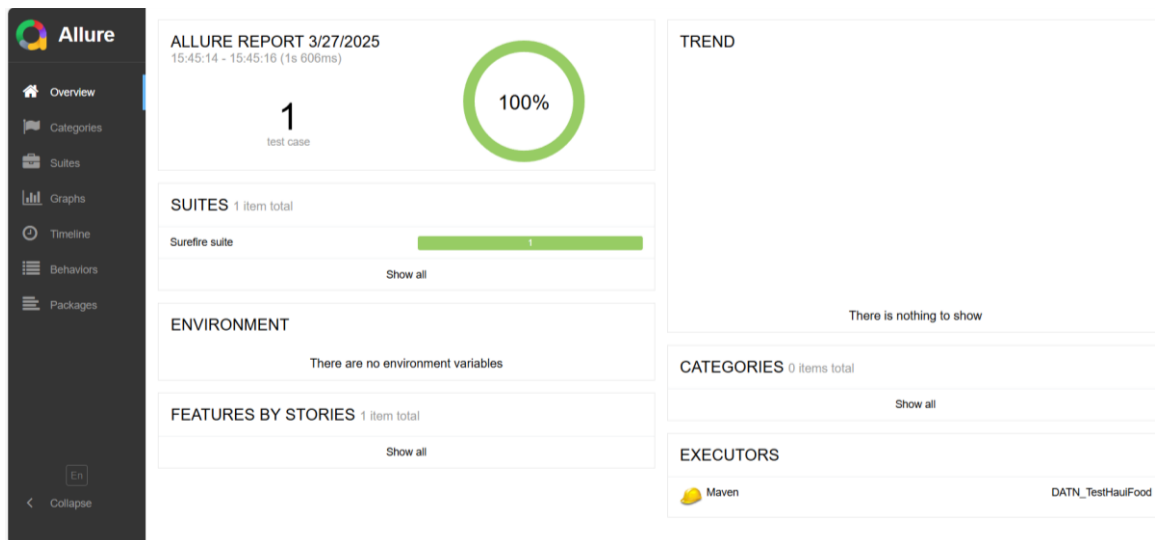
```

Hình PL-14: Cấu hình Listener và các annotation của Allure

(4)Chạy kiểm thử và sinh báo cáo

- Chạy test script trên terminal bằng lệnh: mvn test -Dtest = “ten_thu muc.ten_class” để chạy script chỉ định hoặc mvn clean test để chạy toàn bộ script.

- Sinh báo cáo Allure bằng lệnh: `mvn allure:report` (kết quả được lưu dưới dạng các file .json trong thư mục `target/allure-results`)
- Xem báo cáo Allure bằng: `allure serve target/allure-results`
- Kết quả mong đợi: Allure sẽ tự động tạo một báo cáo HTML từ dữ liệu từ trong thư mục `target/allure-results`. Một trình duyệt web sẽ mở ra, hiển thị giao diện báo cáo của Allure.



Hình PL-15: Giao diện báo cáo Allure

PHỤ LỤC

Phụ Lục 02

KỊCH BẢN KIỂM THỬ

- Kịch bản kiểm thử và chi tiết các case fail trong link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FQLcI6iGrLhnl4NOgQXHbD_Pz0aW_iZMt/edit?gid=1995747327#gid=1995747327

2	Module Code		Đăng nhập								
3	Test requirement										
4	Tester										
5	Pass	Fail	Untested	N/A	Number of Test cases						
6	5	3	0	0	8						
7											
8	ID	Group Name	Sub Group Name	Test Case Description	Precondition	Test Case Procedure	Test data	Expected Output	Result	Test date	Note
9	DN_01			Đăng nhập thành công		1. Truy cập web 2. Nhập đầy đủ và đúng định dạng tên đăng nhập/email và mật khẩu 3. Click Đăng nhập		3. Đăng nhập thành công vào trang chủ hệ thống	Pass		
10	DN_02			Tên đăng nhập không tồn tại		1. Tại màn đăng nhập, nhập tên đăng nhập/email không tồn tại 2. Click đăng nhập		2. Hiện thị thông báo lỗi "Tài khoản không tồn tại"	Fail		
11	DN_03			Sai mật khẩu		1. Tại màn đăng nhập, nhập tên đăng nhập/email có tồn tại và sai mật khẩu 2. Click đăng nhập		2. Hiện thị thông báo lỗi "Bad credentials"	Fail		
12	DN_04			Sai tên đăng nhập		1. Tại màn đăng nhập, nhập tên đăng nhập/email có tồn tại và sai tên đăng nhập 2. Click đăng nhập		2. Hiện thị thông báo lỗi "Bad credentials"	Fail		
13	DN_05			Bỏ trống trường tên đăng nhập		1. Tại màn đăng nhập, bỏ trống tên đăng nhập/email 2. Click đăng nhập		2. Hiện thị yêu cầu nhập "Vui lòng điền vào trường này"	Pass		
14	DN_06			Bỏ trống trường Mật khẩu		1. Tại màn đăng nhập, bỏ trống mật khẩu 2. Click đăng nhập		2. Hiện thị yêu cầu nhập "Vui lòng điền vào trường này"	Pass		
15	DN_07			Bỏ trống tất cả các trường		1. Tại màn đăng nhập, bỏ trống tên đăng nhập/email và mật khẩu 2. Click đăng nhập		2. Hiện thị yêu cầu nhập "Vui lòng điền vào trường này"	Pass		
16	DN_08			Hiện thị mật khẩu		1. Tại màn đăng nhập, nhập mật khẩu 2. Click icon con mắt		2. Hiện thị đóng mật khẩu đã nhập	Pass		

Hình PL-16. Chi tiết test case fail chức năng Đăng nhập

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Module Code	Xem chi tiết sản phẩm									
3	Test requirement										
4	Tester										
5	Pass	Fail	Untested	N/A	Number of Test cases						
6	7	1	0	0	8						
7											
8	ID	Group Name	Sub Group	Test Case Description	Precondition	Test Case Procedure	Test data	Expected Output	Result	Test date	Note
9	CT_01			Click vào sản phẩm để xem chi tiết		1. Truy cập trang chủ 2. Click vào sản phẩm đầu tiên		Chuyển sang trang detail sản phẩm	Pass	-	
10	CT_02			Click trực tiếp vào ảnh sản phẩm		1. Truy cập trang chủ 2. Click ảnh sản phẩm		Chuyển sang trang chi tiết sản phẩm	Pass	-	
11	CT_03			Hover sản phẩm hiển thị icon search		1. Di chuột vào sản phẩm		Hiện thị icon search	Pass	-	
12	CT_04			Click icon search để xem chi tiết		1. Hover sản phẩm 2. Click icon search		Chuyển sang trang detail sản phẩm	Fail	-	
13	CT_05			Back từ detail về danh sách sản phẩm		1. Click sản phẩm 2. Back trình duyệt		Hiện thị lại danh sách sản phẩm	Pass	-	
14	CT_06			Scroll xuống cuối trang		1. Scroll xuống cuối trang		Danh sách sản phẩm vẫn hiển thị	Pass	-	
15	CT_07			Kiểm tra ảnh sản phẩm trong detail		1. Click sản phẩm 2. Kiểm tra ảnh		Ảnh sản phẩm hiển thị	Pass	+	
16	CT_08			Click sản phẩm nhiều lần		1. Click sản phẩm 2. Back 3. Click lại sản phẩm		Vẫn mở đúng trang detail	Pass	-	
17										-	
18										-	
19										-	
20										-	
21										-	
22										-	
23										-	

Hình PL-17. Chi tiết test case fail chức năng Xem chi tiết sản phẩm

Module Code	Xem sản phẩm theo danh mục				
Test requirement					
Tester					
Pass	Fail	Untested	N/A	Number of Test cases	
11	1	0	0	12	

ID	Group Name	Sub Group	Test Case Description	Precondition	Test Case Procedure	Test data	Expected Output	Result	Test date	Note
XS_01			Kiểm tra hiển thị menu danh mục		1. Quan sát menu "Danh mục sản phẩm"		1. Hiện thị menu danh mục	Pass		
XS_02			Xem sản phẩm danh mục Set Bộ		1. Hover "Danh mục sản phẩm" 2. Click "Set Bộ"		2. Hiện thị danh sách sản phẩm thuộc Set Bộ	Pass		
XS_03			Xem sản phẩm danh mục Áo		1. Hover "Danh mục sản phẩm" 2. Click "Áo"		2. Hiện thị danh sách sản phẩm thuộc Áo	Pass		
XS_04			Xem sản phẩm danh mục Áo Polo		1. Hover "Danh mục sản phẩm" 2. Click "Áo Polo"		2. Hiện thị danh sách sản phẩm thuộc Áo Polo	Pass		
XS_05			Xem sản phẩm danh mục Áo sơ mi		1. Hover "Danh mục sản phẩm" 2. Click "Áo sơ mi"		2. Hiện thị danh sách sản phẩm thuộc Áo sơ mi	Pass		
XS_06			Xem sản phẩm danh mục Quần Jean		1. Hover "Danh mục sản phẩm" 2. Click "Quần Jean"		2. Hiện thị danh sách sản phẩm thuộc Quần Jean	Pass		
XS_07			Xem sản phẩm danh mục Quần kaki		1. Hover "Danh mục sản phẩm" 2. Click "Quần kaki"		2. Hiện thị danh sách sản phẩm thuộc Quần Kaki	Pass		
XS_08			Kiểm tra danh mục không có sản phẩm		1. Chọn danh mục không có sản phẩm		1. Hiện thị "không có sản phẩm"	Fail		
XS_09			Kiểm tra load sản phẩm		1. Click danh mục bất kỳ		1. Sản phẩm load thành công (không lỗi)	Pass		
XS_10			Kiểm tra click nhanh nhiều danh mục		1. Click nhiều danh mục liên tục		1. Không crash, hiển thị đúng	Pass		

Hình PL-18. Chi tiết test case fail chức năng Xem SP theo danh mục

Module Code	Xem lịch sử mua hàng			
Test requirement				
Tester				
Pass	Fail	Untested	N/A	Number of Test cases
8	1	0		9

ID	Group Name	Sub Group	Test Case Description	Precondition	Test Case Procedure	Test data	Expected Output	Result	Test date	Note
LS_01			Truy cập trang lịch sử mua hàng		1. Click avatar 2. Chọn "Lịch sử mua hàng"		2.Điều hướng đến trang order-history	Pass		
LS_02			Hiện thị danh sách đơn hàng		1. Login 2. Vào lịch sử mua hàng		2.Hiện thị danh sách đơn hàng	Pass		
LS_03			Không có đơn hàng		1. Login 2. Vào lịch sử		2 Hiện thị "Không có đơn hàng"	Fail		
LS_04			Click avatar nhưng không chọn menu		1. Click avatar		1.Không chuyển trang	Pass		
LS_05			Click nhiều lần		1. Vào lịch sử 2. Back 3. Lập lại		3.Không lỗi, không crash	Pass		
LS_06			Load trang lịch sử		1.Vào trang lịch sử		1.Hiện thị tiêu đề "Lịch sử mua hàng"	Pass		
LS_07			Kiểm tra hiển thị UI đơn hàng		1.Vào trang lịch sử		1.Hiện thị card đơn hàng (ant-card)	Pass		
LS_08			Kiểm tra số lượng đơn hàng		1.Vào trang lịch sử		1.Số lượng đơn > 0	Pass		
LS_09			Refresh trang lịch sử		1. Refresh trang		1.Vẫn hiển thị đúng dữ liệu	Pass		

Hình PL-19. Chi tiết test case fail chức năng Xem lịch sử mua hàng

2	Module Code		Quản lý đơn hàng		
3	Test requirement				
4	Tester				
5	Pass	Fail	Untested	N/A	Number of Test cases
13	2	0	0		15

ID	Group Name	Sub Group Name	Test Case Description	Precondition	Test Case Procedure	Test data	Expected Output	Result	Test date	Note
9	TH_01		Tìm kiếm với đầy đủ thông tin		1. Nhập tên 2. Nhập SĐT 3. Mở rộng form 4. Nhập trạng thái 5. Nhập thanh toán 6. Click Tìm kiếm		6. Hiện thị danh sách đơn hàng phù hợp	Pass		
10	TH_02		Tìm kiếm theo tên		1. Nhập tên 2. Click Tìm kiếm		2. Hiện thị danh sách có tên tương ứng	Pass		
11	TH_03		Tìm kiếm theo số điện thoại		1. Nhập SĐT 2. Click Tìm kiếm		2. Hiện thị đơn hàng đúng SĐT	Pass		
12	TH_04		Nhập số điện thoại không hợp lệ		1. Nhập SĐT sai 2. Click Tìm kiếm		2. Hệ thống vẫn xử lý, có thể trả về 0 hoặc dữ liệu	Pass		
13	TH_05		Không có kết quả		1. Nhập tên không tồn tại 2. Click Tìm kiếm		2. Hiện thị "No data" hoặc bảng rỗng	Fail		
14	TH_06		Tìm kiếm theo trạng thái		1. Mở rộng form 2. Nhập trạng thái 3. Click Tìm kiếm		3. Hiện thị đơn hàng đúng trạng thái	Pass		
15	TH_07		Tìm kiếm theo phương thức thanh toán		1. Mở rộng form 2. Nhập thanh toán 3. Click Tìm kiếm		3. Hiện thị đơn hàng đúng phương thức	Pass		
16	TH_08		Tìm kiếm khi không nhập gì		1. Click Tìm kiếm		1. Hiện thị toàn bộ đơn hàng	Pass		

Hình PL-20. Chi tiết test case fail chức năng Quản lý đơn hàng

2	Module Code Quản lý đơn hàng										
3	Test requirement										
4	Tester										
5	Pass	Fail	Untested	N/A	Number of Test cases						
6	21	6	0	0	27						
7											
8	ID	Group Name	Sub Group Name	Test Case Description	Precondition	Test Case Procedure	Test data	Expected Output	Result	Test date	Note
9	TS_01			Tìm kiếm theo Email hợp lệ		1. Nhập email 2. Nhấn Tìm kiếm		2 Hiện thị danh sách user	Pass		
10	TS_02			Tìm kiếm theo Tên hợp lệ		1. Nhập email 2. Nhấn Tìm kiếm		2 Hiện thị user đúng	Pass		
11	TS_03			Không có kết quả		1. Nhập email không tồn tại 2. Nhấn Tìm kiếm		2 Không có dữ liệu	Fail		
12	TS_04			Email không tồn tại + Name tồn tại		1. Nhập email sai 2. Nhập tên đúng 3. Nhấn Tìm kiếm		3 Không có kết quả	Fail		
13	TS_05			Email tồn tại + Name không tồn tại		1. Nhập email đúng 2. Nhập tên sai 3. Nhấn Tìm kiếm		3 Không có kết quả	Fail		
14	TS_06			Email + Name đều đúng		1. Nhập cả 2 đúng 2. Nhấn Tìm kiếm		2 Có kết quả	Pass		
15	TS_07			Nhập ký tự đặc biệt		1. Nhập @@@### 2. Nhấn Tìm kiếm		2 Không có kết quả	Fail		
16	TS_08			Không nhập gì		1. Click tìm kiếm		1 Hiện thị tất cả hoặc không lỗi	Pass		
17	UN_01			Kiểm tra tuổi nhập chữ		1. Click edit 2. Nhập age 3. Submit		3 Hiện thị lỗi "tuổi"	Pass		

Hình PL-20. Chi tiết test case fail chức năng Quản lý người dùng